BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

ꕥ------♦ ♦ ♦------ꕥ

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC DOANH NGHIỆP VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG RAG VÀ AI TẠO SINH

Giảng viên hướng dẫn	:	PGS.TS Trần Đình Quế
Sinh viên thực hiện	:	Nguyễn Quý Thọ – B22DCCN836
	:	Nguyễn Xuân Đạt – B22DCCN200
	:	Hoàng Lê Đức – B22DCCN224
Niên khóa	:	2022-2027
Hệ	:	Đại học chính quy

Hà Nội - 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÁO CÁO

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRI THỨC DOANH NGHIỆP VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ ỨNG DỤNG RAG VÀ AI TẠO SINH

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Đình Quế

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến thầy Trần Đình Quế – Giảng viên hướng dẫn – đã tận tâm giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng em trong suốt quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành Đồ án Tốt nghiệp.

Trong suốt quá trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp, thầy đã luôn tận tâm chỉ bảo, hướng dẫn, định hướng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng em hoàn thành tốt đề tài. Thầy không chỉ hỗ trợ chúng em về mặt chuyên môn với những kiến thức quý báu, mà còn truyền cho chúng em tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học và sáng tạo. Sự chỉ dẫn của thầy là yếu tố quan trọng giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn và đạt được kết quả như mong đợi.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy cô trong Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông nói chung và trong khoa Công nghệ thông tin 1 nói riêng đã luôn nhiệt huyết, tận tình trong từng bài giảng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chúng em trong thời gian học tập tại trường.

Mặc dù chúng em đã cố gắng hoàn thành và áp dụng các công nghệ mới vào đồ án trong phạm vi và khả năng có thể, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người!

Một lần nữa, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Quý Thọ

Nguyễn Xuân Đạt

Hoàng Lê Đức

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: …… (bằng chữ: ……)

Hà Nội, ngày …… tháng ..... năm .....

CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Điểm: …… (bằng chữ: ……)

Hà Nội, ngày …… tháng ..... năm .....

CÁN BỘ – GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(ký, họ tên)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN VÀ HỆ THỐNG.....4
1.1. Đặt vấn đề.....4
1.2. Bối cảnh và nhu cầu thực tế.....4
1.3. Bài toán cần giải quyết.....5
1.4. Mục tiêu của đề tài.....6
1.5. Phạm vi của đề tài.....6
Phạm vi chức năng.....6
Phạm vi kỹ thuật.....7
1.6. Đối tượng sử dụng.....7
1.7. Phân tích yêu cầu.....8
1.7.1. Phân tích tác nhân.....8
1.7.2. Yêu cầu chức năng.....8
1.7.3. Yêu cầu phi chức năng.....9
1.8. Các chức năng chính của hệ thống.....9
1.9. Ý tưởng và điểm mới của đề tài.....10
1.10. Tổng quan giải pháp.....10
1.11. Kết luận chương.....11
CHƯƠNG 2: CÁC KỸ THUẬT AI/DEEP LEARNING VÀ THỰC NGHIỆM.....12
2.1. Tổng quan Deep Learning và Generative AI.....12
2.1.1. Từ Machine Learning truyền thống đến Deep Learning.....12
2.1.2. Sự chuyển dịch sang Generative AI.....12
2.1.3. Deep Learning và hệ thống thông minh doanh nghiệp.....13
2.1.4. Điểm hạn chế.....13
2.2. Large Language Model (LLM).....14
2.2.1. Bản chất và Cơ chế hoạt động.....14
2.2.2. Kiến trúc Transformer và Self-Attention.....14
2.2.3. Các năng lực cốt lõi phục vụ doanh nghiệp.....16
2.2.4. Thách thức kỹ thuật của LLM trong doanh nghiệp.....17
2.3. Embedding và Semantic Representation.....17
2.3.1. Khái niệm Embedding.....17
2.3.2. Biểu diễn Sparse và Dense.....18
2.3.3. Cơ sở toán học của Vector Retrieval.....18
2.4. Các mô hình Embedding được lựa chọn.....19
2.4.1. Tiêu chí lựa chọn.....19
2.4.2. So sánh các mô hình.....20
2.5. Tokenization.....21
2.5.1. Khái niệm và vai trò.....21

2.5.2. Các thuật toán Tokenization phổ biến..... 22
2.5.3. Thách thức đối với tiếng Việt và tài liệu doanh nghiệp.....22
2.6. Các kỹ thuật AI sử dụng trong xử lý tài liệu..... 23
2.6.1. OCR – Nhận dạng ký tự quang học.....23
2.6.2. Document Layout Analysis – Phân tích bố cục tài liệu..... 23
2.6.3. NLP – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.....23
2.6.4. Information Extraction – Trích xuất thông tin.....23
2.6.5. Deep Learning và Transformer.....24
2.6.6. Embedding và Semantic Search – Biểu diễn ngữ nghĩa và tìm kiếm ngữ nghĩa..... 24
2.6.7. RAG – Sinh câu trả lời có truy xuất tài liệu..... 24
2.6.8. Anomaly Detection và Document Classification..... 24
2.7. Các kỹ thuật AI bổ sung.....25
2.7.1. Entity Extraction.....25
2.7.2. Relationship Extraction..... 25
2.7.3. Reranking..... 26
2.7.4. Classification..... 26
2.8. Thiết kế thực nghiệm..... 27
2.8.1. Mục tiêu thực nghiệm.....27
2.8.2. Quy trình thực nghiệm.....27
2.8.3. Các tiêu chí đánh giá..... 28
2.9. Kết quả thử nghiệm và lựa chọn mô hình..... 29
2.9.1. Thiết lập benchmark so sánh mô hình Embedding..... 29
2.9.2. Kết quả thử nghiệm mô hình MiniLM-L12-v2..... 30
2.9.3. Kết quả thử nghiệm mô hình Vietnamese-Bi-Encoder.....32
2.9.4. Kết quả thử nghiệm mô hình Multilingual-E5-Small.....33
2.9.5 Biểu đồ so sánh trực quan..... 36
2.9.6. Lựa chọn mô hình Embedding cho EAKWP..... 36
2.9.7. Hạn chế của thực nghiệm..... 37
2.10. Kết luận chương..... 38
CHƯƠNG 3: KNOWLEDGE GRAPH VÀ RAG..... 40
3.1. Tổng quan RAG..... 40
3.1.1. Khái niệm và cơ chế..... 40
3.1.2. Các giai đoạn của một hệ thống RAG..... 40
3.1.3. So sánh RAG với Fine-tuning..... 41
3.2 Vector Database.....42
3.2.1 Khái niệm và vai trò..... 42
3.2.2 Giải thuật tìm kiếm láng giềng gần đúng (ANN) và HNSW..... 42
3.2.3 Lựa chọn Qdrant trong kiến trúc hệ thống..... 45
3.3 Vector Retrieval.....45

3.3.1. Cơ chế ánh xạ và độ đo tương đồng.....45
3.3.2.Ưu điểm và hạn chế.....47
3.4 Knowledge Graph.....47
3.5 Graph Database (Neo4j).....49
3.5.1. Khái niệm Cơ sở dữ liệu đồ thị và Mô hình LPG.....49
3.5.2. Tại sao lựa chọn Neo4j?.....50
3.6. Entity và Relationship.....51
3.6.1. Entity Extraction.....51
3.6.2. Relationship Extraction.....52
3.6.3. Quy trình xây dựng Entity và Relationship.....53
3.7. Graph Retrieval.....54
3.7.1. Khái niệm Graph Retrieval.....54
3.7.2. Quy trình Graph Retrieval trong EAKWP.....54
3.7.3. Ví dụ Graph Retrieval đối với tri thức doanh nghiệp.....55
3.7.4. Ưu điểm và hạn chế của Graph Retrieval.....56
3.8. GraphRAG.....57
3.8.1. Khái niệm GraphRAG.....57
3.8.2. GraphRAG trong kiến trúc EAKWP.....57
3.8.3. So sánh Vector RAG và GraphRAG.....58
3.8.4. Vai trò của GraphRAG đối với hệ thống.....59
3.9. Hybrid Retrieval.....59
3.9.1. Vector Search.....59
3.9.2. Graph Search.....60
3.9.3. Fusion – Kết hợp kết quả truy xuất.....61
3.9.4. Reranking.....62
3.9.5. Quy trình Hybrid GraphRAG trong EAKWP.....62
3.10. Quy trình sinh câu trả lời.....63
3.11. Citation và truy xuất nguồn.....63
3.12. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống thông minh.....64
3.12.1. Dataset thử nghiệm.....64
3.12.2. Retrieval Evaluation.....64
3.12.3. Answer Quality.....64
3.12.4. Citation Accuracy.....65
3.12.5. So sánh Vector RAG, GraphRAG và Hybrid GraphRAG.....65
3.13. Kết luận chương.....65
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ PIPELINE.....67
PHẦN I: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG.....67
1. Kiến trúc Đa tầng và Phân tách Dịch vụ.....67
2. Kiến trúc Triển khai Docker Container (Deployment Diagram).....67
3. Tác nhân Hệ thống và Biểu đồ Use Case Tổng quan.....67

4. Bảng phân rã chức năng..... 68
5. Sơ đồ cây chức năng.....70
6. Thiết kế API và Giao tiếp Dịch vụ.....70
PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ.....76
1. Biểu đồ Use Case Chi tiết và Mô tả.....76
1.1. Use Case chi tiết: Đăng nhập hệ thống.....76
1.2 Use Case chi tiết: Quản lý người dùng và phân quyền.....77
1.3. Use Case chi tiết: Tải lên và nạp tài liệu tri thức.....78
1.4. Use Case chi tiết: Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu..... 80
1.5. Use case chi tiết: Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp..... 82
1.6. Use Case chi tiết:Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu.....83
1.7. Use Case chi tiết: Tạo đơn xin nghỉ phép.....84
1.8. Use Case chi tiết: Phê duyệt đơn nghỉ phép..... 86
2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ.....87
2.1. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Đăng nhập hệ thống.....87
2.2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Quản lý người dùng và phân quyền RBAC.....89
2.3. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tải lên và nạp tài liệu tri thức....90
2.4. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu....93
2.5. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp..... 95
2.6. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu.....97
2.7. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Tạo đơn xin nghỉ phép.....99
2.8. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Phê duyệt đơn nghỉ phép..... 101
3. Trích lớp thực thể liên quan..... 102
3.1. Phân loại và sàng lọc danh từ..... 102
3.2. Xét quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể.....103
3.3. Khử quan hệ nhiều - nhiều (n-n).....104
4. Biểu đồ Trạng thái Màn hình Giao diện.....104
5. Biểu đồ Lớp Pha Phân tích.....104
6. Biểu đồ Giao tiếp Pha Phân tích..... 104
7. Thiết kế Lớp Thực thể Liên quan.....104
8. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Liên quan.....104
9. Thiết kế Biểu đồ Lớp Chi tiết.....104
10. Thiết kế Biểu đồ Hoạt động Chi tiết..... 104
11. Thiết kế Biểu đồ Tuần tự Chi tiết.....104
12. Thiết kế Biểu đồ Gói.....104
PHẦN III: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.....104
Màn hình giao diện: (bước đầu tạo giao diện + kết nối 1 phần backend + AIService)... 105

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1. Từ Machine Learning truyền thống, Deep Learning đến Generative AI

Hình 2.2. Luồng xử lý của một khối Transformer

Hình 2.3. Vector Retrieval: lập chỉ mục Offline và truy xuất Online

Hình 2.4. Quy trình Tokenization từ văn bản thô đến tầng Embedding

Hình 2.5. Kết quả đánh giá truy xuất mô hình MiniLM-L12-v2

Hình 2.6. Kết quả benchmark mô hình Embedding MiniLM-L12-v2

Hình 2.7. Kết quả đánh giá truy xuất mô hình Vietnamese-Bi-Encoder

Hình 2.8. Kết quả benchmark mô hình Embedding Vietnamese-Bi-Encoder

Hình 2.9. Kết quả đánh giá truy xuất mô hình Multilingual-E5-Small

Hình 2.10. Kết quả benchmark mô hình Embedding Multilingual-E5-Small

Hình 2.11. Biểu đồ đóng góp hiệu năng MRR giữa các mô hình

Hình 3.1. Luồng hoạt động tổng quát của RAG

Hình 3.2. Ba giai đoạn của pipeline RAG

Hình 3.3. Chi phí tìm kiếm k-NN duyệt toàn bộ so với HNSW khi số chunk tăng

Hình 3.4. Cấu trúc đồ thị phân tầng của HNSW

Hình 3.5. Tìm kiếm vector kết hợp bộ lọc Payload trong Qdrant

Hình 3.6. Ví dụ đồ thị tri thức cho văn bản quy chế doanh nghiệp

Hình 3.7. Ví dụ mô hình Labeled Property Graph (Node, Relationship và Properties)

Hình 3.8. Mô hình quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống EAKWP.

Hình 3.9. Quy trình xây dựng Entity và Relationship trong hệ thống EAKWP.

Hình 3.10.Quy trình Hybrid GraphRAG trong EAKWP.

Hình 4.0 Biểu đồ UseCase tổng quan hệ thống

Hình 4.1: Sơ đồ cây chức năng

Hình 4.1.1. Usecase chi tiết Đăng nhập hệ thống

Hình 4.1.2. Usecase chi tiết Quản lý người dùng và phân quyền

Hình 4.1.3. Usecase chi tiết Tải lên và nạp tài liệu tri thức

Hình 4.1.4. Usecase chi tiết Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu

Hình 4.1.5. Usecase chức năng Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp

Hình 4.1.6.Usecase tìm kiếm ngữ nghĩa theo tài liệu

Hình 4.1.7.Usecase tạo đơn xin nghỉ phép

Hình 4.1.8.Usecase phê duyệt đơn nghỉ phép

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Thách thức của LLM trong doanh nghiệp

Bảng 2.2. Biểu diễn Spare và Dense

Bảng 2.3. Bảng so sánh các mô hình Embedding

Bảng 3.1. So sánh RAG và Fine-tuning trong bài toán tri thức doanh nghiệp

Bảng 3.2. So sánh CSDL truyền thống và Vector Database

Bảng 3.3. So sánh tìm kiếm chính xác và tìm kiếm xấp xỉ

Bảng 3.4. Các độ đo tương đồng / khoảng cách thường dùng

Bảng 3.5. Các loại thực thể và quan hệ tiêu biểu trong đồ thị tri thức doanh nghiệp

Bảng 3.6. Đối sánh bản chất kỹ thuật giữa Vector RAG và Knowledge Graph

Bảng 3.7. Giải thích các thành phần của truy vấn Cypher trên

Bảng 3.8. So sánh ưu điểm hạn chế của Graph Retrieval

Bảng 3.9. So sánh Vector RAG và GraphRAG

Bảng 3.10. Bảng so sánh Vector Search và Graph Search

Bảng 4.1: Tác nhân hệ thống

Bảng 4.2: Bảng phân rã chức năng

Bảng 4.3: Public REST API

Bảng 4.4: Internal REST API

Bảng 4.5: Callback and Realtime

Bảng 4.2.1. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Đăng nhập hệ thống

Bảng 4.2.2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Quản lý người dùng và phân quyền RBAC

Bảng 4.2.3. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tải lên và nạp tài liệu tri thức

Bảng 4.2.4. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu

Bảng 4.2.5. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp

Bảng 4.2.6. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu

Bảng 4.2.7. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tạo đơn xin nghỉ phép

Bảng 4.2.8. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Phê duyệt đơn nghỉ phép

DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong các tổ chức và doanh nghiệp hiện nay, khối lượng tài liệu nội bộ (điều lệ, nội quy lao động, quy chế tài chính, quy trình kỹ thuật) ngày càng gia tăng. Việc khai thác nguồn tri thức này phần lớn vẫn dựa vào thao tác thủ công (mở thư mục, tra cứu từ khóa, đọc lướt văn bản), dẫn đến mất nhiều thời gian, dễ sai lệch phiên bản và gây quá tải cho các bộ phận hỗ trợ như Nhân sự (HR) và Công nghệ thông tin (IT). Bên cạnh đó, các yêu cầu nghiệp vụ phát sinh (xin nghỉ phép, yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật) thường bị tách rời khỏi quy trình tra cứu chính sách, làm giảm tính liền mạch trong vận hành.

Mặc dù các Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mang lại khả năng thấu hiểu và giao tiếp tự nhiên vượt trội, nhưng việc ứng dụng trực tiếp vào doanh nghiệp gặp phải hai rào cản lớn: hiện tượng "ảo giác" (hallucination) và việc không thể truy cập dữ liệu nội bộ bảo mật. Kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) kết hợp cùng Knowledge Graph ra đời nhằm khắc phục hạn chế này. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài: "Hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp và xử lý yêu cầu nghiệp vụ ứng dụng RAG và AI tạo sinh" (EAKWP) nhằm cung cấp giải pháp tra cứu tri thức chính xác có trích dẫn nguồn và tự động hóa các luồng công việc nghiệp vụ.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng nền tảng Enterprise AI Knowledge & Workflow Platform (EAKWP) hợp nhất giữa quản lý tri thức nội bộ và xử lý yêu cầu nghiệp vụ, ứng dụng kỹ thuật RAG, Vector Search, Knowledge Graph và AI tạo sinh.

- **Mục tiêu cụ thể:**

    - Xây dựng pipeline xử lý tài liệu thông minh 5 bước: tiếp nhận PDF (kể cả bản scan qua OCR), phân tích cấu trúc khối (Block Analysis), phân cấp động (Dynamic Hierarchy) và cắt đoạn thích ứng (Adaptive Chunking) bảo toàn ngữ cảnh pháp lý.

    - Nghiên cứu thực nghiệm, đánh giá và lựa chọn mô hình nhúng vector (Embedding) tối ưu cho văn bản tiếng Việt; tích hợp cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng Qdrant.

- Thiết kế kiến trúc tìm kiếm ngữ nghĩa kết hợp duyệt đồ thị tri thức (Hybrid GraphRAG trên Neo4j) giúp trả lời chính xác và minh bạch nguồn trích dẫn (Citation-grounded).

- Tự động hóa tiếp nhận và xử lý 2 quy trình nghiệp vụ điển hình: đơn xin nghỉ phép và yêu cầu hỗ trợ IT (phân loại tự động, định tuyến phê duyệt).

- Hiện thực hóa kiến trúc Microservices phân tách rõ ràng giữa Core Backend (Spring Boot) và AI Service (FastAPI), đóng gói chuẩn Docker Zero-Setup.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:**

  - Tài liệu văn bản nội bộ doanh nghiệp bằng tiếng Việt (PDF native và PDF scan như Nội quy lao động, Điều lệ công ty).

  - Các kỹ thuật trích xuất văn bản, OCR, Text Embedding, Vector Database (Qdrant), Graph Database (Neo4j), LLM và quy trình nghiệp vụ workflow.

- **Phạm vi nghiên cứu:**

  - Triển khai trong mạng nội bộ / Private Cloud bảo đảm bảo mật dữ liệu.

  - Tập trung giải quyết 2 bài toán cốt lõi: Hỏi đáp tri thức kèm trích dẫn (Chương, Điều, Khoản, Trang) và Xử lý đơn nghỉ phép, Ticket IT.

4. Phương pháp nghiên cứu

- **Phương pháp lý thuyết:** Nghiên cứu các kiến trúc RAG tiên tiến, biểu diễn ngữ nghĩa Dense Embedding, mô hình Labeled Property Graph (LPG) và các kỹ thuật chống ảo giác cho LLM.

- **Phương pháp thực nghiệm (Benchmark):** Đo lường định lượng các mô hình Embedding bằng bộ chỉ số chuẩn (Recall@K, MRR, độ trễ suy luận) trên dữ liệu thực tế để chọn ra phương án tối ưu.

- **Phương pháp phân tích & thiết kế hướng đối tượng (OOAD):** Áp dụng quy trình phân tích ca sử dụng (Use Case), biểu đồ giao tiếp, biểu đồ tuần tự và biểu đồ lớp theo chuẩn kỹ nghệ phần mềm.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

- **Ý nghĩa khoa học**: Đề xuất giải pháp Adaptive Chunking tôn trọng phả hệ văn bản hành chính Việt Nam; chứng minh hiệu quả của mô hình kết hợp Vector Search và Knowledge Graph trong việc giảm thiểu ảo giác của mô hình tạo sinh.

- **Ý nghĩa thực tiễn:** Giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm kiếm quy định từ hàng chục phút xuống dưới 1 giây; giảm tải 70–80% các câu hỏi thường gặp cho bộ phận HR/IT; hỗ trợ tự động hóa nghiệp vụ trên cùng một giao diện tập trung.

6. Cấu trúc của báo cáo

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN VÀ HỆ THỐNG

1.1. Đặt vấn đề

Trong môi trường doanh nghiệp, số lượng tài liệu nội bộ ngày càng tăng, bao gồm nội quy lao động, điều lệ công ty, quy trình nghiệp vụ, chính sách, hướng dẫn và nhiều loại tài liệu khác. Những tài liệu này chứa lượng lớn thông tin phục vụ trực tiếp cho hoạt động của nhân viên và các bộ phận trong doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc khai thác thông tin từ nguồn tài liệu này vẫn phụ thuộc nhiều vào khả năng tìm kiếm và đọc hiểu thủ công của người sử dụng. Khi cần tìm một quy định cụ thể, nhân viên có thể phải mở nhiều tài liệu, xác định đúng phiên bản, tìm kiếm nội dung liên quan và tự tổng hợp câu trả lời. Điều này gây mất thời gian và có thể dẫn đến việc sử dụng thông tin không đầy đủ hoặc không đúng ngữ cảnh.

Bên cạnh nhu cầu tra cứu tri thức, doanh nghiệp còn phát sinh nhiều yêu cầu nghiệp vụ như tạo đơn nghỉ phép, xử lý yêu cầu hỗ trợ công nghệ thông tin, phê duyệt yêu cầu và quản lý người dùng. Do đó, cần có một hệ thống vừa hỗ trợ **quản lý và khai thác tri thức doanh nghiệp**, vừa hỗ trợ **xử lý các quy trình nghiệp vụ** trên cùng một nền tảng.

Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài xây dựng **Hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp và xử lý yêu cầu nghiệp vụ ứng dụng RAG và AI tạo sinh**, kết hợp hệ thống quản lý tài liệu với các kỹ thuật xử lý tài liệu, Embedding, Vector Retrieval, Knowledge Graph, GraphRAG và Large Language Model (LLM). Kiến trúc tổng thể của hệ thống được tổ chức thành Frontend, Spring Boot Backend, AI Service và các tầng lưu trữ PostgreSQL, Qdrant, Neo4j.

1.2. Bối cảnh và nhu cầu thực tế

Trong doanh nghiệp, thông tin được lưu trữ dưới nhiều dạng tài liệu khác nhau và thường xuyên được cập nhật theo từng phiên bản. Hệ thống quản lý tài liệu của đề tài có khả năng lưu trữ tài liệu, quản lý phiên bản và theo dõi trạng thái xử lý bằng AI. Mỗi tài liệu có thể có nhiều phiên bản và hệ thống xác định phiên bản hiện tại để phục vụ việc khai thác thông tin.

Bên cạnh đó, nhu cầu hỏi đáp trực tiếp với kho tri thức ngày càng trở nên quan trọng. Thay vì phải tìm kiếm thủ công trong nhiều tài liệu, người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận được câu trả lời dựa trên nội dung tài liệu. Quy trình RAG được thiết kế theo hướng người dùng gửi câu hỏi, hệ thống thực hiện Embedding câu hỏi, tìm kiếm các đoạn văn bản liên quan trên Qdrant, sau đó cung cấp các đoạn thông tin này cho LLM để sinh câu trả lời và kèm theo nguồn trích dẫn.

Ngoài nhu cầu tra cứu tri thức, hệ thống còn cần hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ như quản lý yêu cầu nghỉ phép và yêu cầu hỗ trợ IT. Đây là những nghiệp vụ có trạng thái, người tạo, người phê duyệt và lịch sử xử lý, do đó cần được quản lý theo một workflow rõ ràng.

Từ thực tế đó, đề tài hướng tới việc xây dựng một nền tảng tập trung, trong đó người dùng vừa có thể tiếp cận tri thức doanh nghiệp thông qua AI, vừa có thể thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày trên cùng một hệ thống.

1.3. Bài toán cần giải quyết

Đề tài tập trung giải quyết hai nhóm bài toán chính.

Thứ nhất là **bài toán quản lý và khai thác tri thức doanh nghiệp**. Hệ thống cần tiếp nhận tài liệu PDF/DOCX, thực hiện quá trình phân tích tài liệu và chuyển đổi dữ liệu thành các đơn vị thông tin có cấu trúc. Pipeline xử lý tài liệu gồm Document Parser, OCR, Block Analysis, Dynamic Hierarchy, Adaptive Chunking và Metadata Enrichment. Kết quả cuối cùng được biểu diễn dưới dạng dữ liệu JSON có cấu trúc để tiếp tục phục vụ quá trình Embedding và Retrieval.

Thứ hai là **bài toán hỗ trợ xử lý yêu cầu nghiệp vụ trong doanh nghiệp**. Hệ thống cần cho phép nhân viên tạo yêu cầu, quản lý có thể phê duyệt các yêu cầu nghỉ phép, bộ phận IT tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, trong khi Admin có thể quản lý tài liệu, phiên bản và tài khoản người dùng. Các tác nhân và chức năng chính của hệ thống đã được xác định gồm Employee, Manager, Admin, IT Support và AI Assistant.

Do đó, bài toán tổng thể là xây dựng một hệ thống có khả năng **quản lý dữ liệu nghiệp vụ, quản lý tri thức và sử dụng AI để tìm kiếm, tổng hợp và sinh câu trả lời có nguồn tham chiếu**, đồng thời đảm bảo khả năng mở rộng để kết hợp Vector Retrieval với Knowledge Graph.

1.4. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một nền tảng quản lý tri thức doanh nghiệp và xử lý yêu cầu nghiệp vụ, trong đó AI được tích hợp để hỗ trợ khai thác thông tin từ tài liệu nội bộ và nâng cao hiệu quả xử lý nghiệp vụ.

Các mục tiêu chính bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý người dùng và phân quyền dựa trên vai trò.
- Xây dựng chức năng quản lý tài liệu và phiên bản tài liệu.
- Xây dựng pipeline xử lý tài liệu từ PDF/DOCX đến các đoạn dữ liệu có cấu trúc.
- Xây dựng dịch vụ Embedding và lưu trữ vector trên Qdrant.
- Xây dựng cơ chế Vector Retrieval và Basic RAG.
- Nghiên cứu và triển khai Knowledge Graph sử dụng Neo4j.
- Xây dựng khả năng Graph Retrieval và Hybrid GraphRAG.
- Tích hợp LLM để sinh câu trả lời từ thông tin được truy xuất.
- Hiển thị nguồn trích dẫn nhằm tăng khả năng kiểm chứng câu trả lời.
- Xây dựng các nghiệp vụ quản lý yêu cầu nghỉ phép và yêu cầu hỗ trợ IT.
- Tích hợp AI Service với Spring Boot Backend thông qua AI Gateway.
- Kiểm thử và đánh giá hệ thống trên cả chức năng nghiệp vụ và khả năng truy xuất, sinh câu trả lời của AI.

1.5. Phạm vi của đề tài

Phạm vi chức năng

Trong phạm vi đề tài, hệ thống tập trung vào các chức năng chính sau:

- **Quản lý người dùng và phân quyền:** quản lý tài khoản, vai trò và quyền truy cập; hệ thống định hướng các vai trò như Admin, Employee, Manager và IT Support.
- **Quản lý tài liệu:** upload tài liệu, lưu trữ thông tin tài liệu, quản lý phiên bản và xác định phiên bản hiện tại.
- **Xử lý tài liệu bằng AI:** thực hiện Parser, OCR, phân tích Block, xây dựng Hierarchy, Adaptive Chunking và Metadata Enrichment. Pipeline này đã được kiểm chứng trên các tài liệu thực tế như Nội Quy Lao Động và Điều Lệ Công Ty 2021.
- **Khai thác tri thức:** thực hiện Embedding, Vector Search, Basic RAG; mở rộng sang Knowledge Graph và Hybrid GraphRAG.
- **Xử lý yêu cầu nghiệp vụ:** hỗ trợ tạo và xử lý đơn nghỉ phép, yêu cầu hỗ trợ IT, phê duyệt và cập nhật trạng thái.
- **Giao tiếp người dùng:** cung cấp Dashboard, Document UI, AI Chat và Request Management UI.

Phạm vi kỹ thuật

Hệ thống sử dụng kiến trúc gồm Frontend, Spring Boot Backend và FastAPI AI Service. PostgreSQL được sử dụng cho dữ liệu nghiệp vụ; Qdrant phục vụ lưu trữ và tìm kiếm vector; Neo4j được sử dụng để xây dựng Knowledge Graph.

Đối với GraphRAG, kế hoạch xác định Hybrid GraphRAG là phần mở rộng quan trọng nhưng có thể được ưu tiên sau Vector RAG trong trường hợp giới hạn thời gian.

1.6. Đối tượng sử dụng

Hệ thống xác định năm tác nhân chính.

- **Employee – Nhân viên:** sử dụng hệ thống để xem tài liệu, hỏi AI, tạo đơn nghỉ phép và tạo yêu cầu hỗ trợ IT.
- **Manager – Quản lý:** có chức năng hỏi AI, duyệt đơn nghỉ phép và xem báo cáo liên quan.

- **Admin – Quản trị viên:** quản lý tài liệu, quản lý phiên bản tài liệu và quản lý người dùng, vai trò.
- **IT Support – Nhân viên hỗ trợ IT:** tiếp nhận, xử lý và cập nhật trạng thái các yêu cầu hỗ trợ công nghệ thông tin.
- **AI Assistant – Trợ lý AI:** hỗ trợ trả lời câu hỏi dựa trên kho tri thức, phân loại yêu cầu và đề xuất hướng xử lý.

Việc phân chia các đối tượng sử dụng theo vai trò giúp hệ thống tổ chức quyền truy cập và workflow phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

1.7. Phân tích yêu cầu

Hệ thống ‘‘Quản lý tri thức doanh nghiệp và Xử lý yêu cầu nghiệp vụ’’ được thiết kế nhằm phục vụ đa dạng các đối tượng trong mô hình doanh nghiệp hiện đại. Việc phân tích yêu cầu được tiến hành dựa trên vai trò của từng nhóm người dùng và các nghiệp vụ cốt lõi.

1.7.1. Phân tích tác nhân

- **Nhân viên (Employee):** Người dùng cuối có nhu cầu tìm kiếm, tra cứu tài liệu nội bộ, hỏi đáp với AI để lấy thông tin chính xác. Đồng thời, họ cần tạo các yêu cầu công việc như đơn xin nghỉ phép, yêu cầu hỗ trợ IT.
- **Quản lý (Manager):** Người chịu trách nhiệm phê duyệt các đơn từ, yêu cầu của nhân viên cấp dưới, đồng thời sử dụng AI để tổng hợp thông tin, xem báo cáo thống kê phục vụ ra quyết định.
- **Quản trị viên (Admin):** Người quản lý vận hành hệ thống, chịu trách nhiệm tải lên tài liệu gốc, quản lý phiên bản tài liệu và quản lý phân quyền người dùng.
- **Bộ phận Hỗ trợ (IT Support):** Tiếp nhận, xử lý và cập nhật trạng thái các yêu cầu kỹ thuật từ hệ thống phân loại.
- **Trợ lý AI (AI Assistant):** Tác nhân tự động (hệ thống) đóng vai trò phân tích tài liệu, trả lời câu hỏi, phân loại yêu cầu và đề xuất hướng xử lý.

1.7.2. Yêu cầu chức năng

- **Quản lý tri thức:** Hệ thống phải có khả năng tiếp nhận các định dạng tài liệu số, tự động trích xuất nội dung, hình ảnh và cấu trúc văn bản.

- **Hỏi đáp thông minh (RAG):** AI phải có khả năng hiểu câu hỏi của người dùng và sinh ra câu trả lời dựa trên kho tài liệu đã cung cấp, tuyệt đối không bịa đặt thông tin, kèm theo trích dẫn nguồn cụ thể.
- **Xử lý quy trình (Workflow):** Cung cấp các biểu mẫu điện tử để nhân viên tạo đơn từ; định tuyến đơn đến đúng cấp quản lý phê duyệt.

1.7.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Kiến trúc hệ thống:** Phải đảm bảo khả năng mở rộng.Cần tách biệt rõ ràng giữa khối xử lý nghiệp vụ truyền thống và khối xử lý trí tuệ nhân tạo nặng về tính toán.
- **Độ chính xác và hiệu năng:** Thời gian truy xuất thông tin của hệ thống RAG cần được tối ưu, kết quả trả về phải đạt độ chuẩn xác cao.

1.8. Các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống được chia thành 4 nhóm chức năng cốt lõi tương tác chặt chẽ với nhau:

- **Nhóm quản trị và bảo mật:**
  - Đăng nhập, xác thực an toàn bằng JWT.
  - Phân quyền linh hoạt theo vai trò, đảm bảo người dùng chỉ được tiếp cận các tính năng và tài liệu đúng với thẩm quyền.
- **Nhóm quản lý tài liệu và tiền xử lý:**
  - Tải lên, quản lý tài liệu nội bộ và kiểm soát các phiên bản.
  - Tự động tiền xử lý văn bản: Tích hợp OCR, phân tích cấu trúc, chia nhỏ văn bản ngữ nghĩa (Adaptive Chunking) và trích xuất siêu dữ liệu.
- **Nhóm trợ lý AI và tìm kiếm:**
  - Giao diện Chatbot thông minh cho phép người dùng hỏi đáp trực tiếp.
  - Kết hợp tìm kiếm ngữ nghĩa qua vector database và tìm kiếm đồ thị tri thức để sinh câu trả lời kèm trích dẫn nguồn tài liệu chính xác (ví dụ: theo Chương, Điều, Khoản,..).

- **Nhóm quản lý nghiệp vụ:**
    - Quản lý vòng đời của đơn xin nghỉ phép và yêu cầu từ lúc tạo, phê duyệt đến lúc hoàn thành.
    - Tích hợp AI để tự động phân loại mức độ và danh mục của các yêu cầu hỗ trợ.

1.9. Ý tưởng và điểm mới của đề tài

Trong khi phần lớn các hệ thống RAG hiện tại trên thị trường hoặc trong các đồ án học thuật chỉ dừng lại ở mức ‘‘Naive RAG’’ (nhúng vector text đơn thuần và Semantic Search), đề tài mang đến những điểm sáng tạo và cải tiến kỹ thuật vượt trội:

- **Tích hợp Hybrid GraphRAG**: Đề tài không chỉ sử dụng cơ sở dữ liệu Vector mà còn tích hợp Đồ thị tri thức(Knowledge Graph). Hệ thống có khả năng trích xuất thực thể và mối quan hệ từ các văn bản có tính cấu trúc cao (như Nội quy, Luật lao động).Việc tìm kiếm kết hợp (vector + graph) cùng cơ chế Reranking giúp AI thấu hiểu ngữ cảnh sâu sắc hơn và xử lý các câu hỏi phức tạp đòi hỏi suy luận nhiều bước.
- **Pipeline xử lý tài liệu thông minh:** Thay vì áp dụng phương pháp cắt đoạn tài liệu (chunking) theo kích thước cố định một cách máy móc, hệ thống áp dụng kỹ thuật “Adaptive Chunking” dựa trên sự phân tích cấu trúc động của văn bản. Khối nội dung được nhóm một cách có ý nghĩa theo Heading, Paragraph giúp bảo toàn ngữ nghĩa khi vector hóa.
- **Mô hình Kiến trúc cấp doanh nghiệp**: Đề tài hiện thực hóa mô hình microservices thực tế với sự phân tách triệt để: Dịch vụ AI tính toán nặng được viết bằng FastAPI hoàn toàn độc lập với Core Backend xử lý nghiệp vụ viết bằng Spring Boot. Sự kết nối được kiểm soát chặt chẽ thông qua AI Gateway, giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và sát với tiêu chuẩn vận hành thực tế của các doanh nghiệp.

1.10. Tổng quan giải pháp

Để đáp ứng các yêu cầu và hiện thực hóa các ý tưởng trên, giải pháp của hệ thống được thiết kế theo mô hình đa tầng:

- **Lớp Giao diện (Frontend - React/Next.js):** Cung cấp trải nghiệm người dùng tương tác cao, bao gồm Dashboard tổng quan, giao diện chat với AI, và các UI/UX chuyên biệt để quản lý tài liệu, quản lý yêu cầu đơn từ.
- **Lớp Nghiệp vụ (Backend - Spring Boot):** Đóng vai trò là cốt lõi trong vận hành nghiệp vụ truyền thống. Lớp này quản lý xác thực người dùng, quản lý vòng đời tài liệu, quy trình phê duyệt, và đóng vai trò như một AI Gateway để điều phối các lệnh từ UI tới AI Service.
- **Lớp Trí tuệ nhân tạo (AI Service - FastAPI):** Chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình xử lý học máy và ngôn ngữ tự nhiên. Bao gồm Pipeline phân tích và trích xuất tài liệu , dịch vụ tạo vector, engine tìm kiếm graph/vector, và RAG Engine để giao tiếp với các LLM (như ChatGPT, Gemini, ...).
- **Lớp Lưu trữ (Storage Layer)**: Sử dụng chiến lược Polyglot Persistence (đa cơ sở dữ liệu) phù hợp cho từng loại dữ liệu:
    - PostgreSQL: Lưu trữ dữ liệu có cấu trúc (người dùng, phân quyền, lịch sử workflow, siêu dữ liệu tài liệu).
    - Qdrant: Cơ sở dữ liệu vector lưu trữ các biểu diễn toán học của văn bản phục vụ Semantic Search.
    - Neo4j: Cơ sở dữ liệu đồ thị phục vụ cho Knowledge Graph, lưu trữ các thực thể và mối quan hệ.

1.11. Kết luận chương

Trong Chương 1, đồ án đã trình bày tổng quan về bối cảnh thực tiễn và những bài toán cấp thiết trong việc quản lý tri thức, tự động hóa quy trình tại các doanh nghiệp. Từ việc xác định rõ đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhóm đã tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng, phi chức năng. Đặc biệt, những điểm mới mang tính đột phá của đề tài như áp dụng Hybrid GraphRAG và kiến trúc phần mềm tiêu chuẩn cũng đã được làm rõ. Đưa ra một mô hình giải pháp tổng thể sử dụng các công nghệ tiên tiến như Spring Boot, FastAPI, Qdrant và Neo4j. Những đánh giá và phân tích trong chương này chính là tiền đề cốt lõi, định hướng cho việc đi sâu vào nghiên cứu các thuật toán trí tuệ nhân tạo và chi tiết thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CÁC KỸ THUẬT AI/DEEP LEARNING VÀ THỰC NGHIỆM

2.1. Tổng quan Deep Learning và Generative AI

2.1.1. Từ Machine Learning truyền thống đến Deep Learning

Các mô hình học máy truyền thống (Hồi quy tuyến tính, SVM, Random Forest) giải bài toán ánh xạ có giám sát:

$$y = f_{\theta}(x)$$

Trong đó x là vector đặc trưng đầu vào, y là nhãn dự báo, θ là bộ tham số được tối ưu. Hạn chế lớn nhất là bước Feature Engineering thủ công (TF-IDF, N-gram), làm mất ngữ cảnh sâu và hạn chế khả năng tổng quát hóa trên dữ liệu phi cấu trúc.

Deep Learning (DL) với mạng nơ-ron nhiều tầng khắc phục điều này nhờ học biểu diễn tự động (Representation Learning):

$$h = f_{\theta}(x)$$

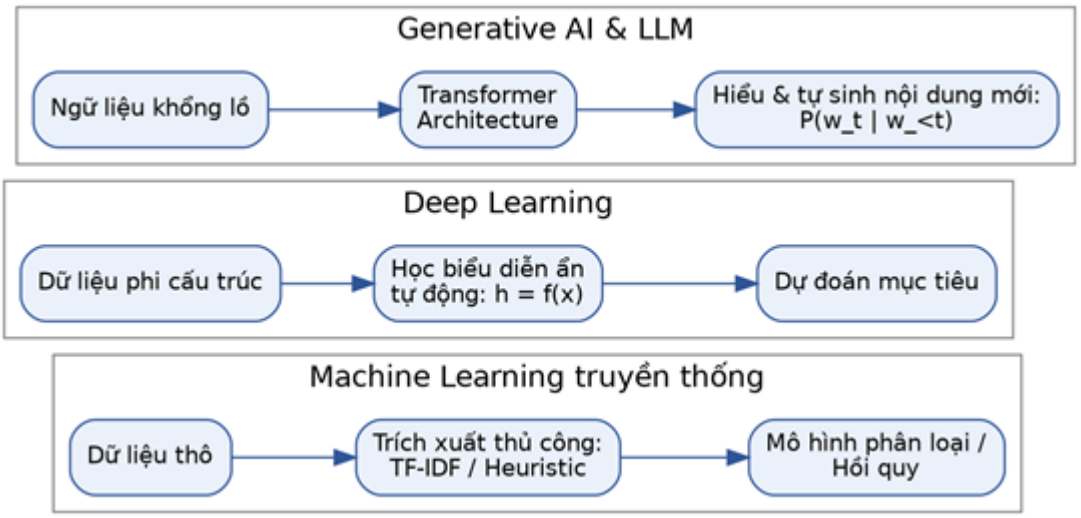
Dữ liệu phi cấu trúc được chuyển thành không gian biểu diễn ẩn :

- Thị giác máy tính: $x_{image} \rightarrow h_{visual} \rightarrow y$ (CNN, Vision Transformer).
- Chuỗi thời gian: $X_{1:T} \rightarrow h_{T} \rightarrow y$ (RNN, LSTM, GRU).
- Văn bản: $x_{text} \rightarrow h_{text} \rightarrow y$ (Transformer Encoders).

Biểu diễn ẩn h nắm bắt các đặc trưng trừu tượng và ngữ nghĩa tiềm ẩn mà phương pháp thủ công không mô tả được.

2.1.2. Sự chuyển dịch sang Generative AI

Trước đây, mạng nơ-ron chủ yếu là Mô hình phân biệt , ước lượng xác suất hậu nghiệm P(Y\X) để phân loại hoặc hồi quy. Generative AI mô hình hóa phân phối đồng thời $P(X)$ hoặc có điều kiện P(X\Y) để sinh dữ liệu mới tương đồng phân phối huấn luyện. Trong NLP, điều này thể hiện qua sinh văn bản mạch lạc, tóm tắt, dịch thuật và viết mã nguồn.



Hình 2.1. Từ Machine Learning truyền thống, Deep Learning đến Generative AI

2.1.3. Deep Learning và hệ thống thông minh doanh nghiệp

Một mô hình học sâu đơn lẻ chỉ giải quyết bài toán dự báo cục bộ, chưa phải hệ thống thông minh hoàn chỉnh. Một hệ thống như vậy cần hội tụ 5 trụ cột:

Intelligent System = Learning + Knowledge + Retrieval + Reasoning + Action

- **Learning (Deep Learning):** cung cấp vector biểu diễn và mô hình dự đoán.
- **Knowledge (Knowledge Graph):** tri thức có cấu trúc, quan hệ thực thể tường minh.
- **Retrieval (RAG):** truy xuất chứng cứ từ tài liệu nội bộ ngoài mô hình.
- **Reasoning (LLM):** đọc hiểu, lập luận và tổng hợp nội dung.
- **Action (Intelligent Agent):** lập kế hoạch, ghi nhớ, gọi công cụ để thực thi nghiệp vụ.

2.1.4. Điểm hạn chế

- Tham số mô hình không đồng nghĩa với tri thức thời gian thực

- Tham số bị "đóng băng" sau huấn luyện, nên LLM không thể tự biết:
    - **Tính thời sự:** quyết định về chính sách nghỉ phép mới ban hành hôm qua.
    - **Tính bảo mật:** bảng lương, quy chế tài chính, cơ cấu nhân sự nội bộ.
    - **Độ chuyên biệt theo miền:** biểu mẫu, quy trình bàn giao thiết bị CNTT riêng của doanh nghiệp.
    - **Biến đổi liên tục:** tài liệu liên tục phát hành phiên bản mới (V1, V2,…).
- Ép mô hình trả lời bằng tham số nội tại sẽ gây ảo giác (Hallucination) — bịa thông tin với giọng văn thuyết phục, điều tối kỵ trong doanh nghiệp. Vì vậy cần tách khả năng ngôn ngữ/tư duy (LLM) khỏi kho tri thức ngoài (RAG & Knowledge Graph) — nền tảng cốt lõi của đề tài.

2.2. Large Language Model (LLM)

2.2.1. Bản chất và Cơ chế hoạt động

LLM là mô hình Deep Learning có hàng tỷ đến hàng trăm tỷ tham số, huấn luyện tự giám sát (self-supervised) trên văn bản quy mô lớn. Mô hình cực đại hóa hợp lý (MLE) của việc dự đoán token kế tiếp:

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{t=1}^{T} \log P(w_t \mid w_1, w_2, \ldots, w_{t-1}; \theta)$$

với w_t là token tại bước t, $w_{<t}$ là các token ngữ cảnh đứng trước, θ là bộ trọng số.

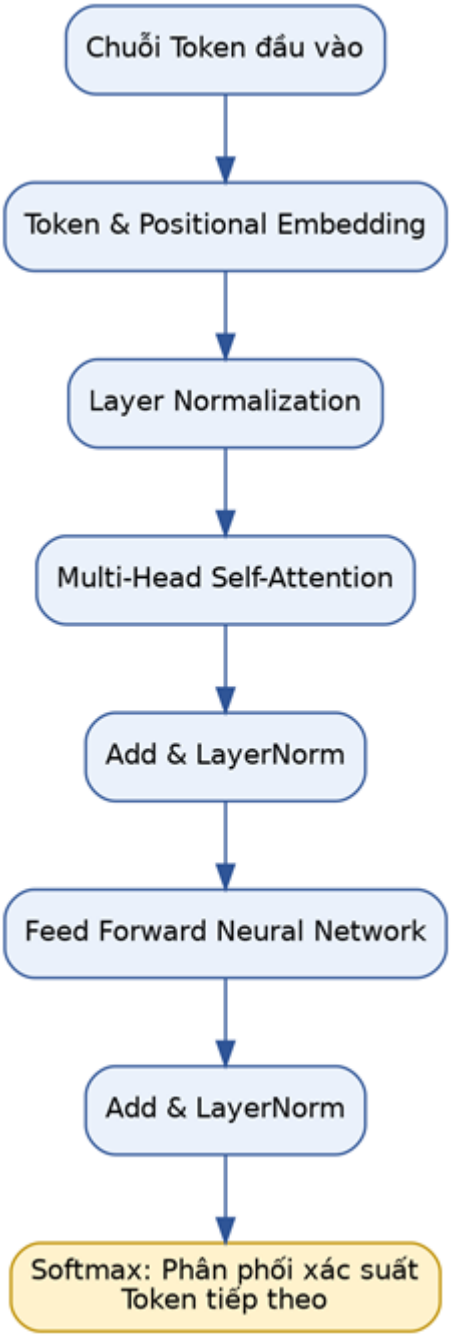
2.2.2. Kiến trúc Transformer và Self-Attention

LLM hiện đại dựa trên Transformer, bỏ liên kết hồi quy tuần tự (RNN) để tính toán song song toàn chuỗi. Cốt lõi là Scaled Dot-Product Attention:

$$Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

- $Q \in R^{N \times d_k}$: ma trận Query (truy vấn liên kết).
- $K \in R^{N \times d_k}$: ma trận Key (khóa thông tin các vị trí khác).
- $V \in R^{N \times d_v}$: ma trận Value (nội dung truyền tải).
- $\frac{1}{\sqrt{d_k}}$: hệ số chuẩn hóa, tránh tích vô hướng quá lớn khiến softmax rơi vào vùng gradient biến mất.

Multi-Head Attention cho phép chú ý đồng thời nhiều vị trí trong các không gian con khác nhau (ví dụ: một đầu về quan hệ chủ - vị, một đầu về thực thể phòng ban và chính sách).



Hình 2.2. Luồng xử lý của một khối Transformer

Hệ thống EAKWP xem xét các mô hình Decoder-only (GPT, LLaMA, Qwen) vì tối ưu cho sinh tự hồi quy, hội thoại và suy luận.

2.2.3. Các năng lực cốt lõi phục vụ doanh nghiệp

- **In-Context Learning:** xử lý dữ liệu mới ngay trong Prompt (Zero-shot/Few-shot), không cần Fine-tuning tốn kém và tránh quên tri thức cũ (Catastrophic Forgetting).

- **Chain-of-Thought:** suy luận từng bước, ví dụ: "làm việc 8 tháng → dưới 1 năm → ngày phép tính tỷ lệ theo Điều 15 → kết luận số ngày phép".
- **Function Calling / Tool Use:** biến LLM thành hạt nhân của Intelligent Agent; từ câu "Tôi muốn xin nghỉ phép từ ngày 15 đến 18 tháng sau", LLM trích xuất tham số JSON và gọi API.

2.2.4. Thách thức kỹ thuật của LLM trong doanh nghiệp

Thách thức	Bản chất kỹ thuật	Giải pháp trong đề tài
Ảo giác (Hallucination)	Sinh văn bản theo xác suất từ ngữ, không bảo đảm tính chân thực	RAG & Knowledge Graph: LLM chỉ trả lời dựa trên trích dẫn (Citation-grounded)
Giới hạn Context Window	Số token tối đa mỗi lượt xử lý có hạn	Adaptive Chunking và Hybrid Retrieval, chỉ chọn đoạn tương quan cao nhất
Chi phí & Độ trễ	Mô hình lớn cần GPU mạnh, Time-to-First-Token (TTFT) lớn	Phân tầng: nhúng cục bộ siêu nhẹ để tìm kiếm, chỉ gọi LLM (như gpt-4o-mini) ở bước tổng hợp
Bảo mật dữ liệu	Gửi dữ liệu nội bộ lên đám mây công cộng có nguy cơ rò rỉ	Tùy chọn cấu hình: API thương mại hoặc Local LLM (vLLM/Ollama) trong mạng nội bộ

Bảng 2.1. Thách thức của LLM trong doanh nghiệp

2.3. Embedding và Semantic Representation

2.3.1. Khái niệm Embedding

Embedding ánh xạ một đơn vị văn bản (từ, câu, đoạn) vào vector số thực có số chiều cố định:

$$e = f_{\theta}(d) \in R^{m}$$

với m là số chiều không gian nhúng (384, 768, 1536,…). Không gian nhúng bảo toàn ngữ nghĩa (Semantic Preservation): các đoạn văn có ý nghĩa gần nhau nằm gần nhau, dù không dùng từ ngữ trùng khớp.

2.3.2. Biểu diễn Sparse và Dense

Đặc tính	Sparse (TF-IDF, BM25)	Dense (Neural Embeddings)
Dạng vector	Rất lớn (kích thước từ điển), đa số phần tử bằng 0	Số chiều cố định (), toàn số thực
Cơ chế khớp	Khớp từ khóa bề mặt (Lexical)	Quan hệ ngữ nghĩa tiềm ẩn (Semantic)
Từ đồng nghĩa	Thất bại nếu dùng từ khác văn bản gốc	Đồng hóa: “xin nghỉ việc” “chấm dứt hợp đồng lao động”
Nhạy cảm diễn đạt	Rất nhạy với lỗi chính tả, viết tắt	Chống chịu tốt nhờ học phân bố ngữ cảnh
Điểm yếu	Bỏ sót tài liệu cùng nghĩa	Có thể trượt từ khóa hiếm hoặc số hiệu văn bản

Bảng 2.2. Biểu diễn Spare và Dense

Nhận xét: để tận dụng Dense Embedding hiểu câu hỏi tự nhiên và khắc phục điểm yếu với số hiệu cứng (“Thông tư số 12/2023”, “Điều 6”), đề tài kết hợp Dense Vector Retrieval với Knowledge Graph trong mô hình Hybrid GraphRAG.

2.3.3. Cơ sở toán học của Vector Retrieval

Kho văn bản được tách thành chunk mô hình tính trước véc-tơ:

$$e_i = f_\theta(d_i) \in \mathbb{R}^m, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

Các vector cùng metadata được nạp vào cơ sở dữ liệu vector Qdrant. Với truy vấn:

$$e_q = f_\theta(q) \in \mathbb{R}^m$$

Độ tương đồng được đo phổ biến bằng Cosine Similarity:

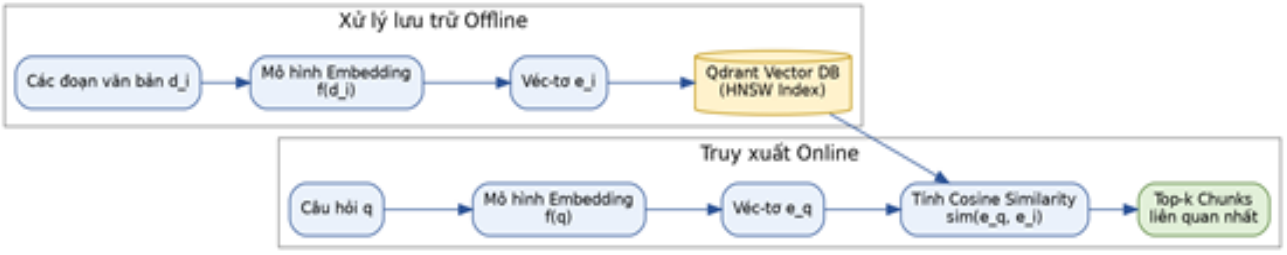
$$\text{sim}(e_q, e_i) = \cos(\theta) = \frac{e_q \cdot e_i}{\| e_q \| \| e_i \|} = \frac{\sum_{j=1}^{m} e_{q,j}\ e_{i,j}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{m} e_{q,j}^2}\ \sqrt{\sum_{j=1}^{m} e_{i,j}^2}}$$

Nếu véc-tơ đã chuẩn hóa (), Cosine trở thành tích vô hướng:

$$\text{sim}(e_q, e_i) = e_q^T e_i$$

Truy xuất là tìm đoạn có độ tương đồng cao nhất:

$$\mathcal{D}_k = \underset{d_i \in \{d_1, \ldots, d_N\}}{\text{Top-}k} \text{sim}(e_q, e_i)$$



Hình 2.3. Vector Retrieval: lập chỉ mục Offline và truy xuất Online

2.4. Các mô hình Embedding được lựa chọn

2.4.1. Tiêu chí lựa chọn

- **Hỗ trợ tiếng Việt & đa ngôn ngữ:** tài liệu có dấu, nhiều thuật ngữ pháp lý, hành chính, xen từ kỹ thuật tiếng Anh.
- **Số chiều vector & chi phí lưu trữ:** m càng lớn thì tốn bộ nhớ Qdrant và thời gian tính khoảng cách càng cao; ưu tiên 384 hoặc 768.
- **Độ dài ngữ cảnh tối đa:** chunk từ dài 256 đến 512 token, không được bị cắt cụt.

- **Triển khai Local / Self-hosted:** bảo đảm Data Privacy, chạy on-premise hoặc Docker qua, không phụ thuộc Internet.
- **Hiệu năng suy luận:** dưới 50ms mỗi truy vấn trên CPU/GPU thông dụng.

2.4.2. So sánh các mô hình

Tiêu chí so sánh	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2	vietnamese-bi-encoder	multilingual-e5-small
Tổ chức phát triển	Hugging Face (UKP Lab)	BKAI (ĐH Bách Khoa Hà Nội)	Microsoft
Kiến trúc mạng nền tảng	Distilled XLM-RoBERTa MiniLM (12 layers)	PhoBERT / RoBERTa (12 layers)	MiniLM đa ngữ, tinh chỉnh từ XLM-RoBERTa (12 layers)
Số chiều vector ()	384 chiều	768 chiều (gấp đôi)	384 chiều
Số lượng tham số	~118 triệu	~124 triệu	~118 triệu
Dung lượng file trọng số	~471 MB	~540 MB	~470 MB
Ngữ cảnh tối đa (Max Seq Length)	128 (chuẩn) – 512 tokens	256 tokens (khá ngắn)	512 tokens
Phạm vi ngôn ngữ	Đa ngữ (50+ ngôn ngữ)	Chuyên biệt tiếng Việt	Đa ngữ (100+ ngôn ngữ)

Cơ chế nhúng (Embedding Scheme)	Đối xứng (Symmetric): nhúng trực tiếp văn bản, không cần tiền tố	Đối xứng (Symmetric): nhúng trực tiếp văn bản tiếng Việt	Bất đối xứng (Asymmetric): dùng tiền tố query: và passage:
Phương pháp huấn luyện	Chưng cất tri thức đa ngữ (Teacher-Student)	Multiple Negatives Ranking (MNR) trên tập dữ liệu tiếng Việt	Contrastive hai giai đoạn (Weakly-supervised + Supervised)
Khả năng triển khai Local / CPU	Rất tốt (nhẹ, ít tốn RAM)	Trung bình (đòi hỏi cấu hình cao hơn)	Rất tốt (nhẹ, tối ưu suy luận)
Tải tài nguyên trên Vector DB	Tối ưu RAM cho chỉ mục HNSW	Tốn gấp đôi RAM cho chỉ mục HNSW	Tối ưu RAM cho chỉ mục HNSW

Bảng 2.3. Bảng so sánh các mô hình Embedding

2.5. Tokenization

2.5.1. Khái niệm và vai trò

Mạng nơ-ron không nhận trực tiếp văn bản thô. Tokenization là bước tiền xử lý bắt buộc, chuyển chuỗi thành danh sách Token:

$$S = \text{"Chính sách nghỉ phép"} \xrightarrow{\text{Tokenizer}} [t_1, t_2, \dots, t_k]$$

Mỗi token được ánh xạ sang một Token ID duy nhất trong bảng từ vựng :

$$t_i \rightarrow \text{ID}_i \in \{0,1, \dots, |V| - 1\}$$

Các ID này dùng để tra cứu ma trận Embedding (Look-up Table) của mô hình.



Hình 2.4. Quy trình Tokenization từ văn bản thô đến tầng Embedding

2.5.2. Các thuật toán Tokenization phổ biến

- **Word-level**: tách theo khoảng trắng và dấu câu. Hạn chế: bảng từ vựng |V| quá lớn; từ mới phải gán [UNK] (OOV), mất ngữ nghĩa.
- **Character-level**: tách từng ký tự, từ vựng nhỏ, không có OOV. Hạn chế: chuỗi quá dài, khó học tương quan tầm xa, chi phí Self-Attention tăng theo O(L^2).
- **Subword:** từ phổ biến giữ nguyên, từ hiếm ghép từ các subword thường gặp,bao gồm:
    - BPE: từ cấp ký tự, lặp lại ghép cặp xuất hiện cùng nhau nhiều nhất (GPT, RoBERTa).
    - WordPiece*:* như BPE nhưng chọn cặp tối đa hóa likelihood của dữ liệu (BERT).
    - SentencePiece (Byte-fallback BPE / Unigram)*:* xử lý trực tiếp chuỗi byte UTF-8, không phụ thuộc cách tách khoảng trắng của từng ngôn ngữ (LLaMA, T5, Gemma).

2.5.3. Thách thức đối với tiếng Việt và tài liệu doanh nghiệp

- **Đặc trưng ngôn ngữ:** tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, âm tiết tính; ranh giới từ không trùng khoảng trắng (ví dụ "Hợp đồng lao động" gồm 4 âm tiết nhưng là 2 từ ghép). Tokenizer đa ngôn ngữ huấn luyện chủ yếu trong tiếng Anh thường thiếu từ ghép tiếng Việt.
- **Token Fragmentation:** tokenizer ngoại quốc băm một từ tiếng Việt thành 2 đến 4 token con. Hậu quả:
    - Tăng chi phí API: số token gấp 2 đến 3 lần tiếng Anh cùng nội dung.
    - Suy giảm Context Window: tài liệu quy chế 20 trang có thể chiếm hết cửa sổ ngữ cảnh, không còn chỗ cho chunk RAG bổ trợ.
    - Suy hao chất lượng biểu diễn: từ bị vỡ làm giảm liên kết ngữ nghĩa giữa các âm tiết.

2.6. Các kỹ thuật AI sử dụng trong xử lý tài liệu

2.6.1. OCR – Nhận dạng ký tự quang học

Chuyển hình ảnh, bản scan hoặc PDF chứa ảnh thành văn bản có thể tìm kiếm và xử lý bằng máy tính.

- Công nghệ: Tesseract OCR, PaddleOCR, EasyOCR.
- Ứng dụng: Số hóa hồ sơ giấy, hóa đơn, biểu mẫu, hợp đồng.
- Mở rộng: HTR (Handwritten Text Recognition) nhận dạng chữ viết tay.

2.6.2. Document Layout Analysis – Phân tích bố cục tài liệu

Xác định các vùng nội dung như tiêu đề, đoạn văn, bảng biểu, hình ảnh, chân trang và cột văn bản.

- Kỹ thuật: Computer Vision, object detection, mô hình hiểu bố cục.
- Mô hình: LayoutLM, LayoutParser.
- Ứng dụng: Xử lý báo cáo, biểu mẫu, tài liệu nhiều cột và PDF phức tạp.

2.6.3. NLP – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Giúp máy tính hiểu ý nghĩa, cấu trúc và thông tin trong văn bản.

- Kỹ thuật: Phân loại văn bản, nhận dạng thực thể (NER), trích xuất từ khóa, phân tích ngữ nghĩa.
- Mô hình: BERT, PhoBERT.
- Ứng dụng: Trích xuất tên người, ngày tháng, số tiền, điều khoản hợp đồng và phân loại hồ sơ.

2.6.4. Information Extraction – Trích xuất thông tin

Xác định và chuyển dữ liệu trong tài liệu thành các trường có cấu trúc, chẳng hạn JSON hoặc bảng dữ liệu.

- Kỹ thuật: NER, nhận diện quan hệ, trích xuất cặp khóa–giá trị, hiểu biểu mẫu.
- Ứng dụng: Đọc hóa đơn, phiếu nhập kho, hồ sơ nhân sự, hợp đồng.

- Ví dụ: Trích xuất mã hóa đơn, ngày lập, mã số thuế và tổng tiền.

2.6.5. Deep Learning và Transformer

Học các đặc trưng phức tạp của văn bản, hình ảnh và cấu trúc tài liệu.

- Mô hình: BERT, T5, Transformer, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).
- Ứng dụng: Tóm tắt báo cáo, phân loại tài liệu, hỏi đáp, phát hiện nội dung bất thường.
- Ưu điểm: Có thể xử lý ngữ cảnh và các yêu cầu phức tạp tốt hơn phương pháp dựa trên quy tắc đơn thuần.

2.6.6. Embedding và Semantic Search – Biểu diễn ngữ nghĩa và tìm kiếm ngữ nghĩa

Chuyển văn bản thành vector số để tìm những nội dung tương đồng về ý nghĩa, không chỉ dựa vào từ khóa trùng khớp.

- Kỹ thuật: Text Embedding, Vector Search, Semantic Retrieval.
- Công cụ: Sentence Transformers, FAISS, vector database.
- Ứng dụng: Tìm kiếm điều khoản trong hợp đồng, tra cứu kho tài liệu lớn, tìm các đoạn văn liên quan.

2.6.7. RAG – Sinh câu trả lời có truy xuất tài liệu

Kết hợp tìm kiếm tài liệu với mô hình ngôn ngữ lớn để trả lời câu hỏi dựa trên nguồn dữ liệu được cung cấp.

- Thành phần: Chia đoạn văn bản, embedding, truy xuất, LLM và trích dẫn nguồn.
- Ứng dụng: Chatbot nội bộ, hỏi đáp quy trình doanh nghiệp, tra cứu quy định và tài liệu kỹ thuật.
- Lợi ích: Có thể cập nhật kiến thức bằng tài liệu mới mà không cần huấn luyện lại toàn bộ mô hình.

2.6.8. Anomaly Detection và Document Classification

Phát hiện dữ liệu bất thường và phân loại tài liệu theo nội dung, cấu trúc hoặc đặc điểm thống kê.

- Kỹ thuật: Machine Learning, clustering, anomaly detection, so khớp tài liệu.
- Ứng dụng: Phát hiện hóa đơn trùng lặp, dữ liệu sai định dạng, hồ sơ đáng ngờ và tài liệu thiếu thông tin.

2.7. Các kỹ thuật AI bổ sung

Ngoài các kỹ thuật phục vụ trích xuất và chuẩn hóa tài liệu, EAKWP định hướng sử dụng những kỹ thuật bổ sung để xây dựng Knowledge Graph, hỗ trợ tìm kiếm và cải thiện quá trình xử lý yêu cầu nghiệp vụ.

2.7.1. Entity Extraction

Entity Extraction là kỹ thuật nhận diện các thực thể có ý nghĩa trong văn bản và xác định loại thực thể tương ứng.

Trong tài liệu doanh nghiệp, các thực thể có thể bao gồm tên tài liệu, chương, điều khoản, phòng ban, vai trò và chính sách. Việc nhận diện những thành phần này giúp hệ thống chuyển nội dung văn bản thành các đơn vị dữ liệu có thể liên kết với nhau.

Theo Master Plan, các loại thực thể định hướng sử dụng trong EAKWP gồm Document, Chapter, Article, Clause, Department, Role và Policy.

Quá trình nhận diện có thể dựa trên các quy tắc, mẫu biểu thức hoặc sử dụng LLM hỗ trợ. Sau khi trích xuất, thực thể cần được chuẩn hóa để hạn chế tình trạng cùng một đối tượng được biểu diễn bằng nhiều tên gọi khác nhau.

2.7.2. Relationship Extraction

Relationship Extraction là quá trình xác định mối quan hệ giữa các thực thể được nhận diện trong văn bản.

Ví dụ, một tài liệu có thể chứa nhiều chương; một chương bao gồm nhiều điều khoản; một điều khoản có thể tham chiếu đến tài liệu hoặc quy định khác. Các mối quan hệ này giúp biểu diễn cấu trúc và liên kết nội dung trong hệ thống tri thức.

Trong EAKWP, các quan hệ định hướng sử dụng gồm:

- CONTAINS: thể hiện mối quan hệ chứa hoặc bao gồm.

- REFERENCES: thể hiện việc tham chiếu đến một thực thể khác.
- APPLIES_TO: thể hiện phạm vi áp dụng của một quy định.
- BELONGS_TO: thể hiện mối quan hệ thuộc về.

Kết quả Entity Extraction và Relationship Extraction là cơ sở để xây dựng Knowledge Graph trong Neo4j. Khi kết hợp với khả năng truy xuất vector, đồ thị tri thức có thể hỗ trợ tìm kiếm dựa trên quan hệ giữa các thực thể thay vì chỉ dựa trên mức độ tương đồng ngữ nghĩa.

2.7.3. Reranking

Reranking là kỹ thuật sắp xếp lại danh sách kết quả truy xuất theo mức độ phù hợp với truy vấn.

Trong quá trình Retrieval, hệ thống thường lấy ra một tập ứng viên có khả năng liên quan. Tuy nhiên, những kết quả đứng đầu theo tiêu chí tìm kiếm ban đầu không phải lúc nào cũng là các đoạn phù hợp nhất để trả lời câu hỏi.

Reranking thực hiện bước đánh giá bổ sung trên danh sách ứng viên để đưa những kết quả phù hợp hơn lên vị trí ưu tiên. Việc này có thể giúp cải thiện chất lượng ngữ cảnh được đưa vào LLM.

Trong kiến trúc Hybrid GraphRAG của EAKWP, các kết quả tìm kiếm từ Qdrant và Neo4j được kết hợp trước khi chuyển sang bước Reranking. Sau đó, hệ thống sử dụng các kết quả đã được sắp xếp lại để xây dựng ngữ cảnh sinh câu trả lời.

Hiệu quả thực tế của Reranking cần được kiểm tra bằng cách so sánh chất lượng truy xuất trước và sau khi áp dụng kỹ thuật này.

2.7.4. Classification

Classification là kỹ thuật phân loại dữ liệu hoặc yêu cầu vào các nhóm được xác định trước.

Trong hệ thống doanh nghiệp, Classification có thể hỗ trợ phân loại các yêu cầu IT theo nhóm vấn đề, mức độ ưu tiên hoặc loại hỗ trợ. Kết quả phân loại có thể được sử dụng làm thông tin đầu vào cho quá trình xử lý yêu cầu nghiệp vụ.

Theo định hướng của EAKWP, AI Assistant không chỉ thực hiện hỏi đáp trên kho tri thức mà còn có thể hỗ trợ phân loại yêu cầu và đề xuất hướng xử lý.

Tuy nhiên, kết quả do AI đề xuất cần được quản lý trong phạm vi quyền hạn và quy trình nghiệp vụ của hệ thống. Việc AI đưa ra một nhãn phân loại không đồng nghĩa với việc yêu cầu đã được phê duyệt hoặc hoàn tất xử lý.

2.8. Thiết kế thực nghiệm

2.8.1. Mục tiêu thực nghiệm

Thực nghiệm được thiết kế nhằm đánh giá khả năng xử lý tài liệu, tìm kiếm ngữ nghĩa và hỗ trợ trả lời câu hỏi của hệ thống. Kết quả thực nghiệm là cơ sở để kiểm tra mức độ phù hợp của mô hình Embedding và các kỹ thuật AI được lựa chọn.

Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Kiểm tra khả năng trích xuất và chuẩn hóa nội dung tài liệu.
- Đánh giá khả năng tạo Embedding cho các đoạn văn bản.
- Đánh giá mức độ liên quan của các kết quả Vector Retrieval.
- Kiểm tra khả năng sử dụng ngữ cảnh được truy xuất để sinh câu trả lời.
- Đánh giá khả năng xác định nguồn trích dẫn.
- Xây dựng cơ sở so sánh Vector RAG, GraphRAG và Hybrid GraphRAG khi các phương pháp được triển khai đầy đủ.

2.8.2. Quy trình thực nghiệm

Quy trình thực nghiệm được tổ chức theo các bước:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu. Thu thập các tài liệu kiểm thử, kiểm tra chất lượng nội dung và xác định những câu hỏi sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá.

Bước 2: Xử lý tài liệu. Thực hiện trích xuất văn bản, OCR khi cần thiết, phân tích cấu trúc, xây dựng hierarchy, chia Chunk và bổ sung metadata.

Bước 3: Tạo Embedding. Chuyển các Chunk thành vector bằng mô hình Embedding được chọn và lưu trữ trong Qdrant.

Bước 4: Thực hiện Retrieval. Gửi các câu hỏi kiểm thử, tạo vector câu hỏi và truy xuất danh sách Chunk phù hợp từ Vector Database.

Bước 5: Đánh giá kết quả truy xuất. Đối chiếu các Chunk trả về với kết quả liên quan đã được xác định trước.

Bước 6: Đánh giá câu trả lời. Cung cấp ngữ cảnh truy xuất cho LLM, kiểm tra tính chính xác, mức độ đầy đủ và khả năng truy nguyên nguồn của câu trả lời.

Bước 7: Tổng hợp kết quả. Ghi nhận các chỉ số đo được, phân tích trường hợp thành công và thất bại, từ đó đưa ra nhận xét về phương pháp được sử dụng.

2.8.3. Các tiêu chí đánh giá

Để đánh giá hệ thống, các tiêu chí cần được chia thành nhóm xử lý tài liệu, tìm kiếm và sinh câu trả lời.

Đánh giá xử lý tài liệu

- Khả năng trích xuất đầy đủ nội dung.
- Khả năng nhận diện đúng thành phần cấu trúc.
- Mức độ bảo toàn ngữ cảnh sau khi chia Chunk.
- Mức độ đầy đủ và chính xác của metadata.

Nếu có tập văn bản chuẩn để đối chiếu, có thể tính tỷ lệ trích xuất đúng hoặc các chỉ số nhận dạng văn bản phù hợp. Nếu chưa có dữ liệu chuẩn, cần mô tả rõ phương pháp kiểm tra thủ công thay vì công bố một tỷ lệ chính xác không có căn cứ.

Đánh giá Vector Retrieval

- Precision@k: tỷ lệ kết quả liên quan trong k kết quả đầu tiên.
- Recall@k: tỷ lệ các kết quả liên quan được tìm thấy trong k kết quả đầu tiên.
- MRR (Mean Reciprocal Rank): đánh giá thứ hạng của kết quả liên quan đầu tiên qua tập câu hỏi.
- Thời gian truy xuất: thời gian cần để hệ thống trả về kết quả tìm kiếm.

Precision@k và Recall@k giúp đánh giá chất lượng danh sách được truy xuất, trong khi MRR quan tâm đến vị trí xuất hiện của kết quả liên quan đầu tiên.

Đánh giá chất lượng câu trả lời

- Tính chính xác: câu trả lời có phù hợp với nội dung tài liệu hay không.
- Tính đầy đủ: câu trả lời có bao quát các thông tin cần thiết hay không.
- Tính liên quan: câu trả lời có giải quyết đúng yêu cầu của người dùng hay không.
- Citation Accuracy: nguồn trích dẫn có thực sự hỗ trợ nội dung câu trả lời hay không.

Đánh giá hiệu năng

- Thời gian tạo Embedding.
- Thời gian truy xuất.
- Thời gian phản hồi tổng thể của hệ thống.
- Tài nguyên tính toán trong quá trình xử lý.

Các tiêu chí trên cần được áp dụng nhất quán giữa những phương pháp được đem ra so sánh. Kết quả đánh giá nên được lưu lại cùng cấu hình thử nghiệm và bộ dữ liệu để bảo đảm khả năng kiểm tra lại.

2.9. Kết quả thử nghiệm và lựa chọn mô hình

2.9.1. Thiết lập benchmark so sánh mô hình Embedding

Để lựa chọn mô hình Embedding phù hợp với hệ thống EAKWP, nhóm xây dựng chương trình benchmark nhằm so sánh khả năng truy xuất thông tin và hiệu năng xử lý của ba mô hình: MiniLM-L12-v2, Vietnamese-Bi-Encoder và Multilingual-E5-Small.

Chương trình sử dụng tập dữ liệu thực tế được lấy từ tệp **05_enriched_chunks.json**, gồm 152 Chunk đã trải qua quá trình xử lý và bổ sung metadata. Bên cạnh đó, nhóm sử dụng bộ Ground Truth gồm 5 câu hỏi thử nghiệm có kết quả tham chiếu để đánh giá thứ hạng của tài liệu liên quan trong danh sách truy xuất.

Ba mô hình được kiểm thử trên cùng bộ dữ liệu và bộ câu hỏi. Chương trình lần lượt tải mô hình, mã hóa các Chunk, thực hiện truy vấn và tổng hợp những chỉ số đánh giá. Cách tổ chức này giúp nhóm so sánh chất lượng tìm kiếm ngữ nghĩa và tốc độ phản hồi giữa các lựa chọn Embedding.

Các mô hình được đánh giá theo những tiêu chí sau:

- **Recall@1:** tỷ lệ câu hỏi có kết quả đúng ở vị trí đầu tiên.
- **Recall@3:** tỷ lệ câu hỏi có kết quả đúng trong ba vị trí đầu tiên.
- **Recall@5:** tỷ lệ câu hỏi có kết quả đúng trong năm vị trí đầu tiên.
- **Mean Reciprocal Rank (MRR):** đánh giá thứ hạng của kết quả đúng đầu tiên trên toàn bộ tập câu hỏi.
- **Độ trễ truy vấn trung bình:** thời gian trung bình để hệ thống thực hiện một truy vấn và ghi nhận kết quả.
- **Hiệu năng mã hóa:** thời gian cần thiết để tạo vector cho 152 Chunk và tốc độ mã hóa được chương trình ghi nhận.

2.9.2. Kết quả thử nghiệm mô hình MiniLM-L12-v2

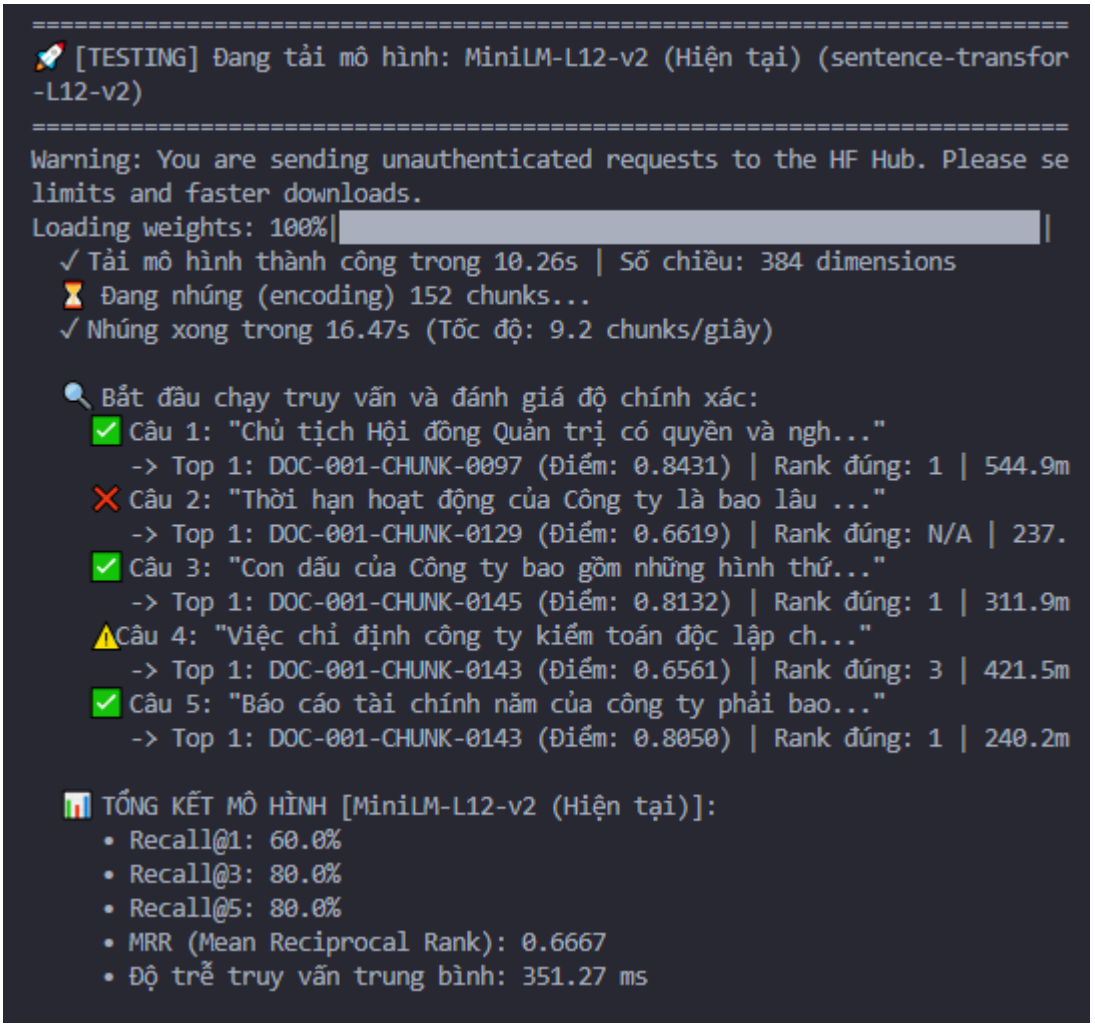
Mô hình MiniLM-L12-v2 là mô hình hiện tại được kiểm thử trong chương trình benchmark. Theo log, mô hình được tải thành công trong 10,26 giây và tạo vector có kích thước 384 chiều.

Đối với 152 Chunk dữ liệu, thời gian mã hóa được ghi nhận là 16,47 giây, tương ứng tốc độ khoảng 9,2 Chunk/giây.

Kết quả đánh giá truy xuất như sau:

Chỉ số	Kết quả
Recall@1	60,0%
Recall@3	80,0%
Recall@5	80,0%
MRR	0,6667
Độ trễ truy vấn trung bình	351,27 ms
Thời gian tải mô hình	10,26 giây
Thời gian mã hóa 152 Chunk	16,47 giây
Kích thước vector	384 chiều

Hình 2.5. Kết quả đánh giá truy xuất mô hình MiniLM-L12-v2



Hình 2.6. Kết quả benchmark mô hình Embedding MiniLM-L12-v2

Kết quả cho thấy MiniLM-L12-v2 có tốc độ mã hóa tương đối cao trong ba mô hình được thử nghiệm. Tuy nhiên, Recall@1 đạt 60%, nghĩa là chỉ có 3 trên 5 câu hỏi tìm thấy kết quả đúng ở vị trí đầu tiên theo kết quả benchmark.

Recall@3 và Recall@5 cùng đạt 80%, cho thấy kết quả đúng của 4 trên 5 câu hỏi xuất hiện trong ba và năm vị trí đầu tiên. MRR đạt 0,6667 phản ánh thứ hạng của kết quả đúng chưa cao bằng hai mô hình còn lại trong lần thử nghiệm này.

Như vậy, MiniLM-L12-v2 có lợi thế về tốc độ mã hóa, nhưng chất lượng truy xuất theo bộ câu hỏi hiện tại còn hạn chế hơn so với Multilingual-E5-Small.

2.9.3. Kết quả thử nghiệm mô hình Vietnamese-Bi-Encoder

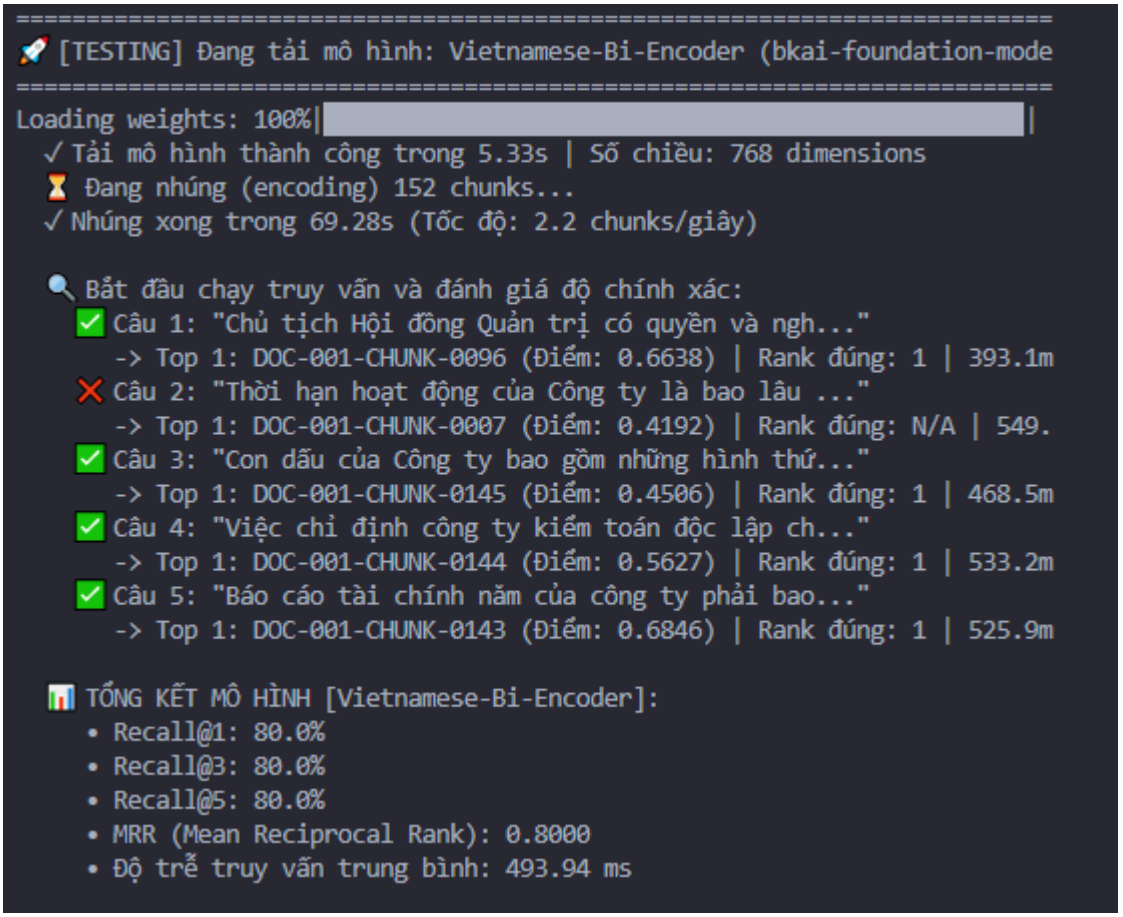
Mô hình Vietnamese-Bi-Encoder được đưa vào benchmark nhằm đánh giá một lựa chọn Embedding tập trung vào tiếng Việt.

Theo log, mô hình tải thành công trong 5,33 giây và tạo vector có kích thước 768 chiều. Thời gian mã hóa 152 Chunk được ghi nhận là 69,28 giây, với tốc độ khoảng 2,2 Chunk/giây.

Các chỉ số đánh giá truy xuất được tổng hợp như sau:

Chỉ số	Kết quả
Recall@1	80,0%
Recall@3	80,0%
Recall@5	80,0%
MRR	0,8000
Độ trễ truy vấn trung bình	493,94 ms
Thời gian tải mô hình	5,33 giây
Thời gian mã hóa 152 Chunk	69,28 giây
Kích thước vector	768 chiều

Hình 2.7. Kết quả đánh giá truy xuất mô hình Vietnamese-Bi-Encoder



Hình 2.8. Kết quả benchmark mô hình Embedding Vietnamese-Bi-Encoder

Kết quả cho thấy Vietnamese-Bi-Encoder đạt Recall@1 là 80%, tương đương 4 trên 5 câu hỏi có kết quả đúng ở vị trí đầu tiên. MRR đạt 0,8000, cao hơn MiniLM-L12-v2.

Tuy nhiên, Recall@3 và Recall@5 đều đạt 80%, không tăng so với Recall@1. Điều này cho thấy kết quả đúng của câu hỏi chưa được tìm thấy trong Top 5 không thể được cải thiện chỉ bằng cách mở rộng danh sách từ một lên năm kết quả trong lần benchmark này.

Về hiệu năng, mô hình có thời gian tải ngắn nhất trong ba lựa chọn, nhưng thời gian mã hóa dữ liệu và độ trễ truy vấn trung bình cao nhất. Vector đầu ra có 768 chiều, lớn hơn hai mô hình còn lại. Với cùng số lượng vector và cùng kiểu lưu trữ, kích thước vector lớn hơn cũng làm tăng nhu cầu lưu trữ và xử lý.

Do đó, dù đạt kết quả tốt về Recall@1 và MRR, Vietnamese-Bi-Encoder chưa thể hiện ưu thế về hiệu năng tổng thể trong lần thử nghiệm hiện tại.

2.9.4. Kết quả thử nghiệm mô hình Multilingual-E5-Small

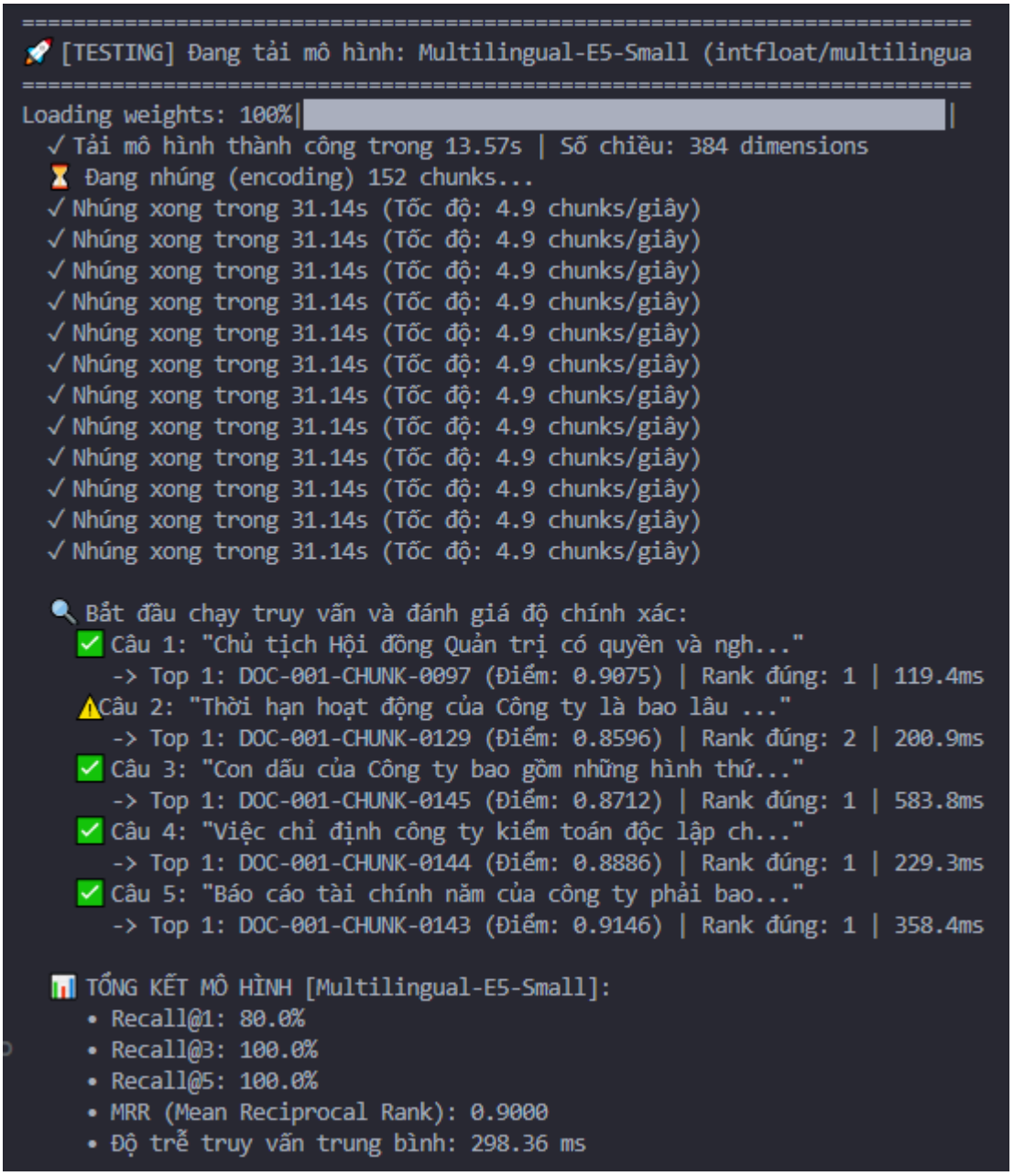
Multilingual-E5-Small, có định danh mô hình intfloat/multilingual-e5-small, là mô hình đạt kết quả truy xuất tốt nhất trong ba lựa chọn ở lần benchmark được ghi nhận.

Theo log, mô hình tải thành công trong 13,57 giây, tạo vector có kích thước 384 chiều. Thời gian mã hóa 152 Chunk được ghi nhận là 31,14 giây, tương ứng tốc độ khoảng 4,9 Chunk/giây.

Kết quả đánh giá được tổng hợp như sau:

Chỉ số	Kết quả
Recall@1	80,0%
Recall@3	100,0%
Recall@5	100,0%
MRR	0,9000
Độ trễ truy vấn trung bình	298,36 ms
Thời gian tải mô hình	13,57 giây
Thời gian mã hóa 152 Chunk	31,14 giây
Kích thước vector	384 chiều

Hình 2.9. Kết quả đánh giá truy xuất mô hình Multilingual-E5-Small



Hình 2.10. Kết quả benchmark mô hình Embedding Multilingual-E5-Small

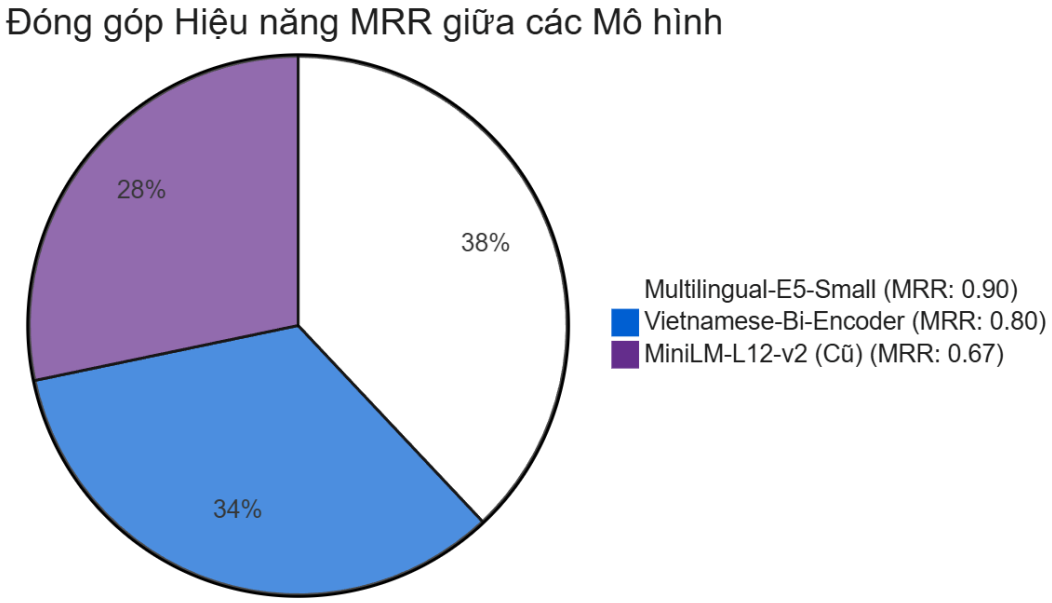
Với Recall@1 đạt 80%, mô hình tìm thấy kết quả đúng ở vị trí đầu tiên đối với 4 trên 5 câu hỏi. Đối với câu hỏi còn lại, kết quả đúng đứng ở vị trí thứ hai, vì vậy Recall@3 và Recall@5 đều đạt 100%.

MRR đạt 0,9000 cho thấy kết quả đúng thường xuất hiện ở vị trí cao trong danh sách truy xuất. Trong phạm vi bộ kiểm thử này, đây là giá trị MRR cao nhất trong ba mô hình được so sánh.

Bên cạnh chất lượng truy xuất, Multilingual-E5-Small có độ trễ truy vấn trung bình 298,36 ms, thấp nhất trong ba mô hình. Thời gian mã hóa 152 Chunk là 31,14 giây, chậm hơn MiniLM-L12-v2 nhưng nhanh hơn Vietnamese-Bi-Encoder theo số liệu log.

Kết quả cho thấy Multilingual-E5-Small đạt sự cân bằng tốt giữa chất lượng truy xuất và độ trễ truy vấn trong thực nghiệm hiện tại. Đây là cơ sở để lựa chọn mô hình này làm phương án ưu tiên cho bước tìm kiếm ngữ nghĩa trong EAKWP.

2.9.5 Biểu đồ so sánh trực quan



Hình 2.11. Biểu đồ đóng góp hiệu năng MRR giữa các mô hình

Biểu đồ thể hiện mức độ đóng góp của ba mô hình Embedding dựa trên chỉ số MRR (Mean Reciprocal Rank), dùng để đánh giá thứ hạng của kết quả truy xuất đúng. MRR càng cao thì kết quả đúng thường xuất hiện ở vị trí càng cao.

- Multilingual-E5-Small: MRR = 0,90, chiếm khoảng 38% tổng MRR của ba mô hình. Đây là mô hình có kết quả tốt nhất.
- Vietnamese-Bi-Encoder: MRR = 0,80, chiếm khoảng 34%, đứng thứ hai.
- MiniLM-L12-v2: MRR = 0,67, chiếm khoảng 28%, thấp nhất trong ba mô hình.

Kết luận: Multilingual-E5-Small có khả năng xếp hạng kết quả truy xuất tốt nhất trong thử nghiệm của dự án EAKWP, phù hợp với kết quả benchmark trước đó.

2.9.6. Lựa chọn mô hình Embedding cho EAKWP

Dựa trên kết quả benchmark, nhóm lựa chọn **Multilingual-E5-Small (intfloat/multilingual-e5-small)** làm mô hình Embedding ưu tiên cho hệ thống EAKWP ở giai đoạn hiện tại.

Quyết định này dựa trên các căn cứ sau:

- Recall@3 và Recall@5 đều đạt 100%, cao hơn hai mô hình còn lại trong lần thử nghiệm.
- MRR đạt 0,9000, cho thấy kết quả đúng thường được xếp ở vị trí cao.
- Độ trễ truy vấn trung bình đạt 298,36 ms, thấp nhất trong ba mô hình.
- Vector đầu ra có kích thước 384 chiều, phù hợp với định hướng lưu trữ và tìm kiếm vector của hệ thống.

Việc lựa chọn Multilingual-E5-Small không có nghĩa đây là mô hình tốt nhất trong mọi trường hợp. Kết quả hiện tại được thu thập trên 152 Chunk và 5 câu hỏi Ground Truth, vì vậy cần tiếp tục đánh giá trên tập dữ liệu và câu hỏi lớn hơn trước khi kết luận về khả năng tổng quát hóa.

Trong quá trình tích hợp với Qdrant, nhóm cần bảo đảm quy trình tạo Embedding cho tài liệu và câu hỏi sử dụng thống nhất mô hình cùng cách tiền xử lý tương ứng. Đồng thời, cần duy trì metadata và thông tin nguồn để hỗ trợ truy xuất đúng nội dung, phục vụ việc xây dựng câu trả lời có trích dẫn trong RAG.

2.9.7. Hạn chế của thực nghiệm

Mặc dù kết quả benchmark cung cấp cơ sở để lựa chọn mô hình, thực nghiệm hiện tại vẫn có một số giới hạn.

Thứ nhất, số lượng câu hỏi Ground Truth mới là 5 câu. Với tập kiểm thử nhỏ, kết quả của một câu hỏi có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ Recall và MRR. Vì vậy, các chỉ số hiện tại phù hợp để so sánh bước đầu, chưa đủ để khẳng định hiệu quả trên mọi dạng câu hỏi doanh nghiệp.

Thứ hai, tập dữ liệu được sử dụng gồm 152 Chunk từ một tệp dữ liệu đã được xử lý. Cần mở rộng thử nghiệm với tài liệu có cấu trúc và nội dung đa dạng hơn để kiểm tra độ ổn định của kết quả.

Thứ ba, tốc độ mã hóa và độ trễ truy vấn có thể chịu ảnh hưởng bởi môi trường phần cứng, trạng thái bộ nhớ, quá trình tải mô hình và cách chương trình thực hiện đo thời

gian. Vì vậy, các lần đo tiếp theo cần được thực hiện trong điều kiện thống nhất và có thể lặp lại.

Cuối cùng, benchmark hiện tại tập trung vào chất lượng Embedding và truy xuất, chưa trực tiếp đánh giá chất lượng câu trả lời cuối cùng của LLM, độ chính xác của Citation hoặc hiệu quả của Hybrid GraphRAG. Những nội dung này cần được đánh giá riêng trong quá trình kiểm thử hệ thống RAG hoàn chỉnh.

2.10. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày các kỹ thuật AI và Deep Learning làm cơ sở cho việc xây dựng hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp EAKWP. Nội dung chương bao gồm Large Language Model (LLM), Embedding, Semantic Representation và Tokenization, qua đó làm rõ cách dữ liệu văn bản được biểu diễn và sử dụng trong các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Chương cũng trình bày các kỹ thuật xử lý tài liệu được sử dụng trong pipeline của dự án, bao gồm Document Parsing, OCR, Block Analysis, Dynamic Hierarchy, Adaptive Chunking và Metadata Enrichment. Những kỹ thuật này giúp chuyển đổi tài liệu doanh nghiệp thành các Chunk có cấu trúc và thông tin mô tả, tạo cơ sở cho quá trình xây dựng kho tri thức.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật bổ sung như Entity Extraction, Relationship Extraction, Reranking và Classification đã được phân tích trong mối liên hệ với việc xây dựng Knowledge Graph, truy xuất thông tin và hỗ trợ xử lý yêu cầu nghiệp vụ.

Đặc biệt, chương đã trình bày kết quả benchmark so sánh ba mô hình Embedding trên tập dữ liệu gồm 152 Chunk và 5 câu hỏi Ground Truth. Kết quả cho thấy Multilingual-E5-Small đạt Recall@3 và Recall@5 bằng 100%, MRR đạt 0,9000 và độ trễ truy vấn trung bình 298,36 ms. MiniLM-L12-v2 có tốc độ mã hóa cao nhất, trong khi Vietnamese-Bi-Encoder có thời gian tải mô hình ngắn nhất nhưng tốc độ mã hóa thấp nhất trong ba lựa chọn.

Từ những kết quả này, Multilingual-E5-Small được lựa chọn làm phương án Embedding ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo của EAKWP. Tuy nhiên, quyết định này cần

tiếp tục được kiểm chứng bằng tập câu hỏi lớn hơn và các thử nghiệm có khả năng lặp lại.

Những kết quả của Chương 2 tạo cơ sở kỹ thuật cho Chương 3, trong đó tập trung trình bày Vector Database, Vector Retrieval, Knowledge Graph, GraphRAG và Hybrid Retrieval. Đây là các thành phần cần thiết để phát triển hệ thống hỏi đáp tri thức doanh nghiệp, hướng tới việc cung cấp câu trả lời dựa trên nội dung truy xuất được và có khả năng tham chiếu về tài liệu nguồn.

CHƯƠNG 3: KNOWLEDGE GRAPH VÀ RAG

3.1. Tổng quan RAG

3.1.1. Khái niệm và cơ chế

RAG (Retrieval-Augmented Generation - Tạo sinh tăng cường truy xuất) là kiến trúc kết hợp giữa mô hình truy xuất thông tin (Information Retrieval - IR) và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tri thức bị "đóng băng" trong tham số mô hình, RAG bổ sung một bước truy xuất tài liệu thực tế trước khi sinh câu trả lời:

Câu hỏi (q)→Truy xuất tri thức →Tích hợp ngữ cảnh →Sinh câu trả lời (y)

Về mặt xác suất, câu trả lời được sinh có điều kiện trên cả câu hỏi lẫn các tài liệu truy xuất được:

$$P(y \mid q) \approx \sum_{d \in D_k} P(d \mid q)\, P(y \mid q, d)$$

Trong đó là xác suất tài liệu liên quan đến câu hỏi (do bộ truy xuất đảm nhiệm) và là xác suất LLM sinh ra khi đã biết ngữ cảnh.

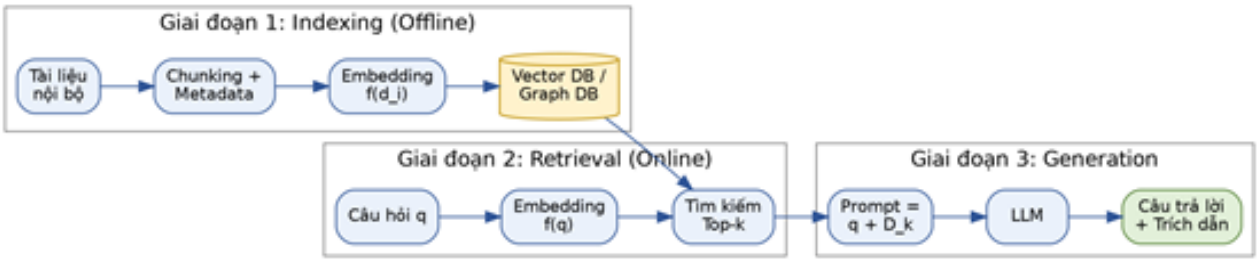


Hình 3.1. Luồng hoạt động tổng quát của RAG

3.1.2. Các giai đoạn của một hệ thống RAG

Một pipeline RAG hoàn chỉnh gồm ba giai đoạn chính:

- **Indexing**: tài liệu nội bộ được phân tách thành các chunk, làm giàu siêu dữ liệu (metadata), nhúng thành véc-tơ và lưu vào Vector Database / Graph Database.
- **Retrieval:** câu hỏi q được nhúng thành e_q, hệ thống tìm Top-k chứng cứ D_k liên quan nhất.
- **Generation**: ghép q và D_k thành Prompt có ngữ cảnh, LLM sinh câu trả lời kèm trích dẫn nguồn.



Hình 3.2. Ba giai đoạn của pipeline RAG

3.1.3. So sánh RAG với Fine-tuning

Tiêu chí	RAG	Fine-tuning LLM
Cách nạp tri thức	Truy xuất từ kho tài liệu ngoài tại thời điểm hỏi	Điều chỉnh trọng số của mô hình
Cập nhật tri thức mới	Tức thì: chỉ cần thêm hoặc sửa tài liệu trong kho	Phải huấn luyện lại, tốn thời gian và chi phí
Khả năng trích dẫn nguồn	Có, truy vết được đến từng văn bản, Điều, trang	Không, tri thức hòa lẫn trong tham số
Nguy cơ ảo giác	Thấp hơn nhờ câu trả lời bám sát ngữ cảnh	Cao hơn khi hỏi ngoài phạm vi dữ liệu huấn luyện
Kiểm soát truy cập (RBAC)	Lọc được theo quyền ngay khi truy xuất	Khó kiểm soát vì mô hình "nhớ" toàn bộ dữ liệu
Rủi ro quên tri thức cũ	Không có	Có (Catastrophic Forgetting)

Bảng 3.1. So sánh RAG và Fine-tuning trong bài toán tri thức doanh nghiệp

3.2 Vector Database

3.2.1 Khái niệm và vai trò

Vector Database là hệ quản trị dữ liệu chuyên biệt, được thiết kế để lưu trữ, quản lý và đánh chỉ mục các véc-tơ đặc trưng nhiều chiều (dense vectors) sinh ra từ các mô hình Deep Learning.

Tiêu chí	RDBMS / NoSQL	Vector Database
Kiểu dữ liệu chính	Dữ liệu vô hướng (số, chuỗi, ngày)	Vector nhiều chiều
Cách tìm kiếm	So khớp chính xác (Exact Match) bằng câu lệnh điều kiện	Tìm theo độ tương đồng hình học (Similarity Search)
Kết quả trả về	Các bản ghi thỏa điều kiện	Các bản ghi tương đồng ngữ nghĩa nhất với truy vấn
Cấu trúc chỉ mục	B-Tree, Hash Index	HNSW, IVF (chỉ mục cho ANN)

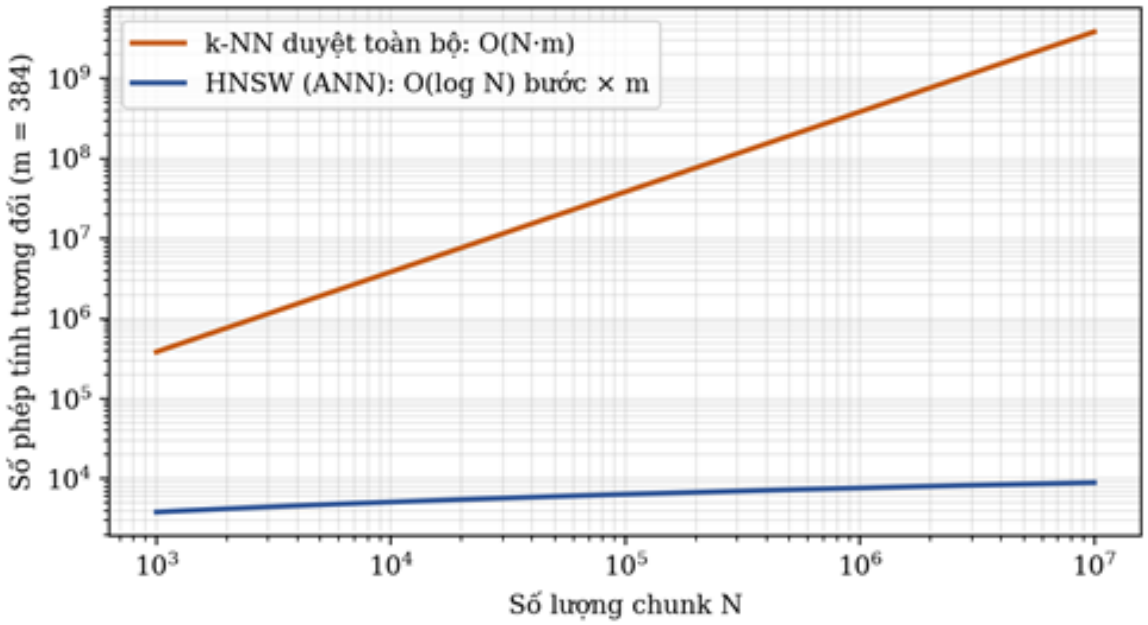
Bảng 3.2. So sánh CSDL truyền thống và Vector Database

3.2.2 Giải thuật tìm kiếm láng giềng gần đúng (ANN) và HNSW

Do không gian vector có số chiều rất lớn (), tìm kiếm chính xác tuyệt đối (k-NN duyệt toàn bộ dữ liệu) có độ phức tạp:

$$T_{\text{k-NN}} = O(N \cdot m)$$

gây độ trễ không thể chấp nhận được khi số chunk N tăng trưởng



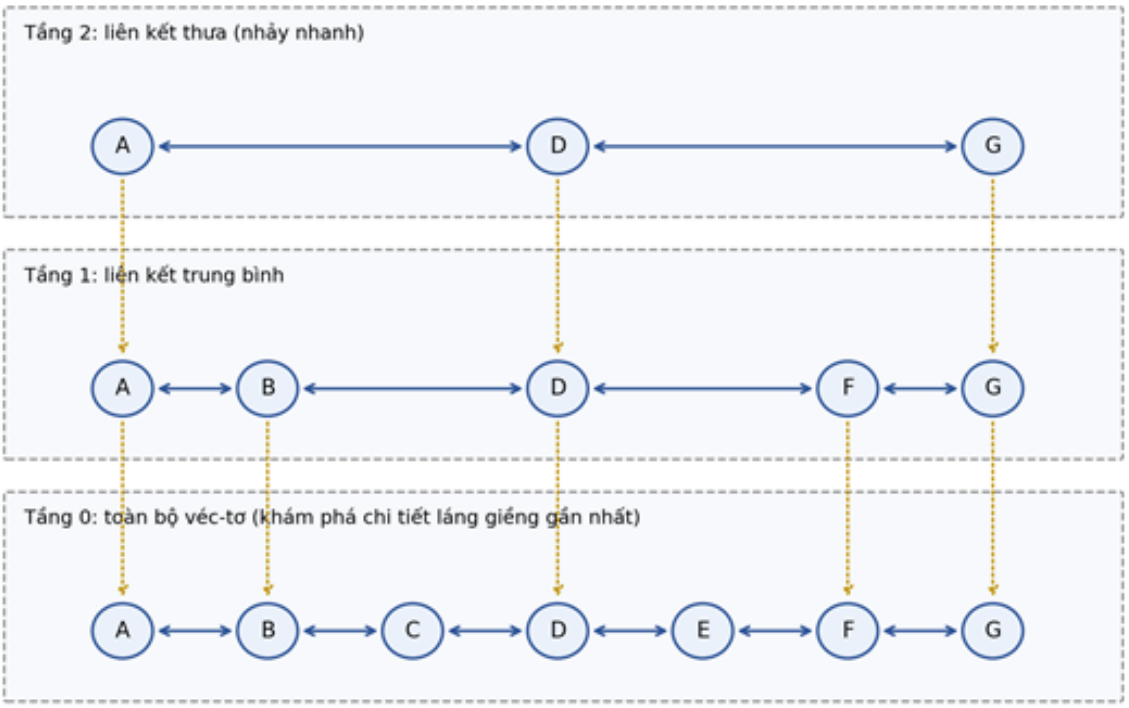
Hình 3.3. Chi phí tìm kiếm k-NN duyệt toàn bộ so với HNSW khi số chunk tăng

Vector Database giải quyết bài toán bằng kỹ thuật ANN,tiêu biểu nhất là cấu trúc đồ thị HNSW, với độ phức tạp truy vấn:

$$T_{\text{HNSW}} = O(\log N)$$

Nguyên lý hoạt động của HNSW:

- Xây dựng đồ thị phân tầng tương tự cấu trúc Skip-List.
- Tầng trên cùng có ít node với khoảng cách liên kết xa, dùng để định hướng nhanh vùng không gian chứa kết quả.
- Càng xuống các tầng dưới, mật độ liên kết càng dày đặc, giúp định vị chính xác các vector lân cận.



Hình 3.4. Cấu trúc đồ thị phân tầng của HNSW

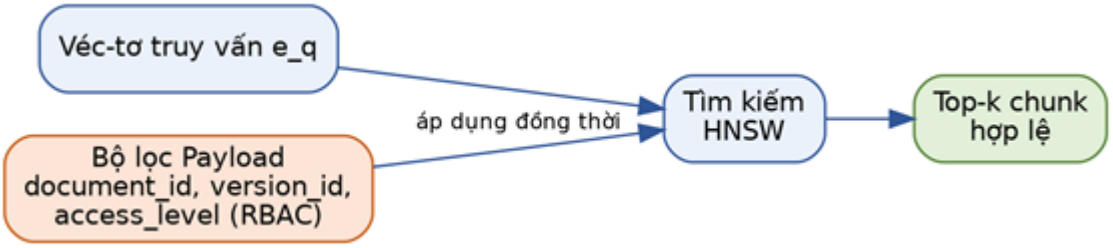
Tiêu chí	**k-NN duyệt toàn bộ**	**ANN (HNSW)**
Độ phức tạp truy vấn	O(n.m)	O(logN)
Độ chính xác	Tuyệt đối (100%)	Xấp xỉ, rất cao (đánh đổi nhỏ)
Khả năng mở rộng	Kém khi lớn	Tốt với hàng triệu véc-tơ
Chi phí bộ nhớ	Chỉ lưu véc-tơ	Thêm bộ nhớ cho đồ thị liên kết

Bảng 3.3. So sánh tìm kiếm chính xác và tìm kiếm xấp xỉ

3.2.3 Lựa chọn Qdrant trong kiến trúc hệ thống

Đề tài lựa chọn Qdrant làm Vector Database trung tâm vì các ưu thế kỹ thuật:

- **Hiệu năng cao:** được xây dựng hoàn toàn bằng ngôn ngữ Rust, tối ưu bộ nhớ và hỗ trợ song song hóa SIMD.
- **Lọc Payload kết hợp (Filtered Search):** Qdrant cho phép vừa tìm kiếm tương đồng véc-tơ vừa áp dụng bộ lọc siêu dữ liệu đồng thời. Nhờ đó, hệ thống lọc trực tiếp theo document_id, phiên bản version_id và quyền truy cập access_level (RBAC) mà không làm suy giảm độ chính xác của chỉ mục HNSW.
- **Độc lập và dễ đóng gói:** chạy on-premise qua Docker container, bảo đảm toàn vẹn và bảo mật dữ liệu doanh nghiệp.



Hình 3.5. Tìm kiếm vector kết hợp bộ lọc Payload trong Qdrant

3.3 Vector Retrieval

3.3.1. Cơ chế ánh xạ và độ đo tương đồng

Tại giai đoạn thực thi (Runtime), câu truy vấn q được chuyển thành vector $e_q = f_\theta(q) \in R^m$. Hệ thống tính khoảng cách giữa e_q với các vector chunk $e_i \in R^m$ đã được lập chỉ mục trong Qdrant.

Độ đo phổ biến nhất là Độ tương đồng Cosine (Cosine Similarity):

$$\text{sim}(e_q, e_i) = \frac{e_q \cdot e_i}{\| e_q \| \| e_i \|} = \frac{\sum_{j=1}^{m} e_{q,j}\ e_{i,j}}{\sqrt{\sum_{j=1}^{m} e_{q,j}^2}\ \sqrt{\sum_{j=1}^{m} e_{i,j}^2}}$$

Khi các vector được chuẩn hóa độ dài về 1 ($\| e_q \| = \| e_i \| = 1$), Cosine Similarity trở thành tích vô hướng (Dot Product), giúp tính toán cực nhanh trên CPU/GPU:

$$\text{sim}(e_q, e_i) = e_q^T e_i$$

Kết quả trả về là tập Top-*k* đoạn văn bản có điểm tương đồng cao nhất:

$$D_k = \underset{d_i \in \mathcal{K}}{\text{Top-}k}\ \text{sim}(e_q, e_i)$$

Độ đo	Công thức	Ý nghĩa
Cosine Similarity	$\frac{e_q \cdot e_i}{\| e_q \| \| e_i \|}$	Đo góc giữa hai vector, không phụ thuộc độ dài; càng gần 1 càng tương đồng
Dot Product	$e_q^T e_i$	Tương đương Cosine khi véc-tơ đã chuẩn hóa; tính nhanh nhất
Khoảng cách Euclid	$\sqrt{\sum_{j=1}^{m} (e_{q,j} - e_{i,j})^2}$	Đo khoảng cách hình học; càng nhỏ càng tương đồng

Bảng 3.4. Các độ đo tương đồng / khoảng cách thường dùng

3.3.2.Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

- Hiểu ngữ nghĩa vượt trội: xử lý linh hoạt hiện tượng đồng nghĩa, diễn đạt khác câu chữ (ví dụ: "Nghỉ việc" tương đồng với "Chấm dứt hợp đồng lao động").
- Tốc độ nhanh, dễ mở rộng: truy xuất nhanh trên kho dữ liệu hàng triệu đoạn văn bản.

Nhược điểm:

- **Mất ngữ cảnh phân cấp:** khi một chunk Điều luật được trích xuất riêng lẻ, nó bị tách khỏi thông tin Chương và Bộ luật cha mà nó trực thuộc.
- **Gặp khó trước câu hỏi quan hệ đa chặng:** Vector Retrieval chỉ so khớp ngữ nghĩa bề mặt của từng đoạn độc lập, không trả lời được các câu hỏi xâu chuỗi logic như: "Phòng ban nào có thẩm quyền duyệt đơn nghỉ phép của vị trí Trưởng nhóm dự án theo quy chế năm 2026?".

3.4 Knowledge Graph

Knowledge Graph (Đồ thị tri thức - KG) là một cấu trúc biểu diễn tri thức có tổ chức, trong đó các đối tượng thực tế được biểu diễn dưới dạng thực thể , và quan hệ ngữ nghĩa giữa chúng được mô tả dưới dạng quan hệ.

Về mặt hình thức, một đồ thị tri thức được định nghĩa là một bộ:

$$G = (V, E)$$

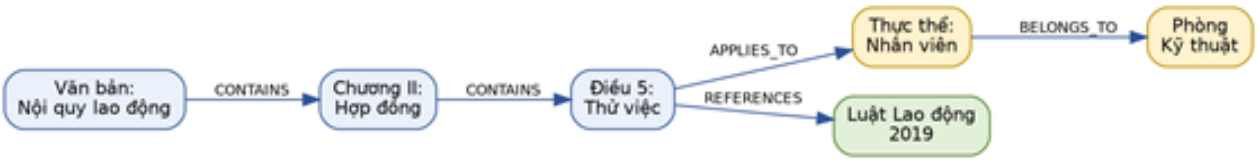
Trong đó:

- V là tập hợp các đỉnh (Entities/Nodes).
- $E \subseteq V \times R \times V$ là tập hợp các cạnh có hướng, đại diện cho quan hệ giữa các đỉnh, với R là tập các loại quan hệ.

Mỗi phần tử trong đồ thị được biểu diễn dưới dạng một bộ ba tri thức:

$$(s,r,o)$$

- $s \in V$: Chủ thể (Subject).
- $r \in R$: Quan hệ / Thuộc tính liên kết
- $o \in V$: Khách thể(Object)



Hình 3.6. Ví dụ đồ thị tri thức cho văn bản quy chế doanh nghiệp

Thành phần	Tên	Ý nghĩa
Thực thể	Document	Một văn bản (nội quy, quy chế, thông tư)
Thực thể	Chapter, Article	Chương và Điều trong văn bản
Thực thể	Role, Department	Vị trí công việc, phòng ban
Quan hệ	CONTAINS	Văn bản / Chương chứa Chương / Điều con
Quan hệ	APPLIES_TO	Điều khoản áp dụng cho đối tượng nào
Quan hệ	REFERENCES	Điều khoản viện dẫn văn bản pháp luật khác
Quan hệ	BELONGS_TO	Thực thể trực thuộc đơn vị / văn bản cha

Bảng 3.5. Các loại thực thể và quan hệ tiêu biểu trong đồ thị tri thức doanh nghiệp

Tiêu chí	Vector RAG	Knowledge Graph
Dạng biểu diễn	Nhúng véc-tơ dày đặc (Text Embeddings)	Thực thể và Quan hệ tường minh (Nodes & Edges)
Thế mạnh cốt lõi	Khớp ngữ nghĩa câu từ tương tự	Mô hình hóa quan hệ và cấu trúc thứ bậc rõ ràng
Loại câu hỏi phù hợp	"Quy định về thời gian thử việc là gì?"	"Ai có quyền duyệt đơn của chức vụ X?", "Điều 15 viện dẫn điều luật nào?"
Cơ chế truy xuất	Đo khoảng cách vector (Cosine Similarity)	Duyệt đồ thị theo liên kết (Graph Traversal)
Khả năng suy luận	Dựa trên ngữ cảnh văn bản được đưa vào	Dựa trên chuỗi liên kết logic nhiều bước
Dạng dữ liệu	Phi cấu trúc (Unstructured text)	Có cấu trúc cao (Structured knowledge)

Bảng 3.6. Đối sánh bản chất kỹ thuật giữa Vector RAG và Knowledge Graph

3.5 Graph Database (Neo4j)

3.5.1. Khái niệm Cơ sở dữ liệu đồ thị và Mô hình LPG

Để hiện thực hóa và lưu trữ Knowledge Graph ở quy mô lớn, hệ thống sử dụng Graph Database . Khác với CSDL quan hệ biểu diễn liên kết qua phép nối bảng ngoại lai , Graph Database áp dụng mô hình Labeled Property Graph (LPG - Đồ thị thuộc tính có gắn nhãn):

- **Node:** đại diện cho thực thể, có thể mang nhiều nhãn.
- **Edge / Relationship:** đại diện cho quan hệ có hướng giữa hai node.
- **Properties:** cả Node và Edge đều chứa các cặp key-value lưu chi tiết.

- **Index-free Adjacency:** mỗi đỉnh trực tiếp lưu con trỏ tới các đỉnh lân cận, giúp duyệt đồ thị đạt tốc độ trên mỗi bước nhảy, không phụ thuộc kích thước toàn bộ cơ sở dữ liệu.



Hình 3.7. Ví dụ mô hình Labeled Property Graph (Node, Relationship và Properties)

3.5.2. Tại sao lựa chọn Neo4j?

Neo4j sử dụng ngôn ngữ truy vấn Cypher, một ngôn ngữ khai báo trực quan mô phỏng cấu trúc đồ thị theo dạng ASCII-art

Ví dụ:

(node)-[:RELATIONSHIP]->(node):

Tìm tất cả các Điều khoản áp dụng cho vị trí ‘Employee’ trong ‘Chương II’

```
MATCH (d:Document {id: "DOC-001"})-[:CONTAINS]->(c:Chapter {name: "Chương II"})
MATCH (c)-[:CONTAINS]->(a:Article)-[:APPLIES_TO]->(r:Role {name: "Employee"})
RETURN a.id, a.title, a.content
```

Thành phần	Ý nghĩa
MATCH (d:Document {id: "DOC-001"})	Tìm node nhãn Document có id bằng "DOC-001"
-[:CONTAINS]->(c:Chapter {name: “Chương II”})	Đi theo quan hệ CONTAINS tới Chương có tên “Chương II”
(c)-[:CONTAINS]->(a:Article)	Từ Chương, đi tiếp tới các Điều (Article) mà Chương chứa
-[:APPLIES_TO]->(r:Role {name: “Employee”})	Chỉ giữ các Điều áp dụng cho vai trò Employee
RETURN a.id, a.title, a.content	Trả về mã, tiêu đề và nội dung của các Điều tìm được

Bảng 3.7. Giải thích các thành phần của truy vấn Cypher trên

3.6. Entity và Relationship

3.6.1. Entity Extraction

Entity Extraction là kỹ thuật xác định các thực thể có ý nghĩa trong văn bản và phân loại chúng theo các nhóm được định nghĩa trước.

Trong tài liệu doanh nghiệp, thực thể có thể là tên tài liệu, chương, điều khoản, phòng ban, vai trò hoặc chính sách. Việc xác định đúng thực thể giúp chuyển đổi văn bản thành các đơn vị thông tin có thể biểu diễn và liên kết trong Knowledge Graph.

Theo thiết kế của EAKWP, các loại thực thể được định hướng sử dụng gồm Document, Chapter, Article, Clause, Department, Role và Policy.

Master Plan định hướng kết hợp phương pháp dựa trên quy tắc (Rule-based), biểu thức mẫu (Pattern/Regex) và LLM hỗ trợ cho bước trích xuất thực thể và quan hệ.

Phương pháp Rule-based có thể dựa vào các dấu hiệu cấu trúc như tiêu đề, số thứ tự chương hoặc từ khóa để nhận diện một số loại thực thể. Trong khi đó, LLM có thể

hỗ trợ phân tích những trường hợp diễn đạt phức tạp mà quy tắc cố định khó bao quát.

Kết quả trích xuất cần được chuẩn hóa để hạn chế tình trạng một thực thể xuất hiện dưới nhiều cách gọi khác nhau. Việc chuẩn hóa giúp giảm số lượng nút trùng lặp trong Knowledge Graph và cải thiện khả năng truy xuất quan hệ.

3.6.2. Relationship Extraction

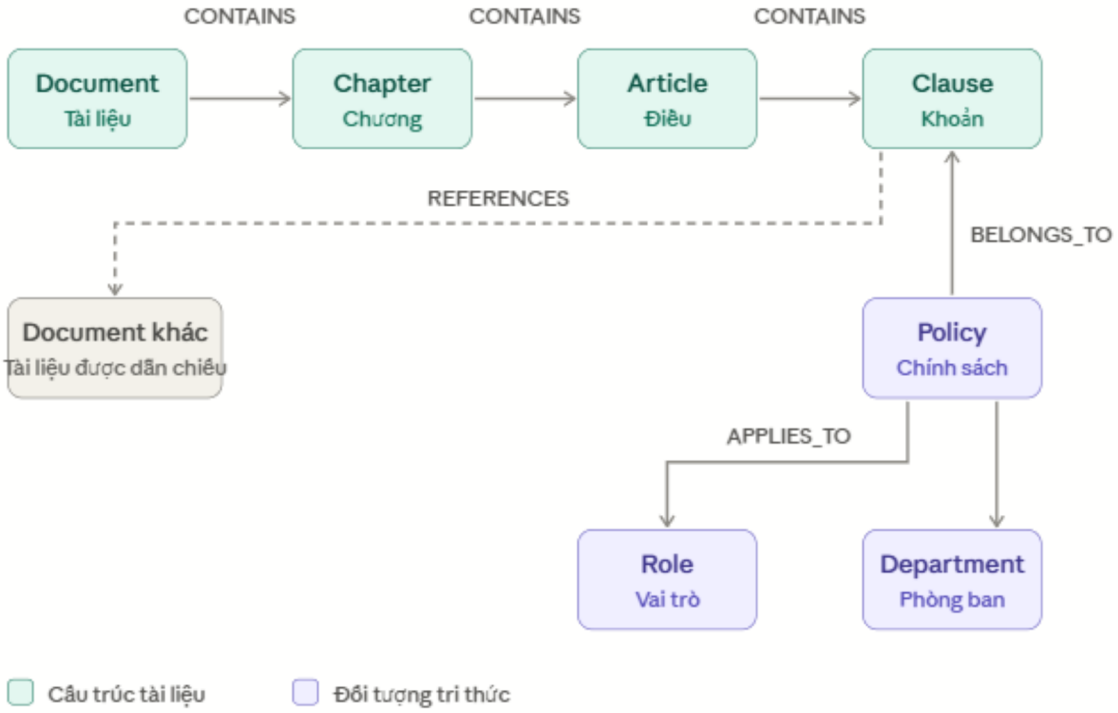
Relationship Extraction là kỹ thuật xác định các mối quan hệ giữa những thực thể đã được nhận diện trong văn bản.

Trong EAKWP, việc trích xuất quan hệ hướng đến biểu diễn cả cấu trúc bên trong tài liệu lẫn quan hệ giữa các đối tượng tri thức.

- Bốn quan hệ được xác định trong Master Plan gồm:
    - **CONTAINS:** biểu diễn quan hệ bao gồm giữa các thành phần. Ví dụ, một tài liệu chứa nhiều chương, còn một chương chứa nhiều điều khoản.
    - **REFERENCES**: biểu diễn việc một điều khoản hoặc tài liệu tham chiếu đến một tài liệu hoặc quy định khác. Quan hệ này hữu ích khi người dùng cần tìm những nội dung được đề cập hoặc dẫn chiếu trong quy định ban đầu.
    - **APPLIES_TO:** biểu diễn đối tượng hoặc phạm vi áp dụng của một chính sách. Ví dụ, một quy định có thể áp dụng cho một nhóm nhân viên hoặc một phòng ban cụ thể nếu thông tin đó được thể hiện trong tài liệu.
    - **BELONGS_TO:** biểu diễn quan hệ thuộc về giữa các thực thể. Ví dụ, một đơn vị nội dung có thể thuộc một chương hoặc một nhóm phân loại trong mô hình dữ liệu.

Để tạo quan hệ, hệ thống cần xác định được các thực thể ở hai đầu quan hệ và loại quan hệ phù hợp. Sau đó, các thông tin này có thể được sử dụng để xây dựng những cạnh tương ứng trong Neo4j.

Cần lưu ý rằng việc xuất hiện gần nhau trong văn bản không đủ để kết luận hai thực thể có một quan hệ cụ thể. Quan hệ chỉ nên được tạo khi có căn cứ từ cấu trúc hoặc nội dung tài liệu.



Hình 3.8. Mô hình quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống EAKWP.

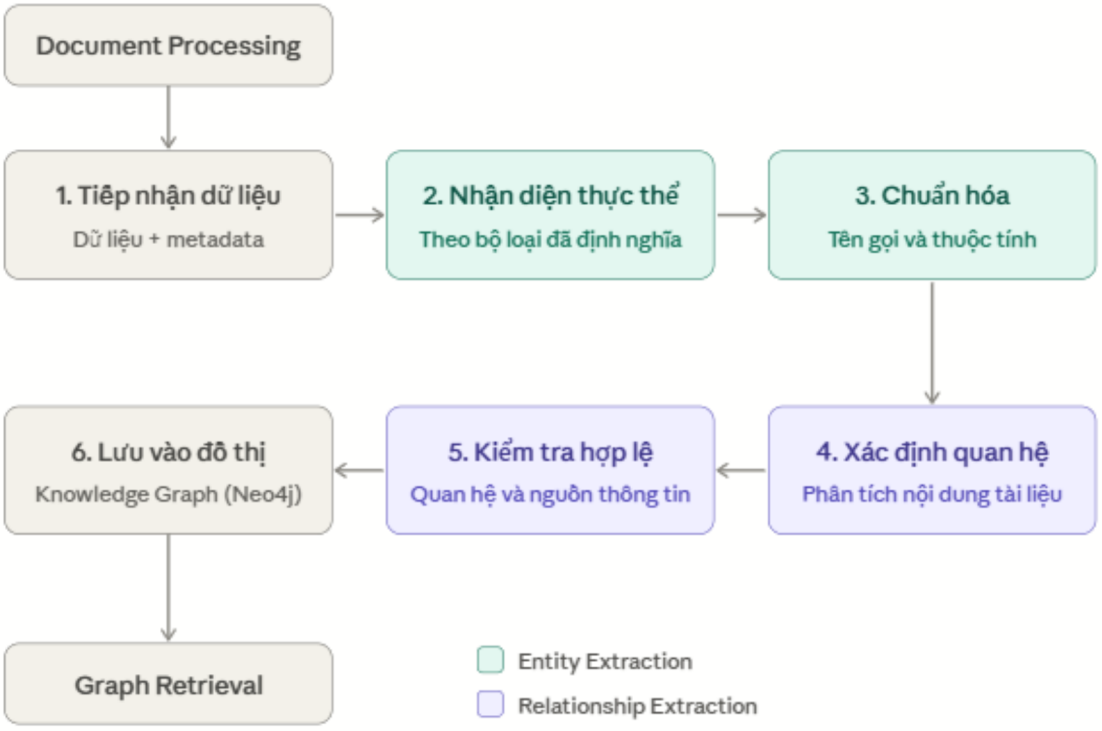
3.6.3. Quy trình xây dựng Entity và Relationship

Trong phạm vi thiết kế EAKWP, quy trình xây dựng Knowledge Graph có thể được tổ chức theo trình tự:

1. Tiếp nhận dữ liệu tài liệu đã được xử lý và bổ sung metadata.
2. Nhận diện các thực thể phù hợp với bộ loại thực thể đã định nghĩa.
3. Chuẩn hóa tên gọi và thuộc tính của các thực thể.
4. Phân tích nội dung để xác định các quan hệ giữa những thực thể.
5. Kiểm tra tính hợp lệ của các quan hệ và nguồn thông tin.
6. Lưu những thực thể và quan hệ phù hợp vào Knowledge Graph.

Quy trình này thể hiện mối liên hệ giữa Document Processing và Graph Construction. Pipeline xử lý tài liệu tạo ra nội dung có cấu trúc; Entity Extraction và Relationship Extraction tiếp tục chuyển nội dung đó thành các đơn vị tri thức được kết nối.

Chất lượng của hai bước trích xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến Graph Retrieval. Nếu thực thể hoặc quan hệ không chính xác, kết quả truy xuất có thể thiếu thông tin cần thiết hoặc liên kết đến những nội dung không phù hợp.



Hình 3.9. Quy trình xây dựng Entity và Relationship trong hệ thống EAKWP.

3.7. Graph Retrieval

3.7.1. Khái niệm Graph Retrieval

Graph Retrieval là phương pháp truy xuất thông tin dựa trên cấu trúc và mối quan hệ trong Knowledge Graph. Thay vì chỉ xác định những đoạn văn bản gần với câu hỏi theo mức độ tương đồng ngữ nghĩa, phương pháp này tìm kiếm những thực thể và quan hệ phù hợp trong đồ thị.

Graph Retrieval đặc biệt hữu ích đối với các câu hỏi cần xem xét mối liên hệ giữa nhiều thành phần. Ví dụ, câu hỏi về một chính sách có thể yêu cầu xác định chính sách đó thuộc tài liệu nào, nằm trong điều khoản nào hoặc áp dụng cho đối tượng nào.

3.7.2. Quy trình Graph Retrieval trong EAKWP

Theo kiến trúc được định hướng cho EAKWP, quá trình Graph Retrieval có thể được mô tả qua các bước sau.

- **Bước 1:** Tiếp nhận câu hỏi. Hệ thống nhận câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên từ người dùng.
- **Bước 2:** Xác định thực thể liên quan. Hệ thống phân tích câu hỏi để xác định những tên gọi, thuật ngữ hoặc đối tượng có thể liên kết với các thực thể trong Knowledge Graph.
- **Bước 3:** Truy vấn đồ thị. Sử dụng các thực thể phù hợp làm điểm bắt đầu để truy xuất những nút và quan hệ liên quan trong Neo4j.
- **Bước 4:** Thu thập thông tin. Hệ thống tổng hợp nội dung và thông tin nguồn từ những thực thể được truy xuất, đồng thời giới hạn kết quả theo phạm vi phù hợp với câu hỏi.
- **Bước 5**: Chuẩn bị ngữ cảnh. Các thông tin liên quan được chuyển thành ngữ cảnh phục vụ giai đoạn sinh câu trả lời.

Quy trình trên là mô hình hoạt động ở mức thiết kế. Những kỹ thuật cụ thể dùng để nhận diện thực thể từ câu hỏi, xây dựng truy vấn và giới hạn số bước duyệt đồ thị cần được xác định theo phần mã nguồn triển khai.

3.7.3. Ví dụ Graph Retrieval đối với tri thức doanh nghiệp

Giả sử người dùng đặt câu hỏi: “Chính sách nghỉ phép được quy định trong tài liệu nào và áp dụng cho đối tượng nào?”

Với Knowledge Graph đã được xây dựng đầy đủ, hệ thống có thể sử dụng thực thể liên quan đến chính sách nghỉ phép làm điểm bắt đầu, sau đó lần theo các quan hệ để tìm tài liệu và đối tượng áp dụng.

Các quan hệ có thể được khai thác gồm REFERENCES, CONTAINS và APPLIES_TO, tùy thuộc vào cách thông tin thực tế được biểu diễn trong đồ thị.

Kết quả của Graph Retrieval không chỉ là một đoạn văn bản có từ ngữ tương tự câu hỏi mà còn có thể bao gồm các thông tin liên kết giữa chính sách, tài liệu và đối tượng áp dụng.

Ví dụ này minh họa khả năng của phương pháp; kết quả cụ thể còn phụ thuộc vào nội dung tài liệu, chất lượng trích xuất và việc các quan hệ tương ứng đã được lưu trong Knowledge Graph hay chưa.

3.7.4. Ưu điểm và hạn chế của Graph Retrieval

Tiêu chí	Ưu điểm	Hạn chế
Khai thác tri thức	Khai thác trực tiếp mối quan hệ giữa các đối tượng tri thức.	Phụ thuộc vào chất lượng Knowledge Graph.
Tìm kiếm thông tin	Hỗ trợ kết nối thông tin từ nhiều thành phần.	Có thể bỏ sót kết quả nếu thực thể hoặc quan hệ bị thiếu.
Truy xuất nguồn	Hỗ trợ làm rõ nguồn gốc của quy định thông qua các mối quan hệ.	Dữ liệu chưa cập nhật có thể làm giảm độ chính xác.
Xử lý câu hỏi	Phù hợp với câu hỏi cần khai thác quan hệ giữa các thực thể.	Câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên cần được liên kết đúng với thực thể trong đồ thị.
Khả năng ứng dụng	Có thể kết hợp với Vector Retrieval để nâng cao khả năng truy xuất.	Không nên mặc nhiên thay thế hoàn toàn phương pháp tìm kiếm vector.

Bảng 3.8. So sánh ưu điểm hạn chế của Graph Retrieval

Nhìn chung, Graph Retrieval có ưu thế trong việc khai thác các mối quan hệ giữa những đối tượng tri thức, đặc biệt đối với các câu hỏi cần kết nối nhiều thông tin. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào chất lượng Knowledge Graph và khả năng xác định đúng thực thể liên quan. Vì vậy, trong hệ thống EAKWP, Graph Retrieval

được định hướng kết hợp với Vector Retrieval để tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp.

3.8. GraphRAG

3.8.1. Khái niệm GraphRAG

GraphRAG là phương pháp kết hợp cơ chế truy xuất tri thức với Knowledge Graph và mô hình ngôn ngữ lớn. Phương pháp này hướng đến việc sử dụng các thực thể và quan hệ trong đồ thị để cung cấp ngữ cảnh phù hợp cho quá trình sinh câu trả lời.

Trong một hệ thống hỏi đáp sử dụng RAG, bước truy xuất quyết định những thông tin nào được đưa vào ngữ cảnh của LLM. Khi chỉ dựa vào tìm kiếm vector, hệ thống ưu tiên những đoạn văn bản có độ tương đồng ngữ nghĩa với câu hỏi. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các đoạn hoặc giữa các thực thể không phải lúc nào cũng được thể hiện rõ trong danh sách kết quả.

GraphRAG bổ sung khả năng truy xuất dựa trên các quan hệ được lưu trong Knowledge Graph. Qua đó, hệ thống có thể khai thác thông tin liên kết giữa những thực thể trước khi xây dựng ngữ cảnh cho LLM.

3.8.2. GraphRAG trong kiến trúc EAKWP

Trong Master Plan, EAKWP định hướng sử dụng Neo4j để lưu trữ Knowledge Graph và phát triển Graph Retrieval nhằm bổ sung cho Vector RAG.

Quy trình GraphRAG dự kiến gồm các thành phần chính:

1. Tiếp nhận câu hỏi người dùng.
2. Nhận diện các thực thể hoặc nội dung liên quan đến câu hỏi.
3. Truy xuất các thực thể và quan hệ từ Knowledge Graph.
4. Tổng hợp những thông tin liên quan thành ngữ cảnh.
5. Kết hợp ngữ cảnh với câu hỏi để đưa vào LLM.
6. Sinh câu trả lời và cung cấp nguồn tham chiếu phù hợp.

Trong kiến trúc này, chất lượng câu trả lời phụ thuộc vào khả năng tìm kiếm đúng các thực thể, truy xuất quan hệ hợp lệ và cung cấp ngữ cảnh phù hợp cho mô hình ngôn ngữ.

GraphRAG không tự động đảm bảo câu trả lời chính xác. Nếu đồ thị thiếu dữ liệu hoặc kết quả truy xuất không đúng, LLM vẫn có thể tạo câu trả lời không đầy đủ hoặc không phù hợp với tài liệu gốc.

3.8.3. So sánh Vector RAG và GraphRAG

Vector RAG và GraphRAG có cách tiếp cận khác nhau trong việc tìm kiếm thông tin.

Tiêu chí	Vector RAG	GraphRAG
Cơ sở truy xuất	Vector biểu diễn ngữ nghĩa	Các nút và quan hệ trong Knowledge Graph
Kho dữ liệu theo thiết kế EAKWP	Qdrant	Neo4j
Đối tượng truy xuất	Những Chunk có độ tương đồng phù hợp	Những thực thể và quan hệ liên quan
Điểm mạnh	Tìm kiếm nội dung theo ý nghĩa của câu hỏi	Khai thác quan hệ giữa các đối tượng tri thức
Hạn chế chính	Có thể không làm rõ đầy đủ mối liên hệ giữa các đoạn	Phụ thuộc vào chất lượng và độ đầy đủ của đồ thị
Vai trò trong EAKWP	Cơ chế truy xuất nền tảng	Thành phần mở rộng để khai thác tri thức có cấu trúc

Bảng 3.9. So sánh Vector RAG và GraphRAG

Hai phương pháp không loại trừ lẫn nhau. Vector RAG phù hợp với nhu cầu tìm kiếm các đoạn văn bản liên quan theo ngữ nghĩa; GraphRAG bổ sung khả năng khai thác những liên kết đã được biểu diễn trong đồ thị.

Việc kết hợp chúng là cơ sở cho Hybrid GraphRAG được đề xuất trong kiến trúc EAKWP.

3.8.4. Vai trò của GraphRAG đối với hệ thống

Đối với hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp, GraphRAG hướng tới việc cải thiện khả năng trả lời những câu hỏi cần kết nối thông tin giữa các quy định, tài liệu và đối tượng.

Chẳng hạn, thay vì chỉ tìm một đoạn có nội dung liên quan đến chính sách, hệ thống có thể khai thác thêm những quan hệ với tài liệu chứa chính sách, các điều khoản liên quan và phạm vi áp dụng được thể hiện trong đồ thị.

Các thông tin được truy xuất tiếp tục được cung cấp cho LLM để tạo câu trả lời dễ hiểu. Khi metadata và thông tin nguồn được lưu trữ đầy đủ, hệ thống có thể sử dụng chúng để hỗ trợ truy nguyên nguồn tài liệu.

Trong phạm vi kế hoạch EAKWP, GraphRAG là hướng mở rộng quan trọng sau khi hoàn thiện quy trình Vector RAG cơ bản. Hiệu quả thực tế của GraphRAG cần được kiểm chứng qua triển khai và thực nghiệm so sánh.

3.9. Hybrid Retrieval

Hybrid Retrieval là phương pháp kết hợp nhiều cơ chế truy xuất nhằm tận dụng điểm mạnh của từng phương pháp. Trong EAKWP, hướng triển khai được xác định là kết hợp Vector Search trên Qdrant với Graph Search trên Neo4j, sau đó hợp nhất và sắp xếp lại kết quả trước khi cung cấp ngữ cảnh cho LLM.

Theo thiết kế trong Master Plan, pipeline Hybrid GraphRAG gồm các bước chính: Embed Query, Vector Search, Graph Search, Fusion, Reranker và LLM Generation.

3.9.1. Vector Search

- Vector Search là phương pháp tìm kiếm dựa trên độ tương đồng giữa vector của câu hỏi và vector của các đoạn văn bản đã được lưu trữ.

- Trong EAKWP, các Chunk được tạo ra từ pipeline xử lý tài liệu sẽ được chuyển đổi thành vector bằng mô hình Embedding. Vector cùng metadata được định hướng lưu trữ trong Qdrant, với collection dự kiến mang tên **enterprise_documents.**

- Theo Master Plan, cấu hình dự kiến sử dụng vector 384 chiều và khoảng cách Cosine. Đây là cấu hình thiết kế ban đầu; trạng thái hoạt động thực tế cần được xác nhận qua quá trình tích hợp và kiểm thử.

- Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống chuyển câu hỏi thành vector rồi thực hiện tìm kiếm trong Qdrant. Kết quả là danh sách các Chunk được sắp xếp theo mức độ phù hợp với truy vấn.

- Ngoài độ tương đồng ngữ nghĩa, metadata có thể được sử dụng để lọc kết quả theo các thuộc tính phù hợp, chẳng hạn như loại tài liệu hoặc phiên bản, nếu các trường này đã được lưu trữ đầy đủ.

- Vector Search là thành phần truy xuất nền tảng của EAKWP vì có khả năng tìm kiếm thông tin ngay cả khi cách diễn đạt câu hỏi khác với cách diễn đạt trong tài liệu.

3.9.2. Graph Search

Graph Search là phương pháp truy xuất thông tin dựa trên các thực thể và quan hệ trong Knowledge Graph.

Trong kiến trúc EAKWP, Neo4j được định hướng sử dụng để lưu trữ đồ thị tri thức. Các thực thể và quan hệ được trích xuất từ tài liệu tạo thành cơ sở cho việc tìm kiếm thông tin qua các liên kết trong đồ thị.

Khác với Vector Search, Graph Search tập trung vào việc khai thác những quan hệ đã được xác định. Khi câu hỏi liên quan đến một chính sách hoặc điều khoản, hệ thống có thể tìm kiếm những thực thể liên quan và lần theo các quan hệ để thu thập thông tin bổ sung.

Ví dụ, hệ thống có thể tìm một nút Policy, xác định tài liệu liên quan thông qua quan hệ REFERENCES hoặc xác định đối tượng áp dụng thông qua quan hệ APPLIES_TO, nếu những quan hệ này tồn tại trong đồ thị.

Kết quả Graph Search cần bao gồm đủ thông tin để nhận diện nội dung được truy xuất và nguồn tương ứng. Sau đó, kết quả có thể được kết hợp với các Chunk thu được từ Vector Search.

Tiêu chí	Vector Search	Graph Search
Kho dữ liệu	Qdrant	Neo4j
Cơ sở tìm kiếm	Độ tương đồng ngữ nghĩa	Thực thể và quan hệ
Kết quả trả về	Danh sách Chunk	Nút và quan hệ liên quan

Bảng 3.10. Bảng so sánh Vector Search và Graph Search

3.9.3. Fusion – Kết hợp kết quả truy xuất

Fusion là bước hợp nhất kết quả từ nhiều cơ chế truy xuất nhằm xây dựng một tập thông tin phù hợp hơn với câu hỏi.

Trong EAKWP, đầu vào của Fusion dự kiến gồm hai nhóm kết quả:

- Các Chunk được truy xuất từ Qdrant bằng Vector Search.
- Các thực thể và quan hệ được truy xuất từ Neo4j bằng Graph Search.

Hai nhóm kết quả có thể khác nhau về cấu trúc và cách biểu diễn mức độ liên quan. Vì vậy, hệ thống cần tổ chức kết quả theo cách có thể xác định những thông tin trùng lặp, liên quan hoặc bổ sung lẫn nhau.

Về nguyên tắc, việc hợp nhất có thể dựa trên điểm số truy xuất đã chuẩn hóa, thứ hạng kết quả hoặc một phương pháp kết hợp thứ hạng. Tuy nhiên, Master Plan hiện mô tả bước Fusion ở mức kiến trúc và chưa xác định thuật toán hợp nhất cụ thể. Phương pháp được sử dụng cuối cùng cần được trình bày theo mã nguồn triển khai thực tế.

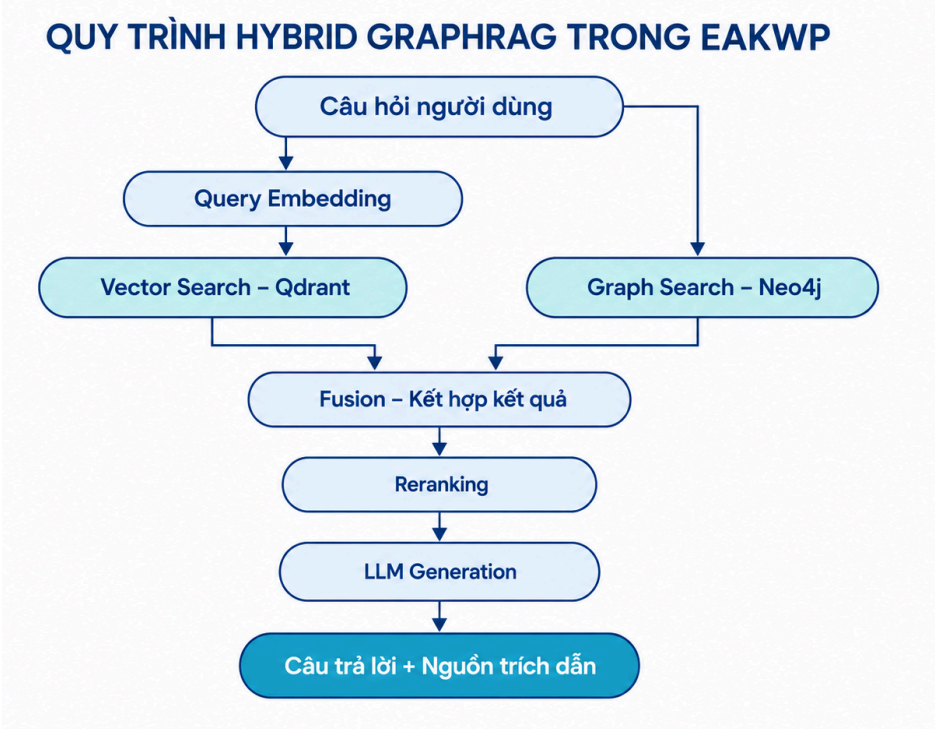
Sau Fusion, hệ thống có một tập kết quả kết hợp từ cả tìm kiếm vector và đồ thị. Tập này được chuyển sang bước Reranking để đánh giá lại mức độ phù hợp trước khi tạo ngữ cảnh cho LLM.

3.9.4. Reranking

- Reranking là bước sắp xếp lại thứ tự các kết quả truy xuất theo mức độ phù hợp với câu hỏi.
- Sau khi Fusion kết hợp kết quả từ Qdrant và Neo4j, danh sách kết quả có thể bao gồm các thông tin có độ liên quan khác nhau. Reranking thực hiện đánh giá bổ sung nhằm ưu tiên những kết quả hỗ trợ tốt hơn cho việc trả lời câu hỏi.
- Trong EAKWP, Reranking nằm sau Fusion và trước bước sinh câu trả lời. Những kết quả được ưu tiên sẽ được sử dụng để xây dựng ngữ cảnh đầu vào cho LLM.
- Reranking có thể giúp giảm ảnh hưởng của các kết quả ít liên quan và nâng cao chất lượng ngữ cảnh. Tuy nhiên, mức cải thiện thực tế cần được đánh giá bằng cách so sánh kết quả truy xuất trước và sau khi áp dụng bước này.
- Master Plan chưa xác định cụ thể mô hình Reranking sẽ sử dụng. Vì vậy, việc lựa chọn mô hình hoặc thuật toán cần được xem xét dựa trên chất lượng sắp xếp lại, thời gian xử lý và khả năng tích hợp với AI Service.

3.9.5. Quy trình Hybrid GraphRAG trong EAKWP

Toàn bộ quy trình truy xuất kết hợp được mô tả như sau:



Hình 3.10.Quy trình Hybrid GraphRAG trong EAKWP.

Trong quy trình này, câu hỏi được sử dụng để khởi tạo tìm kiếm ngữ nghĩa và truy xuất thông tin từ đồ thị. Các kết quả sau đó được hợp nhất và đánh giá lại trước khi đưa vào LLM. Đầu ra cuối cùng hướng tới câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên kèm nguồn tham chiếu.

Để bảo đảm khả năng kiểm chứng, quá trình xây dựng câu trả lời cần giữ mối liên hệ giữa nội dung đã truy xuất và tài liệu gốc. Nguồn trích dẫn chỉ nên hiển thị khi có đủ thông tin để xác định nguồn tương ứng và kiểm tra rằng nguồn đó hỗ trợ câu trả lời.

3.10. Quy trình sinh câu trả lời

Trong hệ thống EAKWP, quy trình sinh câu trả lời được thực hiện bằng cách kết hợp kết quả truy xuất tài liệu với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Quy trình gồm các bước:

1. Người dùng nhập câu hỏi.
2. Hệ thống tìm kiếm các đoạn tài liệu liên quan.
3. Các đoạn tài liệu được kết hợp với câu hỏi để tạo ngữ cảnh cho LLM.
4. LLM phân tích thông tin và sinh câu trả lời.
5. Hệ thống trả lời người dùng kèm nguồn tham chiếu khi có đủ dữ liệu.

Quy trình này giúp câu trả lời dựa trên nội dung tài liệu doanh nghiệp thay vì chỉ dựa vào kiến thức có sẵn của mô hình.

3.11. Citation và truy xuất nguồn

Citation là cơ chế cung cấp nguồn tham chiếu cho câu trả lời của AI. Trong EAKWP, nguồn tham chiếu hướng đến tài liệu và đoạn nội dung được truy xuất để tạo câu trả lời.

Khi trả lời câu hỏi, hệ thống cần lưu giữ thông tin nguồn của các đoạn văn bản được sử dụng. Thông tin này có thể bao gồm tên tài liệu, phiên bản, số trang hoặc điều khoản nếu dữ liệu đã được trích xuất đầy đủ.

Citation giúp người dùng kiểm tra lại thông tin, đối chiếu với tài liệu gốc và hạn chế việc sử dụng những câu trả lời không có căn cứ.

3.12. Thử nghiệm và đánh giá hệ thống thông minh

Mục tiêu của phần này là đánh giá khả năng tìm kiếm và trả lời câu hỏi của hệ thống EAKWP.

3.12.1. Dataset thử nghiệm

Dự án sử dụng dữ liệu tài liệu doanh nghiệp đã được xử lý và chuyển thành các Chunk. Trong thử nghiệm Embedding, nhóm đã sử dụng 152 Chunk từ tệp 05_enriched_chunks.json và 5 câu hỏi Ground Truth.

Bộ dữ liệu này được sử dụng để kiểm tra khả năng truy xuất thông tin liên quan đến nội dung doanh nghiệp.

3.12.2. Retrieval Evaluation

Retrieval Evaluation là quá trình đánh giá khả năng tìm đúng tài liệu liên quan đến câu hỏi.

Các chỉ số sử dụng gồm Recall@1, Recall@3, Recall@5 và Mean Reciprocal Rank (MRR).

Trong benchmark Embedding, mô hình Multilingual-E5-Small đạt

- **Recall@1 là 80%,**
- **Recall@3 và Recall@5 đều đạt 100%, MRR đạt 0,9000.**

Kết quả cho thấy mô hình tìm được kết quả đúng trong Top 3 đối với cả 5 câu hỏi thử nghiệm.

3.12.3. Answer Quality

Answer Quality đánh giá chất lượng câu trả lời do AI tạo ra dựa trên nội dung được truy xuất.

Các tiêu chí xem xét gồm độ chính xác, tính liên quan, mức độ đầy đủ và khả năng bám sát tài liệu nguồn. Câu trả lời cần giải quyết đúng câu hỏi và không bổ sung thông tin thiếu căn cứ.

Để đánh giá khách quan, cần đối chiếu câu trả lời của AI với nội dung tài liệu và đáp án tham chiếu. Hiện chưa có số liệu đánh giá định lượng riêng cho chất lượng câu trả lời trong các log benchmark đã cung cấp.

3.12.4. Citation Accuracy

Citation Accuracy đánh giá mức độ chính xác của nguồn trích dẫn được cung cấp cùng câu trả lời.

Một nguồn trích dẫn được xem là phù hợp khi nội dung tại nguồn thực sự hỗ trợ thông tin mà AI đã trả lời. Việc đánh giá cần kiểm tra xem nguồn có đúng tài liệu, đúng vị trí và đủ căn cứ để chứng minh câu trả lời hay không.

Chỉ số này giúp đánh giá khả năng kiểm chứng thông tin của hệ thống. Nhóm cần thực hiện thêm kiểm thử để xác định tỷ lệ Citation chính xác.

3.12.5. So sánh Vector RAG, GraphRAG và Hybrid GraphRAG

Ba phương pháp có cách truy xuất thông tin khác nhau:

- Vector RAG: tìm kiếm các đoạn văn bản dựa trên độ tương đồng ngữ nghĩa.
- GraphRAG: khai thác thực thể và quan hệ trong Knowledge Graph.
- Hybrid GraphRAG: kết hợp Vector Search và Graph Search, sau đó hợp nhất và sắp xếp lại kết quả trước khi sinh câu trả lời.

Trong EAKWP, Vector RAG là hướng triển khai nền tảng; GraphRAG và Hybrid GraphRAG là các thành phần được định hướng phát triển tiếp theo.

Để so sánh công bằng, cần sử dụng cùng bộ câu hỏi và các tiêu chí như chất lượng truy xuất, chất lượng câu trả lời, Citation Accuracy và thời gian phản hồi. Hiện chưa có đủ số liệu benchmark để kết luận phương pháp nào vượt trội hơn trên hệ thống thực tế.

3.13. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày các nội dung về Knowledge Graph, Neo4j, Entity Extraction, Relationship Extraction, Graph Retrieval, GraphRAG và Hybrid Retrieval trong hệ thống EAKWP.

Bên cạnh đó, chương đã mô tả quy trình sinh câu trả lời bằng LLM, vai trò của Citation và các tiêu chí đánh giá hệ thống thông minh.

Kết quả benchmark ban đầu cho thấy Multilingual-E5-Small đạt Recall@3 và Recall@5 bằng 100% trên bộ kiểm thử gồm 5 câu hỏi. Đây là cơ sở ban đầu để lựa chọn mô hình Embedding cho quá trình truy xuất tri thức.

Trong thời gian tiếp theo, cần tiếp tục kiểm thử chất lượng câu trả lời, độ chính xác của nguồn trích dẫn và so sánh Vector RAG với GraphRAG, Hybrid GraphRAG khi các thành phần tương ứng được triển khai đầy đủ.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG VÀ PIPELINE

PHẦN I: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

1. Kiến trúc Đa tầng và Phân tách Dịch vụ

- Hệ thống **Enterprise AI Knowledge & Workflow Platform (EAKWP)** được thiết kế theo mô hình kiến trúc phân tầng kết hợp Microservices hướng dịch vụ AI. Sự kết hợp này giải quyết bài toán cốt lõi: phân tách hoàn toàn giữa khối nghiệp vụ truyền thống (quản lý người dùng, phân quyền, quản lý văn bản, workflow) chạy trên nền tảng Spring Boot với khối xử lý tính toán trí tuệ nhân tạo nặng (Document Parser, OCR, Embedding, Vector Search, Knowledge Graph, LLM Orchestration) chạy trên FastAPI.

2. Kiến trúc Triển khai Docker Container (Deployment Diagram)

- Toàn bộ hệ thống được container hóa theo chuẩn Zero-Setup qua tệp docker-compose.yml

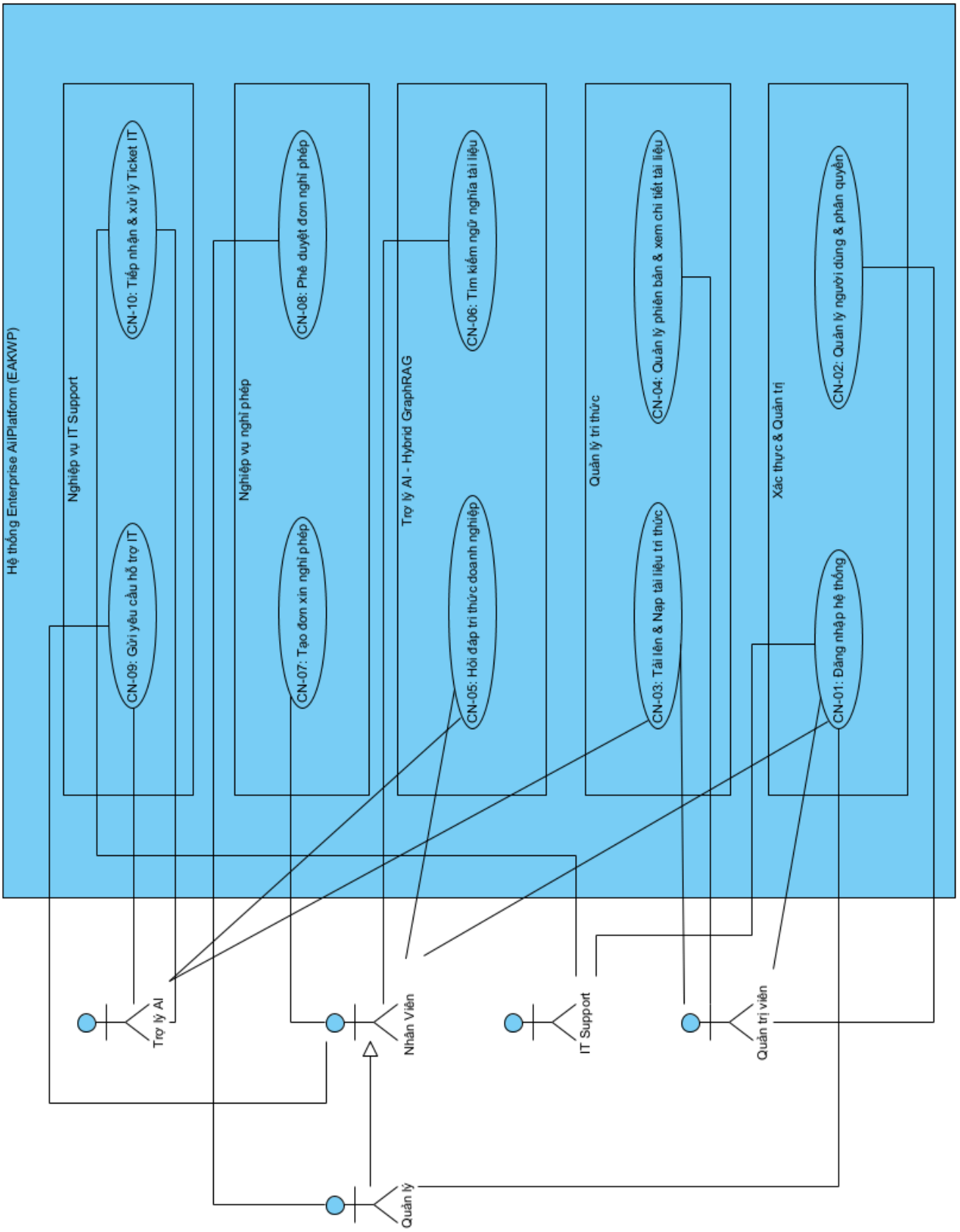
3. Tác nhân Hệ thống và Biểu đồ Use Case Tổng quan

	Tác nhân	Loại	Mô tả & phạm vi quyền
1	**Nhân viên (Employee)**	Người dùng	Tra cứu tri thức qua AI, tìm kiếm tài liệu, tạo đơn xin nghỉ phép, gửi yêu cầu hỗ trợ IT.
2	**Quản lý (Manager)**	Người dùng *(kế thừa Nhân viên)*	Toàn bộ quyền của Nhân viên, bổ sung quyền phê duyệt/từ chối đơn nghỉ phép của cấp dưới và xem thống kê.
3	**Quản trị viên (Admin)**	Người dùng	Quản lý tài khoản & phân quyền RBAC, tải lên/ban hành/quản lý phiên bản tài liệu tri thức.
4	**Nhân viên IT (IT Support)**	Người dùng	Tiếp nhận, phân loại lại, xử lý và đóng các Ticket hỗ trợ kỹ thuật.

5	**Trợ lý AI (AI Assistant)**	Tác nhân hệ thống *(tự động)*	Băm nhỏ & tạo vector tài liệu, truy vấn tri thức kết hợp, sinh câu trả lời kèm trích dẫn, phân loại & gợi ý xử lý yêu cầu nghiệp vụ.

Bảng 4.1: Tác nhân hệ thống

Biểu đồ UseCase tổng quan:



Hình 4.0 Biểu đồ UseCase tổng quan hệ thống

4. Bảng phân rã chức năng

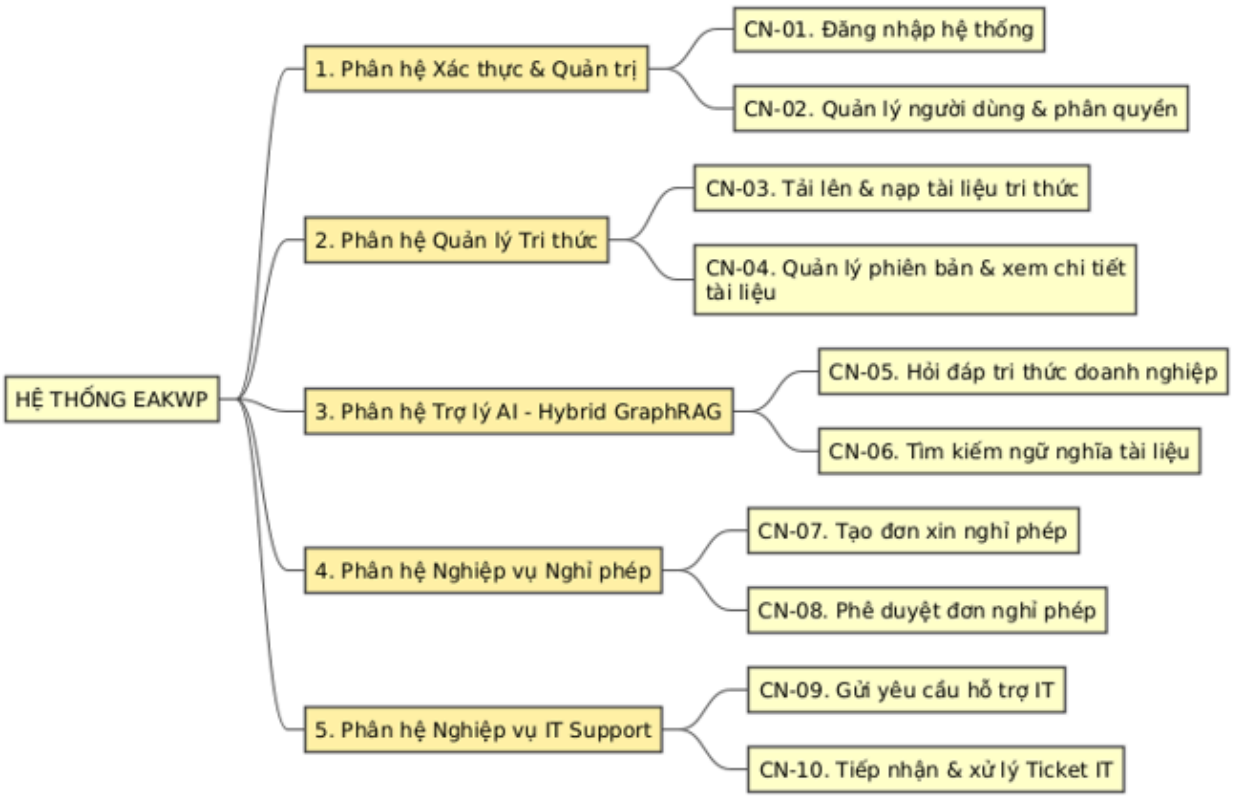
- Hệ thống được phân rã thành 10 chức năng nghiệp vụ (CN-01 → CN-10) thuộc 5 phân hệ. Bảng dưới đây là cơ sở phân công công việc của nhóm (khớp với kế hoạch phát triển tại 'project_master_plan.md')

Mã	Tên chức năng	Phân hệ	Tác nhân chính	Thành viên phụ trách	Giao diện chính
CN-01	Đăng nhập hệ thống	1. Xác thực	Nhân viên, Quản lý, QTV, IT Support	Đức	LoginView
CN-02	Quản lý người dùng & phân quyền RBAC	1. Xác thực	Quản trị viên	Đức	UserManagementView
CN-03	Tải lên & nạp tài liệu tri thức	2. Tri thức	Quản trị viên *(+ Trợ lý AI)*	Thọ *(pipeline AI)* · Đức *(API)*	UploadDocumentView, IngestionProgressView
CN-04	Quản lý phiên bản & xem chi tiết tài liệu	2. Tri thức	Quản trị viên	Thọ	DocumentManagement View, DocumentDetailView
CN-05	Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp *(Hybrid GraphRAG + trích dẫn)*	3. Trợ lý AI	Nhân viên *(+ Trợ lý AI)*	Đạt *(AI Engine)* · Thọ *(Chat UI)*	ChatView

CN-06	Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu	3. Trợ lý AI	Nhân viên	Đạt	SearchView
CN-07	Tạo đơn xin nghỉ phép	4. Nghỉ phép	Nhân viên	Đức	LeaveRequestFormView
CN-08	Phê duyệt đơn nghỉ phép	4. Nghỉ phép	Quản lý	Đức	ApprovalListView
CN-09	Gửi yêu cầu hỗ trợ IT *(AI phân loại tự động)*	5. IT Support	Nhân viên *(+ Trợ lý AI)*	Đức *(workflow)* · Đạt *(AI classify)*	TicketFormView
CN-10	Tiếp nhận & xử lý Ticket IT *(AI gợi ý xử lý)*	5. IT Support	IT Support *(+ Trợ lý AI)*	Đức *(workflow)* · Đạt *(AI suggest)*	TicketQueueView

Bảng 4.2: Bảng phân rã chức năng

5. Sơ đồ cây chức năng



Hình 4.1: Sơ đồ cây chức năng

6. Thiết kế API và Giao tiếp Dịch vụ

Nhóm	Endpoint	Phương thức	Quyền truy cập	Chức năng
Xác thực	/api/auth/login	POST	Công khai	CN-01 — Đăng nhập, trả JWT
Xác thực	/api/auth/logout	POST	Mọi vai trò	CN-01 — Thu hồi token (Redis Blacklist)

Người dùng	/api/users	GET	ADMIN	CN-02 — Danh sách + tìm kiếm + phân trang
Người dùng	/api/users	POST	ADMIN	CN-02 — Tạo tài khoản
Người dùng	/api/users/{id}/role	PATCH	ADMIN	CN-02 — Cập nhật vai trò
Người dùng	/api/users/{id}/status	PATCH	ADMIN	CN-02 — Khóa / Mở khóa tài khoản
Tài liệu	/api/documents/upload	POST	ADMIN	CN-03 — Tải lên tài liệu mới (multipart) → 202
Tài liệu	/api/documents	GET	Mọi vai trò	CN-04 — Danh sách + lọc danh mục/trạng thái
Tài liệu	/api/documents/{id}	GET	Mọi vai trò	CN-04 — Chi tiết tài liệu
Tài liệu	/api/documents/{id}/versions	GET	Mọi vai trò	CN-04 — Lịch sử phiên bản
Tài liệu	/api/documents/{id}/versions	POST	ADMIN	CN-04 — Tải lên phiên bản mới → 202

Tài liệu	/api/documents/{id}/chunks	GET	ADMIN	CN-04 — Danh sách Chunk kèm phả hệ
Trợ lý AI	/api/ai/chat	POST	Mọi vai trò	CN-05 — Hỏi đáp RAG + trích dẫn
Trợ lý AI	/api/ai/search	POST	Mọi vai trò	CN-06 — Tìm kiếm ngữ nghĩa
Trợ lý AI	/api/ai/status/{versionId}	GET	ADMIN	CN-03 — Kiểm tra tiến trình nạp
Nghỉ phép	/api/leave-requests	POST	Nhân viên	CN-07 — Tạo đơn
Nghỉ phép	/api/leave-requests	GET	Nhân viên / MANAGER	CN-07+08 — Đơn của tôi / hàng đợi chờ duyệt
Nghỉ phép	/api/leave-requests/{id}/approve	PATCH	MANAGER	CN-08 — Phê duyệt
Nghỉ phép	/api/leave-requests/{id}/reject	PATCH	MANAGER	CN-08 — Từ chối kèm lý do
Nghỉ phép	/api/leave-requests/{id}/cancel	PATCH	Chủ đơn	CN-08 — Hủy đơn PENDING

IT Support	/api/it-requests/classify-preview	POST	Nhân viên	CN-09 — AI phân loại trước khi gửi
IT Support	/api/it-requests	POST	Nhân viên	CN-09 — Tạo Ticket
IT Support	/api/it-requests	GET	IT_SUPPORT	CN-10 — Hàng đợi Ticket
IT Support	/api/it-requests/{id}/assign	PATCH	IT_SUPPORT	CN-10 — Tiếp nhận xử lý
IT Support	/api/it-requests/{id}/suggestions	GET	IT_SUPPORT	CN-10 — AI gợi ý hướng xử lý
IT Support	/api/it-requests/{id}/resolve	PATCH	IT_SUPPORT	CN-10 — Hoàn tất xử lý
IT Support	/api/it-requests/{id}/close	PATCH	Chủ ticket	CN-10 — Đóng Ticket

Bảng 4.3: Public REST API

Endpoint	Phương thức	Bên gọi	Mô tả
/health	GET	Docker healthcheck	Kiểm tra trạng thái dịch vụ (đã triển khai trong main.py)
/api/v1/process	POST	Backend (AIGatewayService)	Trigger pipeline nạp tài liệu (bất đồng bộ, trả task_id)
/api/v1/status/{taskId}	GET	Backend	Tra cứu tiến trình xử lý
/api/v1/chat	POST	Backend	Hỏi đáp Hybrid GraphRAG + trích dẫn
/api/v1/search	POST	Backend	Vector Search có bộ lọc metadata
/api/v1/classify	POST	Backend	Phân loại Ticket (Category + Priority)

Bảng 4.4: Internal REST API

Kênh	Chiều	Cơ chế xác thực	Mô tả
PUT /api/internal/documents/{versionId}/status	AI Service → Backend	Header X-Internal-Token (shared secret)	Callback cập nhật trạng thái nạp (INGESTED/FAILED)
WebSocket /ws/notifications	Backend → Client	JWT trong handshake	Đẩy sự kiện: hoàn tất nạp tài liệu, đơn nghỉ được duyệt/từ chối, Ticket được tạo/xử lý

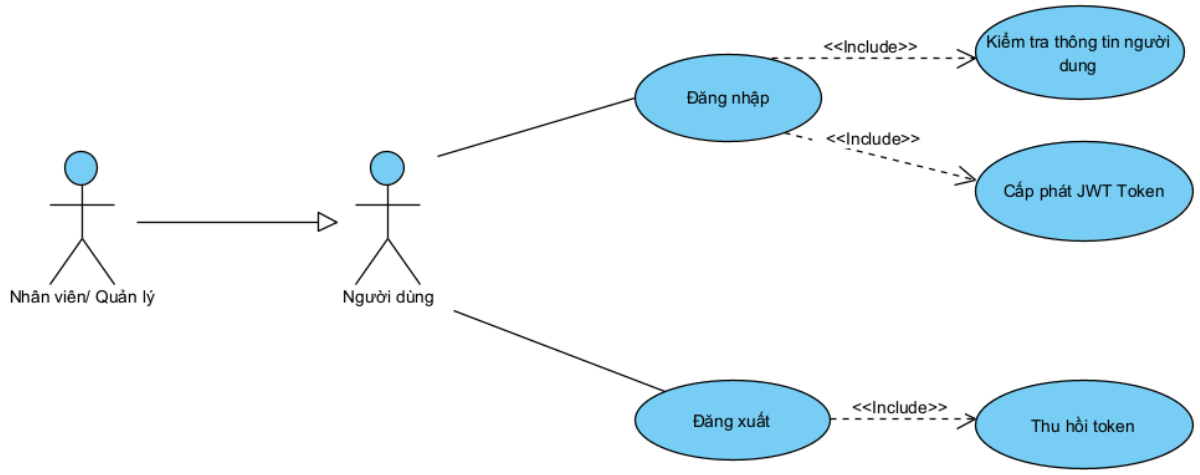
Bảng 4.5: Callback and Realtime

PHẦN II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

1. Biểu đồ Use Case Chi tiết và Mô tả

1.1. Use Case chi tiết: Đăng nhập hệ thống

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  - + Kiểm tra thông tin người dùng
  - + Cấp phát JWT Token
  - + Đăng xuất
  - + Thu hồi Token



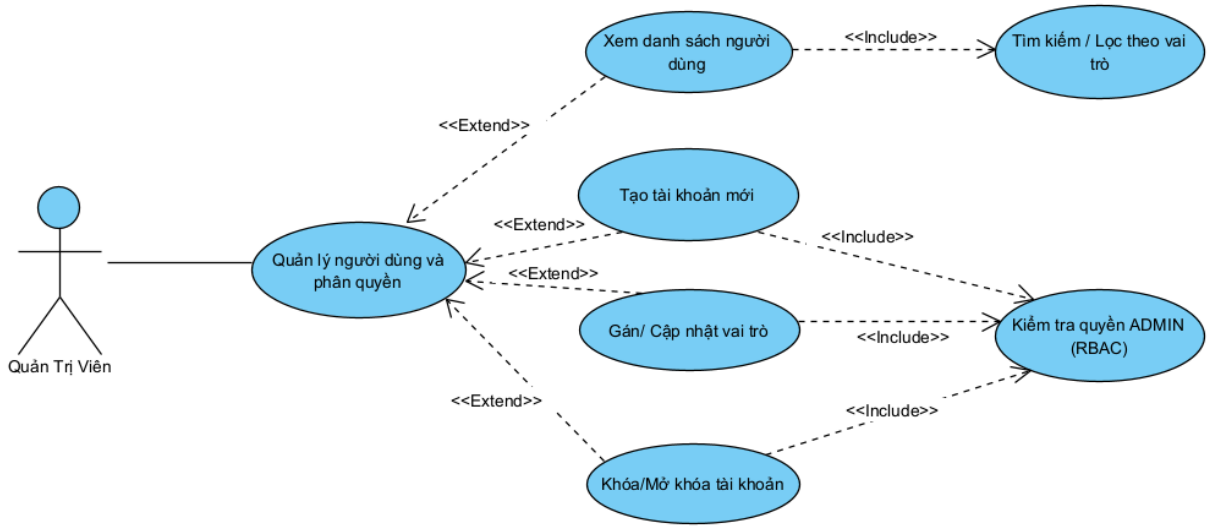
Hình 4.1.1. Usecase chi tiết Đăng nhập hệ thống

- **Mô tả Use Case:**
  - + **Đăng nhập:** Người dùng nhập Email + Mật khẩu để xác thực tài khoản nội bộ. Hệ thống kiểm tra thông tin và cấp JWT Token nếu hợp lệ.
  - + **Kiểm tra thông tin đăng nhập:** Đối chiếu email trong bảng users và so khớp mật khẩu bằng BCrypt (mật khẩu được băm một chiều, không lưu plain-text).
  - + **Cấp phát JWT Token:** Sinh token ký thuật toán HS256 chứa userId, email, role, thời hạn 3.600.000 ms (1 giờ) — cấu hình qua biến JWT_EXPIRATION.
  - + **Đăng xuất:** Người dùng chủ động kết thúc phiên làm việc.

+ **Thu hồi Token (Blacklist):** Token hiện hành được ghi vào Redis Blacklist với TTL bằng thời gian hết hạn còn lại. Mọi request sau đó mang token này bị JwtAuthenticationFilter từ chối (Stateless Session — không tồn tại session phía server để hủy).

1.2 Use Case chi tiết: Quản lý người dùng và phân quyền

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  + Xem danh sách người dùng
  + Tạo tài khoản mới
  + Gán/Cập nhật vai trò
  + Khóa/Mở khóa tài khoản
  + Kiểm tra quyền ADMIN
  + Tìm kiếm/Lọc theo vai trò



Hình 4.1.2. Usecase chi tiết Quản lý người dùng và phân quyền

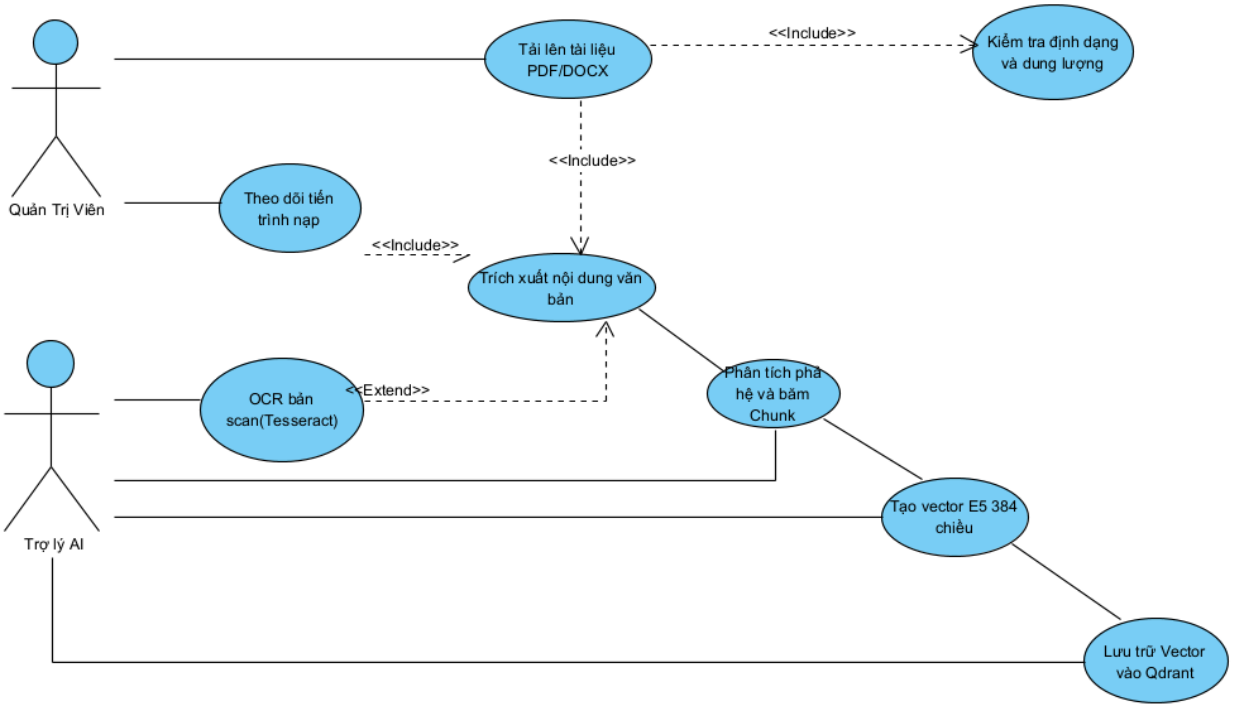
- **Mô tả Use Case:**

  + **Xem danh sách người dùng:** Hiển thị bảng người dùng gồm fullName, email, role, isActive, createdAt; hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo vai trò.

+ **Tạo tài khoản mới:** Quản trị viên tạo tài khoản cho nhân sự mới bằng Email + Họ tên + Vai trò; hệ thống sinh mật khẩu tạm hoặc nhận mật khẩu khởi tạo, băm bằng BCrypt trước khi lưu.
+ **Gán / cập nhật vai trò:** Thay đổi role của người dùng trong 4 giá trị: EMPLOYEE, MANAGER, ADMIN, IT_SUPPORT.
+ **Khóa / Mở khóa tài khoản:** Đảo trạng thái is_active — thay thế cho thao tác xóa cứng, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu lịch sử (đơn từ, ticket, tài liệu đã tạo vẫn giữ nguyên người tạo).
+ **Kiểm tra quyền ADMIN (RBAC):** Mọi API quản trị người dùng yêu cầu role ADMIN, được thực thi tự động bởi JwtAuthenticationFilter + SecurityConfig trước khi vào Controller.
+ **Tìm kiếm / lọc:** Lọc theo danh mục (Nội quy, Quy chế, Chính sách IT...) và trạng thái nạp.

1.3. Use Case chi tiết: Tải lên và nạp tài liệu tri thức

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  + Tải lên tài liệu PDF/DOCX
  + Kiểm tra định dạng và dung lượng
  + Theo dõi tiến trình nạp
  + Trích xuất nội dung văn bản
  + Phân tích phả hệ và băm Chunk
  + Tạo Vector E5 384 chiều
  + OCR bản scan
  + Lưu trữ Vector vào Qdrant



Hình 4.1.3. Usecase chi tiết Tải lên và nạp tài liệu tri thức

- **Mô tả Use Case:**

  + **Tải lên tài liệu PDF/DOCX:** Quản trị viên chọn tệp từ máy trạm, gắn Mã văn bản, Tên tài liệu, Danh mục (Nội quy, Quy chế, Chính sách IT, Hướng dẫn) và Phiên bản ban hành.

  + **Kiểm tra định dạng & dung lượng:** Xác thực tệp thuộc định dạng cho phép (.pdf, .docx) và dung lượng không vượt quá 50MB trước khi lưu trữ.

  + **Theo dõi tiến trình nạp:** Hiển thị tiến trình xử lý bất đồng bộ theo các giai đoạn: trích xuất → phả hệ → băm chunk → embedding → ghi Qdrant; cập nhật qua WebSocket khi hoàn tất.

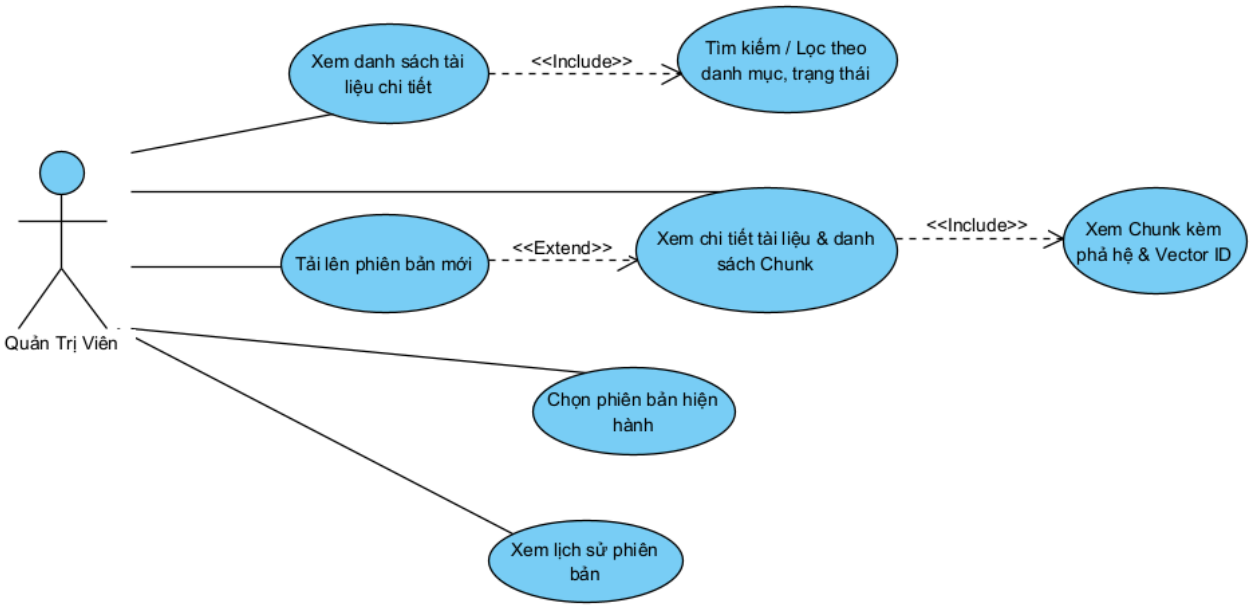
  + **Trích xuất nội dung văn bản:** Document Parser đọc cấu trúc tầng vật lý của PDF (khối văn bản, bảng biểu) và chuẩn hóa văn bản (Unicode, font chữ cũ VNI/TCVN3).

  + **OCR bản scan (Tesseract):** Kích hoạt tự động với các trang không có text layer (ảnh scan) — nhận dạng ký tự quang học tiếng Việt; kết quả đi qua bộ chuyển đổi font và bộ khử nhiễu OCR.

+ **Phân tích phả hệ & băm Chunk:** Dựng cây cấu trúc động (Chương → Điều → Khoản → Mục) bằng thuật toán nhận diện đa tín hiệu; băm nhỏ văn bản theo ranh giới ngữ nghĩa (Adaptive Chunking) và làm giàu metadata phả hệ (section_path).
+ **Tạo Vector E5 384 chiều:** Nhúng từng chunk bằng mô hình multilingual-e5-small (đã thắng benchmark tại Chương 2).
+ **Lưu trữ Vector vào Qdrant:** Upsert theo batch (64 điểm/batch) vào collection enterprise_documents với point_id sinh từ uuid5(chunk_id) đảm bảo tính lũy đẳng (chạy lại không nhân bản vector).

1.4. Use Case chi tiết: Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  + Xem danh sách tài liệu chi tiết
  + Tìm kiếm / Lọc theo danh mục, trạng thái
  + Tải lên phiên bản mới
  + Xem chi tiết tài liệu & danh sách Chunk
  + Xem Chunk kèm phả hệ & Vector ID
  + Chọn phiên bản hiện hành
  + Xem lịch sử phiên bản



Hình 4.1.4. Usecase chi tiết Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu

- **Mô tả Use Case:**

  + **Xem danh sách tài liệu tri thức:** Bảng tài liệu hiển thị mã, tên, danh mục, phiên bản hiện hành, số trang, số chunk và trạng thái nạp (UPLOADED, PROCESSING, INGESTED, FAILED).

  + **Tìm kiếm / lọc:** Lọc theo danh mục (Nội quy, Quy chế, Chính sách IT...) và trạng thái nạp.

  + **Xem chi tiết tài liệu & danh sách Chunk:** Xem toàn bộ thông số kỹ thuật (mã băm tệp, số trang, số chunk, người tạo, ngày tạo) và danh sách các đoạn văn bản đã lập chỉ mục.

  + **Xem Chunk kèm phả hệ & Vector ID:** Mỗi chunk hiển thị section_path (Chương/Điều/Khoản), khoảng trang (page_start → page_end), nội dung và vector_id trong Qdrant — phục vụ truy vết nguồn trích dẫn.

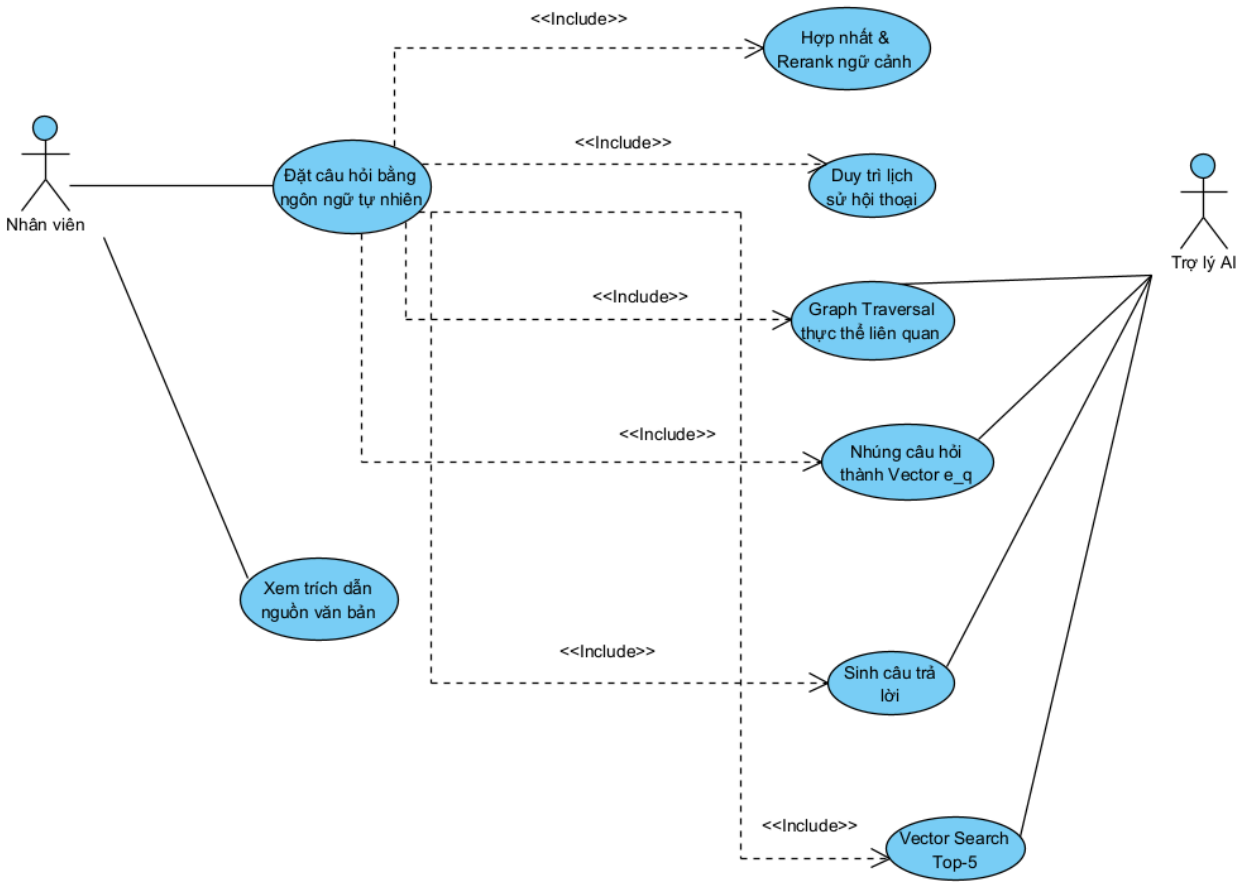
  + **Tải lên phiên bản mới:** Upload tệp hiệu đính cho tài liệu đã tồn tại; hệ thống tự tăng version_number, phiên bản cũ được giữ nguyên phục vụ đối soát (audit).

  + **Chọn phiên bản hiện hành:** Chuyển cờ is_current sang phiên bản mới — chỉ phiên bản hiện hành tham gia vào tìm kiếm/trả lời của Trợ lý AI.

+ **Xem lịch sử phiên bản:** Danh sách toàn bộ phiên bản kèm trạng thái nạp và ngày hiệu lực.

1.5. Use case chi tiết: Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  + Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên
  + Xem trích dẫn nguồn văn bản
  + Hợp nhất & Rerank ngữ cảnh
  + Duy trì lịch sử hội thoại
  + Graph Traversal thực thể liên quan
  + Nhúng câu hỏi thành Vector e_q
  + Sinh câu trả lời
  + Vector Search Top-5



Hình 4.1.5. Usecase chức năng Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp

- **Mô tả Use Case:**

    + **Đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên:** cho phép nhân viên nhập câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên để hệ thống tìm kiếm và trả lời dựa trên kho tri thức của doanh nghiệp.

    + **Nhúng câu hỏi thành Vector e_q:** cho phép Trợ lý AI chuyển câu hỏi của nhân viên thành vector biểu diễn ngữ nghĩa e_q, làm đầu vào cho bước tìm kiếm tương đồng trong cơ sở dữ liệu vector.

    + **Vector Search Top-5:** cho phép Trợ lý AI tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu vector và lấy ra 5 đoạn văn bản có độ tương đồng cao nhất với vector câu hỏi e_q.

    + **Graph Traversal thực thể liên quan:** cho phép Trợ lý AI duyệt đồ thị tri thức từ các thực thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, nhằm mở rộng ngữ cảnh bằng các thực thể và mối quan hệ liên quan.

    + **Hợp nhất & Rerank ngữ cảnh:** cho phép hệ thống hợp nhất kết quả từ vector search và graph traversal, loại bỏ nội dung trùng lặp, sau đó xếp hạng lại để chọn ra ngữ cảnh phù hợp nhất với câu hỏi.

    + **Duy trì lịch sử hội thoại:** cho phép hệ thống lưu và sử dụng các lượt hỏi đáp trước đó trong cùng phiên làm việc, giúp trợ lý hiểu được các câu hỏi nối tiếp và giữ mạch hội thoại.

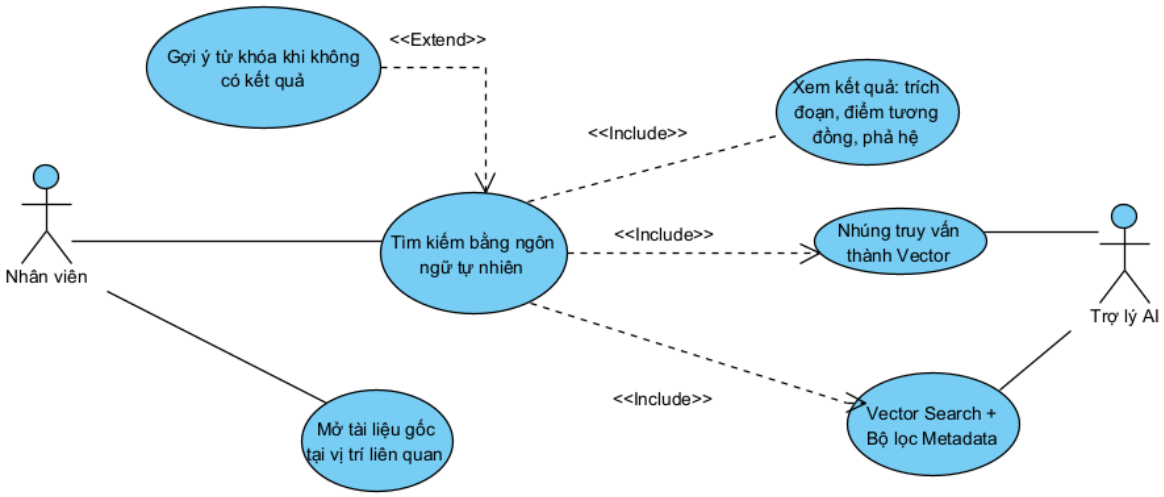
    + **Sinh câu trả lời:** cho phép Trợ lý AI tổng hợp ngữ cảnh đã được rerank cùng lịch sử hội thoại để sinh ra câu trả lời chính xác, tự nhiên và bám sát nguồn tri thức, sau đó trả về cho nhân viên.

    + **Xem trích dẫn nguồn văn bản:** cho phép nhân viên xem các đoạn văn bản gốc, tài liệu nguồn mà hệ thống đã sử dụng để tạo câu trả lời, giúp kiểm chứng độ tin cậy của thông tin.

1.6. Use Case chi tiết:Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
    + Gợi ý từ khóa khi không có kết quả
    + Mở tài liệu gốc tại vị trí liên quan
    + Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên
    + Xem kết quả: trích đoạn, điểm tương đồng, phả hệ

+ Nhúng truy vấn thành Vector
+ Vector Search + Bộ lọc Metadata



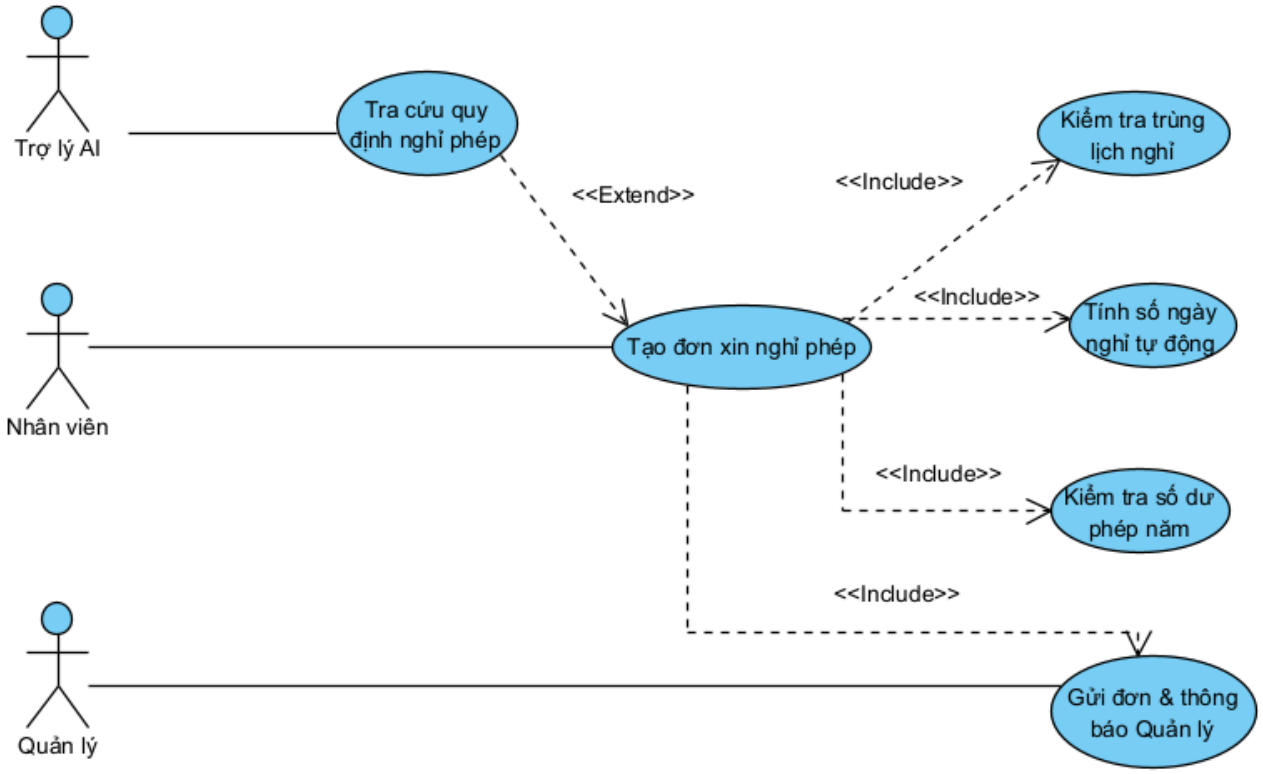
Hình 4.1.6.Usecase tìm kiếm ngữ nghĩa theo tài liệu

- **Mô tả Use Case:**

+ **Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên:** Khác với tìm kiếm LIKE truyền thống, người dùng mô tả ý định (“quy định thử việc”) , hệ thống hiểu theo ngữ nghĩa, không phụ thuộc khớp từ khóa chính xác..
+ **Nhúng truy vấn thành Vector:** Chuyển truy vấn thành vector 384 chiều bằng cùng mô hình E5 đã dùng khi nạp tài liệu (đảm bảo cùng không gian vector).
+ **Vector Search + Bộ lọc Metadata:** Truy vấn Qdrant với top k = 10, kết hợp bộ lọc payload như document_type, document_id, access_level.
+ **Xem kết quả:** Mỗi kết quả hiển thị: điểm tương đồng (score), trích đoạn nội dung, phả hệ (section_path), khoảng trang và tên tài liệu.
+ **Mở tài liệu gốc tại vị trí liên quan:** Click kết quả → mở DocumentDetailView cuộn đến đúng chunk — phục vụ đối chiếu toàn văn.
+ **Gợi ý từ khóa khi không có kết quả:** Khi 0 kết quả đạt ngưỡng, hệ thống gợi ý các danh mục tài liệu hiện có để người dùng điều chỉnh truy vấn.

1.7. Use Case chi tiết: Tạo đơn xin nghỉ phép

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  - + Tra cứu quy định nghỉ phép
  - + Tạo đơn xin nghỉ phép
  - + Kiểm tra trùng lịch nghỉ
  - + Tính số ngày nghỉ tự động
  - + Kiểm tra số dư phép năm
  - + Gửi đơn & thông báo Quản lý



Hình 4.1.7.Usecase tạo đơn xin nghỉ phép

- **Mô tả Use Case:**

    + **Tạo đơn xin nghỉ phép:** Nhân viên chọn khoảng ngày nghỉ, nhập lý do, gửi đơn ở trạng thái PENDING để Quản lý phê duyệt.

    + **Tính số ngày nghỉ tự động:** Đếm số ngày làm việc trong khoảng đã chọn (loại trừ cuối tuần), tránh nhập sai thủ công.

    + **Kiểm tra số dư phép năm:** Đối chiếu với hạn mức 12 ngày/năm; nếu vượt, hệ thống cảnh báo rõ "Đơn vượt x ngày phép năm — phần vượt sẽ tính nghỉ không lương" và yêu cầu xác nhận trước khi gửi.

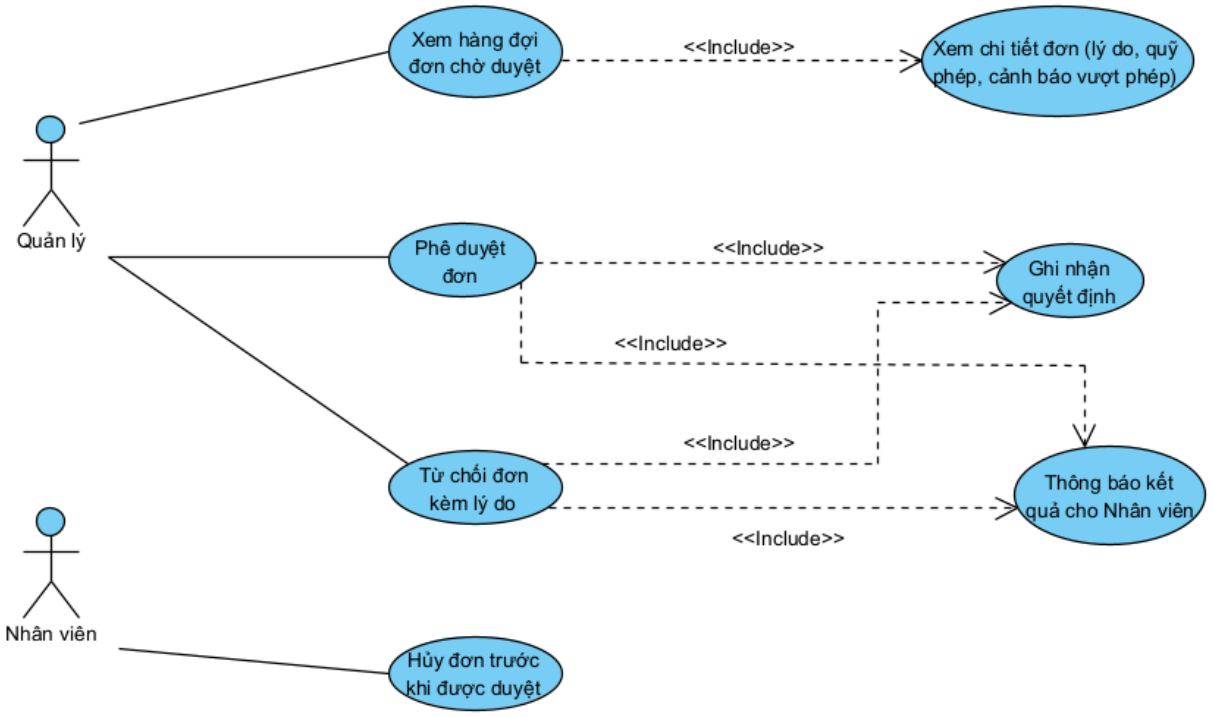
    + **Kiểm tra trùng lịch nghỉ:** Chặn tạo đơn trùng khoảng ngày với đơn khác đang PENDING/APPROVED của cùng nhân viên.

    + **Tra cứu quy định nghỉ phép (RAG):** Nút [Xem quy định nghỉ phép] — Trợ lý AI trả lời trích dẫn trực tiếp Điều khoản quy định, giúp nhân viên nắm quyền lợi trước khi gửi đơn.

    + **Gửi đơn & thông báo Quản lý:** Lưu đơn vào CSDL và bắn thông báo thời gian thực đến màn hình Quản lý.

1.8. Use Case chi tiết: Phê duyệt đơn nghỉ phép

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
    + Xem hàng đợi đơn chờ duyệt
    + Phê duyệt đơn
    + Từ chối đơn kèm lý do
    + Hủy đơn trước khi được duyệt
    + Xem chi tiết đơn
    + Ghi nhận quyết định
    + Thông báo kết quả cho Nhân viên



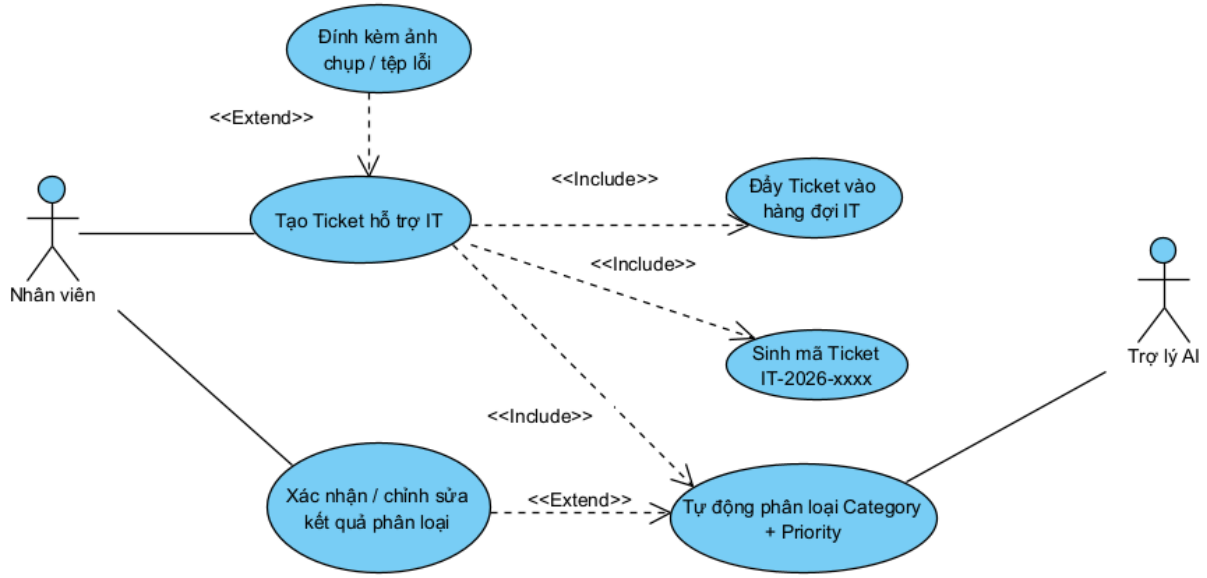
Hình 4.1.8.Usecase phê duyệt đơn nghỉ phép

- **Mô tả Use Case:**

  + **Xem hàng đợi đơn chờ duyệt:** Danh sách các đơn PENDING của nhân viên, sắp xếp theo thời điểm gửi; hỗ trợ đếm nhanh trên badge thông báo.
  + **Xem chi tiết đơn:** Hiển thị lý do, số ngày, khoảng ngày, cảnh báo vượt phép (nếu có) và lịch sử đơn trước đó của nhân viên.
  + **Phê duyệt đơn:** Chuyển PENDING → APPROVED kèm ghi chú tùy chọn.
  + **Từ chối đơn kèm lý do:** Chuyển PENDING → REJECTED; bắt buộc nhập lý do để nhân viên hiểu và điều chỉnh.
  + **Ghi nhận quyết định (Approval log):** Mọi quyết định lưu vào bảng approvals (ai quyết định, quyết định gì, khi nào, ghi chú) — phục vụ truy vết và kiểm toán.
  + **Thông báo kết quả cho Nhân viên:** Bắn WebSocket thời gian thực; nhân viên thấy kết quả ngay trên màn hình Đơn của tôi.
  + **Hủy đơn trước khi được duyệt:** Nhân viên tự hủy đơn PENDING → CANCELLED đơn đã duyệt/từ chối thì không hủy được.

1.9.Use Case chi tiết: Chức năng Gửi yêu cầu hỗ trợ IT — AI phân loại tự động

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  - + Đính kèm ảnh chụp / tệp lỗi
  - + Tạo Ticket hỗ trợ IT
  - + Xác nhận / chỉnh sửa kết quả phân loại
  - + Sinh mã Ticket IT-2026-xxxx
  - + Đẩy Ticket vào hàng đợi IT
  - + Tự động phân loại Category + Priority



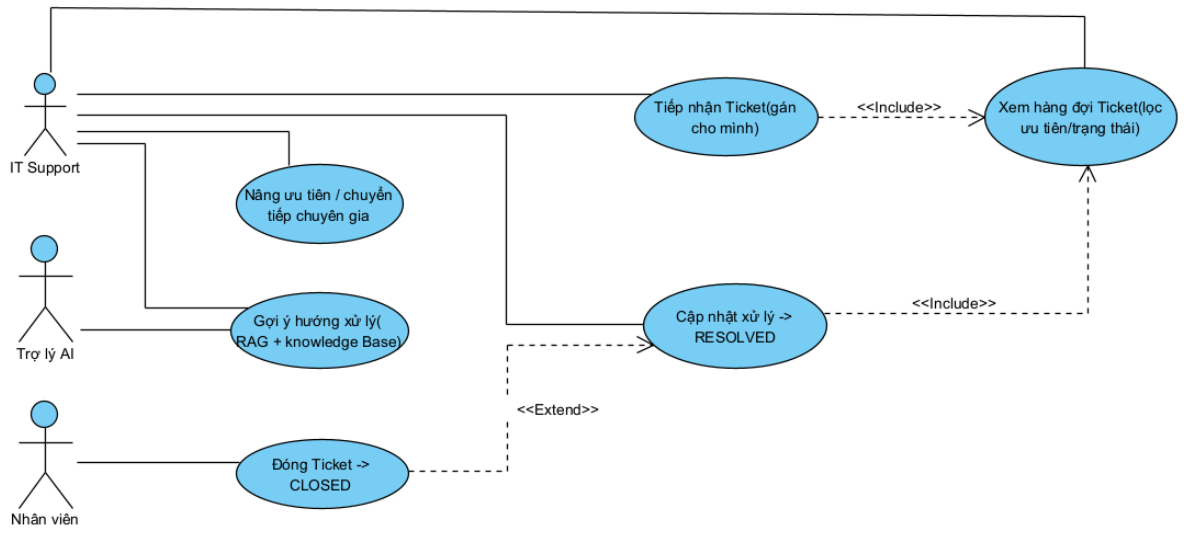
Hình 4.1.9.Usecase Gửi yêu cầu hỗ trợ IT — AI phân loại tự động

- **Mô tả Use Case:**
  - + **Tạo Ticket hỗ trợ IT:** Nhân viên mô tả sự cố bằng ngôn ngữ tự nhiên (VD: "Không kết nối được VPN sau khi đổi mật khẩu").
  - + **Tự động phân loại Category + Priority:** AI phân tích nội dung mô tả và đề xuất Danh mục (NETWORK, ACCOUNT, HARDWARE, SOFTWARE, OTHER) cùng Độ ưu tiên (LOW, MEDIUM, HIGH, URGENT) kèm độ tin cậy.

+ **Xác nhận / chỉnh sửa kết quả phân loại:** Nhân viên thấy gợi ý của AI trước khi gửi và có quyền sửa lại - AI hỗ trợ, không thay thế quyết định con người.
+ **Đính kèm ảnh chụp / tệp lỗi:** Hỗ trợ gửi kèm ảnh màn hình lỗi (tối đa 10MB) giúp IT chẩn đoán nhanh.
+ **Sinh mã Ticket IT-2026-xxxx:** Mã tuần tự theo năm, dễ tra cứu và giao tiếp nội bộ.
+ **Đẩy Ticket vào hàng đợi IT:** Ticket mới ở trạng thái OPEN, xuất hiện trên hàng đợi của bộ phận IT kèm thông báo thời gian thực.

1.10. Use Case chi tiết: Tiếp nhận và xử lý Ticket IT — AI gợi ý xử lý

- **Mỗi giao diện chính 1 Use Case chi tiết. Các giao diện gồm:**
  + Xem hàng đợi Ticket
  + Tiếp nhận Ticket (gán cho mình)
  + Gợi ý hướng xử lý (RAG + Knowledge Base)
  + Cập nhật xử lý → RESOLVED
  + Đóng Ticket → CLOSED
  + Nâng ưu tiên / chuyển tiếp chuyên gia



Hình 4.1.10.Usecase Tiếp nhận và xử lý Ticket IT — AI gợi ý xử lý

Mô tả Use Case:

+ **Xem hàng đợi Ticket:** Bảng ticket sắp xếp theo mức ưu tiên (URGENT → HIGH → MEDIUM → LOW) và tuổi thọ ticket; bộ lọc trạng thái, danh mục, người xử lý.

+ **Tiếp nhận Ticket (gán cho mình):** Chuyển OPEN → IN_PROGRESS, gán assignee_id = IT Support đang thao tác — tránh hai người cùng xử lý một lỗi.

+ **Gợi ý hướng xử lý (RAG + Knowledge Base):** Trợ lý AI đọc nội dung ticket, truy vấn kho tri thức nội bộ (tài liệu Hướng dẫn IT, Chính sách mật khẩu, cấu hình VPN...) và trả về các bước xử lý đề xuất kèm trích dẫn — tái sử dụng nguyên hạ tầng Hybrid GraphRAG của CN-05.

+ **Cập nhật xử lý → RESOLVED:** IT nhập ghi chú cách khắc phục (resolution_note); nhân viên nhận thông báo để kiểm tra lại.

+ **Đóng Ticket → CLOSED:** Sau khi nhân viên xác nhận đã khắc phục, ticket được đóng; thời gian xử lý (từ OPEN đến RESOLVED) lưu phục vụ thống kê.

+ **Nâng ưu tiên / chuyển tiếp chuyên gia:** IT có quyền nâng priority (VD: HIGH → URGENT) kèm ghi chú lý do.

2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ

2.1. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Đăng nhập hệ thống

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản nội bộ
Actor	Nhân viên (đại diện cho mọi vai trò: Nhân viên, Quản lý, Quản trị viên, IT Support)
Pre-Condition	Tài khoản đã tồn tại trong bảng users (được khởi tạo bởi seed data hoặc tài khoản Quản trị viên tạo trước đó) và đang

	ở trạng thái kích hoạt.
Post-Condition	Phiên làm việc được thiết lập: Client lưu JWT vào localStorage; người dùng được điều hướng đến trang chủ tương ứng với vai trò (role).
Main Event	**1.** Nhân viên mở ứng dụng Web, hệ thống hiển thị giao diện LoginView. **2.** Nhân viên nhập Email (nva@congty.vn) và Mật khẩu, nhấn nút [Đăng nhập]. **3.** LoginView gửi yêu cầu POST /api/auth/login chứa LoginRequest { email, password }. **4.** AuthController tiếp nhận và gọi authService.login(request). **5.** AuthService truy vấn userRepository.findByEmail(email). **6.** Đối chiếu mật khẩu bằng BCryptPasswordEncoder.matches(rawPassword, user.password). **7.** JwtService.generateToken(user) sinh JWT (HS256, hạn 1 giờ) chứa userId, email, role. **8.** Hệ thống trả AuthResponse { accessToken, tokenType, fullName, role } về Client. **9.** LoginView lưu token, cập nhật AuthContext và điều hướng: EMPLOYEE → Giao diện Chat/Tra cứu, MANAGER → Hàng đợi phê duyệt, ADMIN → Trang quản trị tài liệu, IT_SUPPORT → Hàng đợi Ticket.

Exception	**5a**. Email không tồn tại hoặc 6a. Mật khẩu sai: hệ thống trả 401 Unauthorized với thông báo chung *"Email hoặc mật khẩu không đúng"* (không tiết lộ chi tiết để tránh dò quét tài khoản). **6b.** Tài khoản bị khóa (is_active = false): trả 403 Forbidden — *"Tài khoản đã bị khóa, liên hệ Quản trị viên"*. **7a.** JWT_SECRET không hợp lệ/thiếu cấu hình: ghi log lỗi hệ thống, trả 500. **9a.** Trong phiên làm việc, token hết hạn: JwtAuthenticationFilter trả 401, Client tự động xóa token và quay về LoginView

Bảng 4.2.1. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Đăng nhập hệ thống

2.2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Quản lý người dùng và phân quyền RBAC

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Quản trị viên tạo tài khoản cho nhân viên mới
Actor	Quản trị viên (Admin)
Pre-Condition	Quản trị viên đã đăng nhập hợp lệ với role = ADMIN.
Post-Condition	Tài khoản mới xuất hiện trong danh sách với vai trò được gán; mật khẩu lưu dưới dạng băm BCrypt; nhân viên có thể đăng nhập ngay.

Main Event	**1.** Quản trị viên chọn chức năng *Quản lý người dùng* trên thanh điều hướng. **2.** Hệ thống hiển thị UserManagementView với bảng người dùng phân trang và ô tìm kiếm. **3.** Quản trị viên bấm nút [+ Tạo tài khoản]. **4.** Hệ thống hiển thị biểu mẫu: Email, Họ tên, Vai trò (dropdown 4 giá trị), Mật khẩu khởi tạo. **5.** Quản trị viên nhập nva@congty.vn, Nguyễn Văn A, vai trò EMPLOYEE, nhấn [Lưu]. **6.** Client gửi POST /api/users *(yêu cầu kèm JWT có role ADMIN)*. **7.** UserController → UserService kiểm tra trùng Email. **8.** Hệ thống băm mật khẩu BCrypt, lưu bản ghi mới vào bảng users với is_active = true. **9.** Trả 201 Created + UserResponse; UserManagementView làm mới bảng và hiển thị *"Tạo tài khoản thành công"*.
Exception	**7a.** Email đã tồn tại: trả 409 Conflict — *"Email đã được sử dụng"*. **6a.** Người gọi không có role ADMIN: 403 Forbidden (chặn ở tầng Filter, không vào Controller). **5b.** Định dạng Email sai hoặc bỏ trống trường bắt buộc: hiển thị lỗi validate ngay trên biểu mẫu. **8a.** Quản trị viên cố hạ vai trò của chính mình hoặc khóa chính mình: hệ thống chặn — *"Không thể tự hạ quyền/khóa tài khoản đang đăng nhập"* (chống tự khóa hệ thống).

Bảng 4.2.2. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Quản lý người dùng và phân quyền RBAC

2.3. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tải lên và nạp tài liệu tri thức

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Tải lên và nạp tài liệu vào kho tri thức doanh nghiệp
Actor	Quản trị viên (Admin), Trợ lý AI (AI Assistant)
Pre-Condition	Quản trị viên đã đăng nhập thành công với vai trò ADMIN. Tệp tài liệu hợp lệ tồn tại trên máy trạm.
Post-Condition	Tài liệu được lưu trữ, băm nhỏ thành các Chunk ngữ nghĩa, mã hóa thành Vector 384 chiều và lưu vào Qdrant; trạng thái phiên bản chuyển thành INGESTED.
Main Event	**1.** Quản trị viên chọn chức năng *Quản lý tài liệu* từ giao diện Trang chủ Quản trị. **2.** Hệ thống hiển thị giao diện DocumentManagementView gồm danh sách tài liệu hiện có, ô tìm kiếm và nút [+ Tải lên tài liệu]. **3.** Quản trị viên click vào nút [+ Tải lên tài liệu]. **4.** Hệ thống hiển thị cửa sổ UploadDocumentView: ô chọn tệp, ô nhập Mã tài liệu, Tên tài liệu, Danh mục, Phiên bản.

	5. Quản trị viên chọn tệp NoiQuyLaoDong2026.pdf, điền mã DOC-NQLD, tên Nội quy Lao động 2026, danh mục Nội quy và nhấn nút [Lưu & Xử lý]. **6.** Hệ thống kiểm tra dung lượng (12.5MB≤50MB), định dạng .pdf hợp lệ và tính mã băm SHA-256 của tệp. **7.** Hệ thống lưu tệp vào máy chủ, ghi bản ghi documents + phiên bản mới vào document_versions với trạng thái PROCESSING. **8.** Hệ thống chuyển sang giao diện IngestionProgressView và gửi tác vụ xử lý bất đồng bộ sang AI Service (POST /api/v1/process). **9.** AI Service trích xuất nội dung từng trang; với các trang scan ảnh, hệ thống tự động kích hoạt Tesseract OCR tiếng Việt. **10.** AI Service phân tích cấu trúc cây (Dynamic Hierarchy), băm nhỏ theo đoạn văn ngữ nghĩa (Adaptive Chunking) và tạo ra 152 Chunk dữ liệu. **11.** AI Service dùng mô hình multilingual-e5-small tạo vector 384 chiều cho từng Chunk. **12.** AI Service upsert toàn bộ Vector kèm Payload vào Qdrant theo batch 64 điểm. **13.** AI Service gọi Callback PUT /api/internal/documents/{versionId}/status thông báo INGESTED; Backend cập nhật trạng thái phiên bản và bắn WebSocket tới Client. **14.** Giao diện hiển thị *"Nạp tri thức thành công (152 chunks)"*; Quản trị viên có thể chuyển sang DocumentDetailView để kiểm tra các đoạn văn bản đã lập chỉ mục.

Exception	**6a.** Tệp vượt quá 50MB hoặc sai định dạng: hệ thống thông báo lỗi, dừng quy trình và yêu cầu chọn lại. **7a.** Mã tài liệu bị trùng trong CSDL: báo lỗi trùng mã, yêu cầu nhập mã khác. **7b.** Mã băm SHA-256 trùng với một phiên bản đã nạp: cảnh báo *"Nội dung tệp không thay đổi so với phiên bản hiện có"* và đề nghị dùng lại phiên bản cũ thay vì nạp lại. **9a.** Trang PDF lỗi text hoặc ảnh scan quá mờ: ghi cảnh báo lỗi trang vào nhật ký xử lý và tiếp tục các trang còn lại (cơ chế OCR Resilience). **12a.** Mất kết nối tới Qdrant: AI Service báo callback FAILED kèm thông điệp lỗi; trạng thái phiên bản cập nhật thành FAILED, giao diện hiển thị nút [Thử lại] (Retry) để kích hoạt lại pipeline.

Bảng 4.2.3. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tải lên và nạp tài liệu tri thức

2.4. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Ban hành phiên bản mới cho tài liệu đã có và đối chiếu Chunk
Actor	Quản trị viên (Admin)
Pre-Condition	Tài liệu DOC-NQLD đã tồn tại với phiên bản v1 ở trạng thái INGESTED. Quản trị viên đã đăng nhập vai trò ADMIN.

Post-Condition	Phiên bản v2 được nạp thành công (INGESTED) và được đánh dấu is_current; v1 giữ nguyên trạng thái với is_current = false; các chunk của v2 thay thế v1 trong phạm vi tìm kiếm.
Main Event	**1.** Quản trị viên mở DocumentManagementView, danh sách hiển thị tài liệu DOC-NQLD — Nội quy Lao động 2026 (v1, INGESTED, 152 chunks). **2.** Quản trị viên click vào dòng tài liệu, hệ thống mở DocumentDetailView với 2 tab: *Thông tin chung* và *Danh sách Chunk*. **3.** Tab *Thông tin chung* hiển thị: mã tài liệu, danh mục, người tạo, file_hash, số trang (15), số chunk (152), lịch sử phiên bản. **4.** Quản trị viên mở tab *Danh sách Chunk*: xem 152 đoạn văn kèm section_path (VD: *Chương III: Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi → Điều 15: Nghỉ phép năm*), khoảng trang 12–13 và Vector ID. **5.** Quản trị viên bấm [Tải lên phiên bản mới], chọn tệp NoiQuyLaoDong2026_hieudinh.pdf (đã sửa Điều 15). **6.** Hệ thống kiểm tra định dạng/dung lượng, tính SHA-256, xác nhận nội dung khác phiên bản cũ. **7.** Hệ thống tạo v2 trạng thái PROCESSING, kích hoạt pipeline nạp bất đồng bộ (như CN-03) và chuyển sang IngestionProgressView. **8.** Pipeline hoàn tất: v2 → INGESTED (154 chunks). Hệ thống tự động chuyển is_current từ v1 sang v2. **9.** Quản trị viên quay lại DocumentDetailView xác nhận danh sách chunk mới; tìm kiếm/Trợ lý AI từ thời

	điểm này chỉ sử dụng v2.
Exception	**7a.** Email đã tồn tại: trả 409 Conflict — *"Email đã được sử dụng"*. **6a.** Người gọi không có role ADMIN: 403 Forbidden (chặn ở tầng Filter, không vào Controller). **5b.** Định dạng Email sai hoặc bỏ trống trường bắt buộc: hiển thị lỗi validate ngay trên biểu mẫu. **8a.** Quản trị viên cố hạ vai trò của chính mình hoặc khóa chính mình: hệ thống chặn — *"Không thể tự hạ quyền/khóa tài khoản đang đăng nhập"* (chống tự khóa hệ thống).

Bảng 4.2.4. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Quản lý phiên bản và xem chi tiết tài liệu

2.5. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Nhân viên hỏi đáp chính sách nghỉ phép và nhận câu trả lời kèm trích dẫn.
Actor	Nhân viên (Employee), Trợ lý AI (AI Assistant)
Pre-Condition	Kho tri thức đã có ít nhất một tài liệu ở trạng thái INGESTED; Qdrant hoạt động; khóa API của Cloud LLM được cấu hình hợp lệ.
Post-Condition	Câu trả lời chính xác dựa trên ngữ cảnh nội bộ, kèm danh sách trích dẫn nguồn kiểm chứng được; hội thoại được lưu vào lịch sử phiên chat.

Main Event	**1.** Nhân viên mở ChatView và gõ câu hỏi: *"Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm?"*. **2.** ChatView gửi POST /api/ai/chat { question, sessionId } tới Backend (kèm JWT). **3.** Backend chuyển tiếp sang AI Service qua POST /api/v1/chat. **4.** AI Service nhúng câu hỏi: e_q = model.encode(query: + question) → vector 384 chiều. **5.** AI Service chạy song song hai luồng truy xuất: • QdrantService.search(e_q, top_k=5, min_score=0.3) → 5 chunk liên quan nhất. • GraphService.traverse(entities) → các thực thể liên quan (Điều 15 → APPLIES_TO → Role: Employee). **6.** Bộ Fusion hợp nhất, khử trùng lặp và Rerank → chọn Top-3 ngữ cảnh tối ưu. **7.** AI Service đóng gói Prompt: *System Prompt (chống bịa đặt + định dạng trích dẫn)* + ngữ cảnh [1] Chương III → Điều 15 → tr.12–13 + câu hỏi. **8.** Gọi Cloud LLM (Gemini 1.5 Flash) sinh câu trả lời; bóc tách tham chiếu trích dẫn trong văn bản sinh. **9.** AI Service trả AnswerDTO { answer, citations[] }; Backend lưu chat_messages (Memory) và chuyển tiếp về Client. **10.** ChatView hiển thị: *"Người lao động làm việc đủ 12 tháng được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương [1]"* kèm thẻ nguồn trích dẫn *Nội quy Lao động 2026 → Chương III → Điều 15 → trang 12–13*.

	11. Nhân viên click thẻ nguồn → hệ thống mở DocumentDetailView đúng vị trí chunk để đối chiếu toàn văn.
Exception	**5a.** Không có chunk nào đạt ngưỡng score ≥ 0.3: AI Service trả lời *"Không tìm thấy thông tin trong kho tri thức nội bộ, vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách"* — tuyệt đối không suy diễn (chống hallucination). **5b.** Neo4j không khả dụng: hệ thống tự động suy giảm (degrade) về Vector RAG thuần, ghi cảnh báo *"Kết quả có thể thiếu ngữ cảnh quan hệ"*. **8a.** Cloud LLM timeout/quá tải: thử lại 1 lần, nếu vẫn lỗi chuyển sang mô hình dự phòng (GPT-4o-mini); nếu cả hai thất bại trả thông báo *"Trợ lý đang bận, vui lòng thử lại sau"*. **2a.** Người dùng gửi câu hỏi rỗng hoặc dài quá 1.000 ký tự: UI chặn và hướng dẫn chia nhỏ câu hỏi. **10a**. LLM sinh câu trả lời nhưng không trích dẫn được nguồn nào: hệ thống gắn cảnh báo *"Câu trả lời thiếu trích dẫn — hãy kiểm chứng"* và giảm điểm tin cậy hiển thị.

Bảng 4.2.5. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Hỏi đáp tri thức doanh nghiệp

2.6. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Nhân viên tìm kiếm ngữ nghĩa quy định về thử việc
Actor	Nhân viên (Employee)

Pre-Condition	Kho tri thức có dữ liệu đã INGESTED; người dùng đã đăng nhập (mọi vai trò).
Post-Condition	Danh sách tối đa 10 kết quả liên quan được hiển thị kèm vị trí phả hệ; người dùng mở được tài liệu gốc tại đúng chunk.
Main Event	**1.** Nhân viên mở SearchView (ô tìm kiếm ngữ nghĩa trên thanh điều hướng). **2.** Nhân viên gõ truy vấn: *"quy định thử việc"* và bấm [Tìm kiếm]. **3.** SearchView gửi GET /api/ai/search?query=... tới Backend. **4.** Backend chuyển tiếp sang AI Service: POST /api/v1/search. **5.** AI Service nhúng truy vấn thành vector e_q (thêm tiền tố query:). **6.** VectorRetriever.search("query: quy định thử việc", top_k=10, min_score=0.3) truy vấn Qdrant. **7.** Qdrant trả về các điểm gần nghĩa nhất kèm payload (content, section_path, page_start, page_end, document_type). **8.** AI Service ánh xạ thành SearchResultDTO { score, snippet, section_path, pages, document }. **9.** SearchView hiển thị danh sách kết quả sắp xếp giảm dần theo điểm; top đầu: *Nội quy Lao động 2019 → Chương II → Điều 5: Thử việc (tr. 4)* — score 0.87. **10.** Nhân viên click kết quả → mở DocumentDetailView cuộn đến chunk liên quan để đọc toàn văn ngữ cảnh.

Exception	**2a.** Truy vấn rỗng hoặc chỉ chứa khoảng trắng: UI chặn, không gửi request. **6a.** Không có kết quả đạt score ≥ 0.3: giao diện hiển thị *"Không tìm thấy tài liệu phù hợp"* kèm gợi ý danh mục hiện có (Nội quy / Quy chế / Chính sách IT / Hướng dẫn) để người dùng thử lại. **5a.** Qdrant không phản hồi quá 5 giây: trả 503 kèm thông báo *"Dịch vụ tìm kiếm tạm thời gián đoạn, vui lòng thử lại"* và ghi log cảnh báo. **2b.** Truy vấn dài quá 500 ký tự: chặn và hướng dẫn rút gọn truy vấn.

Bảng 4.2.6. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Tìm kiếm ngữ nghĩa tài liệu

2.7. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Tạo đơn xin nghỉ phép

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Nhân viên tạo và gửi đơn xin nghỉ phép 3 ngày
Actor	Nhân viên (Employee), Trợ lý AI (chỉ cho luồng gợi ý quy định)
Pre-Condition	Nhân viên đã đăng nhập; tài khoản có quỹ phép năm (số dư còn 8 ngày).
Post-Condition	Đơn được lưu trạng thái PENDING, Quản lý nhận thông báo; nhân viên theo dõi được trạng thái đơn.
Main Event	**1.** Nhân viên vào LeaveRequestFormView, bấm [+ Tạo đơn nghỉ phép].

	2. Nhân viên chọn Ngày bắt đầu 20/10/2026, Ngày kết thúc 22/10/2026, lý do *"Giải quyết việc gia đình"*. **3.** Hệ thống tự tính Tổng ngày nghỉ = 3 ngày (20, 21, 22/10/2026). **4.** (Tùy chọn) Nhân viên bấm [Xem quy định nghỉ phép] → Trợ lý AI (CN-05) trả lời trích dẫn *"Điều 15 — Nghỉ phép năm: 12 ngày phép hưởng nguyên lương"*. **5.** Nhân viên bấm [Gửi đơn]; Client gửi POST /api/leave-requests {startDate, endDate, reason}. **6.** LeaveRequestService kiểm tra ràng buộc: ngày hợp lệ, không trùng lịch nghỉ, số dư phép (8 ≥ 3 ngày). **7.** Hệ thống lưu leave_requests với status = PENDING, gán user_id từ JWT. **8.** NotificationService bắn WebSocket tới Quản lý: *"Nguyễn Văn A gửi đơn nghỉ 20–22/10 (3 ngày)"*. **9.** LeaveRequestFormView hiển thị *"Gửi đơn thành công, vui lòng chờ phê duyệt"* và đưa đơn vào danh sách *Đơn của tôi* trạng thái PENDING.
Exception	**2a.** Ngày kết thúc < Ngày bắt đầu: chặn ngay trên form, không cho gửi. **6a.** Trùng khoảng ngày với đơn đang hiệu lực: chặn — *"Bạn đã có đơn nghỉ trong khoảng 21–23/10, vui lòng kiểm tra lại"*. **6b.** Số ngày vượt quỹ phép còn lại: hiển thị cảnh báo đỏ, yêu cầu xác nhận *"Đồng ý gửi đơn nghỉ không lương cho phần vượt phép"*; nếu xác nhận, đơn vẫn được tạo bình thường — quyết định thuộc Quản lý.

	4a. AI Service không khả dụng khi bấm xem quy định: hiển thị thông báo *"Không tải được quy định, bạn vẫn có thể gửi đơn bình thường"* — không chặn luồng nghiệp vụ. **6c.** Ngày gửi đơn nằm trong quá khứ: cảnh báo và yêu cầu chọn lại.

Bảng 4.2.7. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tạo đơn xin nghỉ phép

2.8. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Phê duyệt đơn nghỉ phép

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Quản lý phê duyệt đơn xin nghỉ phép của nhân viên
Actor	Quản lý (Manager), Nhân viên (nhận thông báo)
Pre-Condition	Tồn tại ít nhất một đơn ở trạng thái PENDING; Quản lý đã đăng nhập với role = MANAGER.
Post-Condition	Đơn chuyển sang APPROVED (hoặc REJECTED); bản ghi quyết định lưu vào approvals; nhân viên nhận thông báo kèm ghi chú của Quản lý.
Main Event	**1.** Quản lý mở ApprovalListView — badge hiển thị *"3 đơn chờ duyệt"*. **2.** Quản lý click đơn của *Nguyễn Văn A* (20–22/10, 3 ngày, lý do *"Giải quyết việc gia đình"*, quỹ phép còn 8 ngày — đơn hợp lệ).

	3. Quản lý nhập ghi chú *"Đã sắp xếp bàn giao công việc"* và bấm [Phê duyệt]. **4.** Client gửi PATCH /api/leave-requests/{id}/approve { comment }. **5.** LeaveRequestService kiểm tra trạng thái hiện tại vẫn là PENDING. **6.** Hệ thống ghi approvals { request_type: 'LEAVE', request_id, approver_id, decision: 'APPROVED', comment }. **7.** Cập nhật leave_requests.status = 'APPROVED'. **8.** NotificationService bắn WebSocket cho Nhân viên: *"Đơn nghỉ 20–22/10 đã được duyệt"*. **9.** ApprovalListView xóa đơn khỏi hàng đợi; danh sách *Đơn của tôi* của nhân viên cập nhật trạng thái tức thời.
Exception	**5a.** Đơn đã bị nhân viên hủy hoặc xử lý bởi thao tác khác trước đó: trả 409 Conflict - *"Đơn đã thay đổi trạng thái, vui lòng tải lại"*, danh sách tự refresh. **3a.** Bấm [Từ chối] nhưng bỏ trống lý do: chặn và đánh dấu trường bắt buộc. **5b.** Quản lý thao tác trên đơn của chính mình (nếu tài khoản vừa là MANAGER vừa có đơn cá nhân): hệ thống không hiển thị nút duyệt (tách vai trò). **8a.** Nhân viên đang offline: thông báo lưu vào trung tâm thông báo trong ứng dụng, thấy ngay khi đăng nhập lại.

Bảng 4.2.8. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Phê duyệt đơn nghỉ phép

2.9. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Gửi yêu cầu hỗ trợ IT - AI phân loại tự động

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Nhân viên gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật với phân loại tự động
Actor	Nhân viên (Employee), Trợ lý AI (AI Assistant)
Pre-Condition	Nhân viên đã đăng nhập; dịch vụ AI phân loại khả dụng (nếu không, luồng vẫn hoạt động - xem ngoại lệ).
Post-Condition	Ticket được tạo với mã IT-2026-xxxx ở trạng thái OPEN, có danh mục & độ ưu tiên do nhân viên xác nhận; bộ phận IT nhận thông báo.
Main Event	**1.** Nhân viên mở TicketFormView, nhập tiêu đề *"Không kết nối được VPN"* và mô tả chi tiết, đính kèm ảnh lỗi vpn_error.png (2MB). **2.** Nhân viên bấm [Phân loại tự động]; Client gọi POST /api/it-requests/classify-preview. **3**. ITRequestService gọi AIGatewayService.classify(title + description) chuyển sang AI Service (POST /api/v1/classify). **4.** AI phân loại nội dung → trả về { category: 'NETWORK', priority: 'HIGH', confidence: 0.87 }. **5.** Form hiển thị gợi ý: *Danh mục: Mạng (NETWORK) — Ưu tiên: Cao (HIGH)* kèm nút cho phép chỉnh sửa.

	6. Form đồng thời liệt kê các ticket OPEN cùng danh mục của nhân viên (nếu có) để tránh tạo trùng. **7.** Nhân viên giữ nguyên gợi ý, bấm [Gửi yêu cầu]; Client gọi POST /api/it-requests. **8.** ITRequestService sinh mã IT-2026-0007, lưu bản ghi it_requests với status = OPEN, ai_confidence = 0.87. **9.** NotificationService đẩy thông báo tới hàng đợi IT; TicketFormView hiển thị *"Đã gửi yêu cầu IT-2026-0007"*.
Exception	**3a.** AI Service không phản hồi / lỗi: kết quả phân loại mặc định category = UNCLASSIFIED, priority = MEDIUM; hệ thống ghi log cảnh báo và IT sẽ phân loại thủ công — không chặn nhân viên gửi ticket. **1a.** Mô tả quá ngắn (< 10 ký tự): yêu cầu nhập cụ thể hơn. **1b.** Tệp đính kèm > 10MB hoặc sai định dạng (chỉ nhận ảnh/.txt/.log/.zip): chặn và báo lỗi. **8a.** Sinh mã lỗi (race condition đa người dùng): retry sinh mã tối đa 3 lần; nếu vẫn lỗi trả 500 và yêu cầu gửi lại. **4a.** Độ tin cậy thấp (confidence < 0.5): hiển thị thêm nhãn "AI chưa chắc chắn — vui lòng kiểm tra lại danh mục" để nhân viên chủ động chọn.

Bảng 4.2.9. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Gửi yêu cầu hỗ trợ IT - AI phân loại tự động

2.10. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ chức năng Chức năng Tiếp nhận và xử lý Ticket IT — AI gợi ý xử lý

Thuộc tính	Nội dung mô tả chi tiết
Scenario	Nhân viên gửi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật với phân loại tự động

Actor	Nhân viên (Employee), Trợ lý AI (AI Assistant)
Pre-Condition	Nhân viên đã đăng nhập; dịch vụ AI phân loại khả dụng (nếu không, luồng vẫn hoạt động — xem ngoại lệ).
Post-Condition	Ticket được tạo với mã IT-2026-xxxx ở trạng thái OPEN, có danh mục & độ ưu tiên do nhân viên xác nhận; bộ phận IT nhận thông báo.
Main Event	**1.** Nhân viên mở TicketFormView, nhập tiêu đề "Không kết nối được VPN" và mô tả chi tiết, đính kèm ảnh lỗi vpn_error.png (2MB). **2.** Nhân viên bấm [Phân loại tự động]; Client gọi POST /api/it-requests/classify-preview. **3.** ITRequestService gọi AIGatewayService.classify(title + description) chuyển sang AI Service (POST /api/v1/classify). **4.** AI phân loại nội dung → trả về { category: 'NETWORK', priority: 'HIGH', confidence: 0.87 }. **5.** Form hiển thị gợi ý: Danh mục: Mạng (NETWORK) — Ưu tiên: Cao (HIGH) kèm nút cho phép chỉnh sửa. **6.** Form đồng thời liệt kê các ticket OPEN cùng danh mục của nhân viên (nếu có) để tránh tạo trùng. **7.** Nhân viên giữ nguyên gợi ý, bấm [Gửi yêu cầu]; Client gọi POST /api/it-requests. **8.** ITRequestService sinh mã IT-2026-0007, lưu bản ghi it_requests với status = OPEN, ai_confidence = 0.87. **9.** NotificationService đẩy thông báo tới hàng đợi IT; TicketFormView hiển thị "Đã gửi yêu cầu IT-2026-0007".

Exception	**3a.** AI Service không phản hồi / lỗi: kết quả phân loại mặc định category = UNCLASSIFIED, priority = MEDIUM; hệ thống ghi log cảnh báo và IT sẽ phân loại thủ công — không chặn nhân viên gửi ticket. **1a.** Mô tả quá ngắn (< 10 ký tự): yêu cầu nhập cụ thể hơn. **1b.** Tệp đính kèm > 10MB hoặc sai định dạng (chỉ nhận ảnh/.txt/.log/.zip): chặn và báo lỗi. **8a.** Sinh mã lỗi (race condition đa người dùng): retry sinh mã tối đa 3 lần; nếu vẫn lỗi trả 500 và yêu cầu gửi lại. **4a.** Độ tin cậy thấp (confidence < 0.5): hiển thị thêm nhãn "AI chưa chắc chắn — vui lòng kiểm tra lại danh mục" để nhân viên chủ động chọn.

Bảng 4.2.10. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ: Chức năng Tiếp nhận và xử lý Ticket IT — AI gợi ý xử lý

3. Trích lớp thực thể liên quan

3.1. Phân loại và sàng lọc danh từ

- Giao diện, Màn hình, Cửa sổ, Biểu mẫu: Loại bỏ (thuộc tầng giao diện View — đã mô hình hóa ở Biểu đồ lớp phân tích tại Bước 5).
- Hệ thống, Máy chủ, CSDL, Qdrant, Neo4j, Redis, Docker: Loại bỏ (thuộc tầng hạ tầng kỹ thuật).
- Trợ lý AI, Cloud LLM: Loại bỏ khỏi mô hình thực thể (tác nhân/hệ thống ngoại vi, không có vòng đời dữ liệu nghiệp vụ).
- Người dùng, Nhân viên, Quản lý, Quản trị viên, IT Support: → Lớp SystemUser, phân biệt bằng thuộc tính role (EMPLOYEE, MANAGER, ADMIN, IT_SUPPORT).

- Tài khoản, Email, Mật khẩu, Họ tên, Trạng thái kích hoạt: → Thuộc tính email, password (đã băm BCrypt), fullName, isActive của SystemUser.
- Tài liệu, Tệp văn bản, Mã tài liệu, Danh mục: → Lớp Document với documentCode, title, category, createdBy.
- Phiên bản, Số phiên bản, Tệp gốc, Mã băm, Số trang, Số chunk, Trạng thái nạp: → Lớp DocumentVersion.
- Đoạn văn bản, Chunk, Vector, Phả hệ, Khoảng trang: → Lớp DocumentChunk với chunkId, vectorId, sectionPath, pageStart, pageEnd, content.
- Cuộc hội thoại, Câu hỏi, Câu trả lời, Trích dẫn (Memory): → Lớp ChatSession và ChatMessage.
- Đơn xin nghỉ phép, Khoảng ngày nghỉ, Số ngày, Lý do, Quỹ phép: → Lớp LeaveRequest.
- Yêu cầu hỗ trợ IT, Ticket, Mã ticket, Danh mục sự cố, Độ ưu tiên, Độ tin cậy AI, Ghi chú xử lý: → Lớp ItRequest.
- Quyết định phê duyệt, Người duyệt, Ghi chú, Thời điểm quyết định: → Lớp Approval.

3.2. Xét quan hệ số lượng giữa các lớp thực thể

- Một SystemUser (Admin) tải lên nhiều Document (1−n); một Document được tạo bởi duy nhất một SystemUser (n−1).
- Một Document có nhiều phiên bản DocumentVersion (1−n); một DocumentVersion thuộc duy nhất một Document (n−1); ràng buộc nghiệp vụ: tối đa một phiên bản is_current = true trên mỗi tài liệu.
- Một DocumentVersion được phân tách thành nhiều DocumentChunk (1−n); một DocumentChunk thuộc duy nhất một phiên bản (n−1).
- Một SystemUser (Employee) tạo nhiều LeaveRequest (1−n); một LeaveRequest thuộc một nhân viên (n−1).
- Một SystemUser (Employee) tạo nhiều ItRequest (1−n) *(vai trò người gửi)*; một SystemUser (IT Support) được gán xử lý nhiều ItRequest (1−n) *(vai trò người xử lý — quan hệ hai vai trò trên cùng một lớp)*.

- Một SystemUser (Manager) đưa ra nhiều Approval (1−n); mỗi Approval gắn với đúng một đối tượng yêu cầu (LeaveRequest hoặc ItRequest).
- Một SystemUser sở hữu nhiều ChatSession (1−n); một ChatSession chứa nhiều ChatMessage (1−n).
- Một DocumentChunk thuộc về một hoặc nhiều nhánh cấu trúc DocumentSection (n−n)

3.3. Khử quan hệ nhiều - nhiều ($n - n$)

- DocumentChunk ↔ DocumentSection: quan hệ n−n được khử bằng cách chuẩn hóa trường phả hệ section_path (mảng JSON biểu diễn đường dẫn phân cấp, ví dụ ["Chương III", "Điều 15", "Khoản 1"]) lưu trực tiếp trong DocumentChunk. Cách này giữ truy vấn phẳng tốc độ cao khi tìm kiếm ngữ nghĩa, đồng thời bảo tồn toàn bộ ngữ cảnh phả hệ cần cho trích dẫn nguồn.
- Approval ↔ đa hình yêu cầu (LeaveRequest / ItRequest): thay vì tạo hai bảng leave_approvals và it_approvals trùng lặp cấu trúc, thiết kế dùng khóa ngoại đa hình logic bằng cặp trường request_type (LEAVE / IT) + request_id. Đánh đổi: không thể ràng buộc khóa ngoại vật lý ở tầng CSDL — bù lại bằng kiểm tra tầng Service và ghi log đối soát.

4. Biểu đồ Trạng thái Màn hình Giao diện

5. Biểu đồ Lớp Pha Phân tích

6. Biểu đồ Giao tiếp Pha Phân tích

7. Thiết kế Lớp Thực thể Liên quan

8. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu Liên quan

9. Thiết kế Biểu đồ Lớp Chi tiết

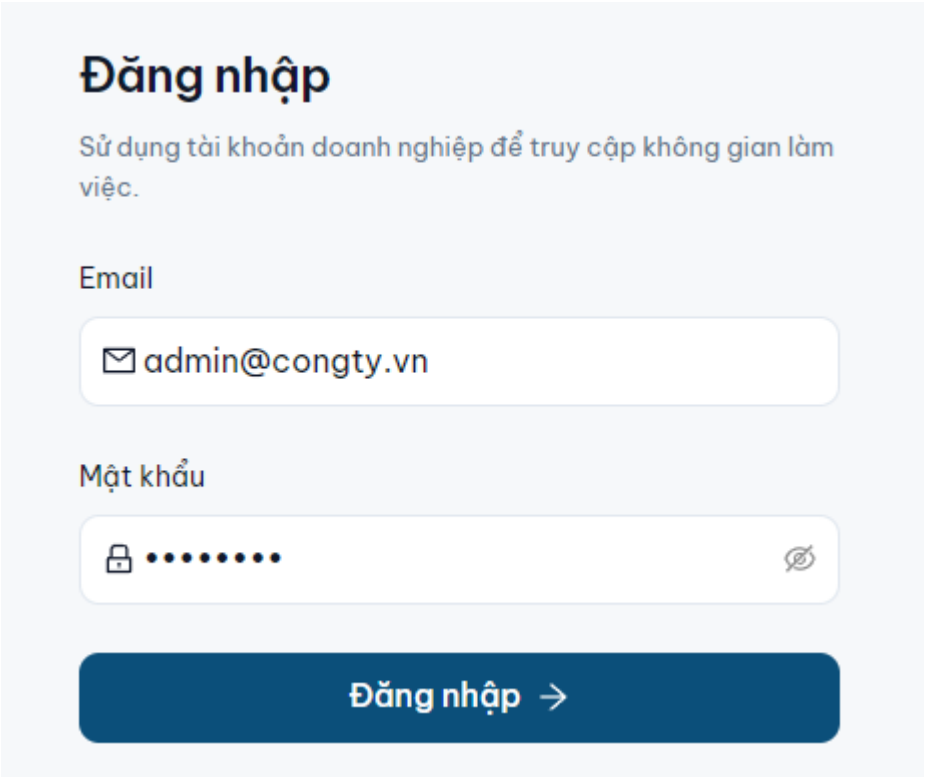
10. Thiết kế Biểu đồ Hoạt động Chi tiết

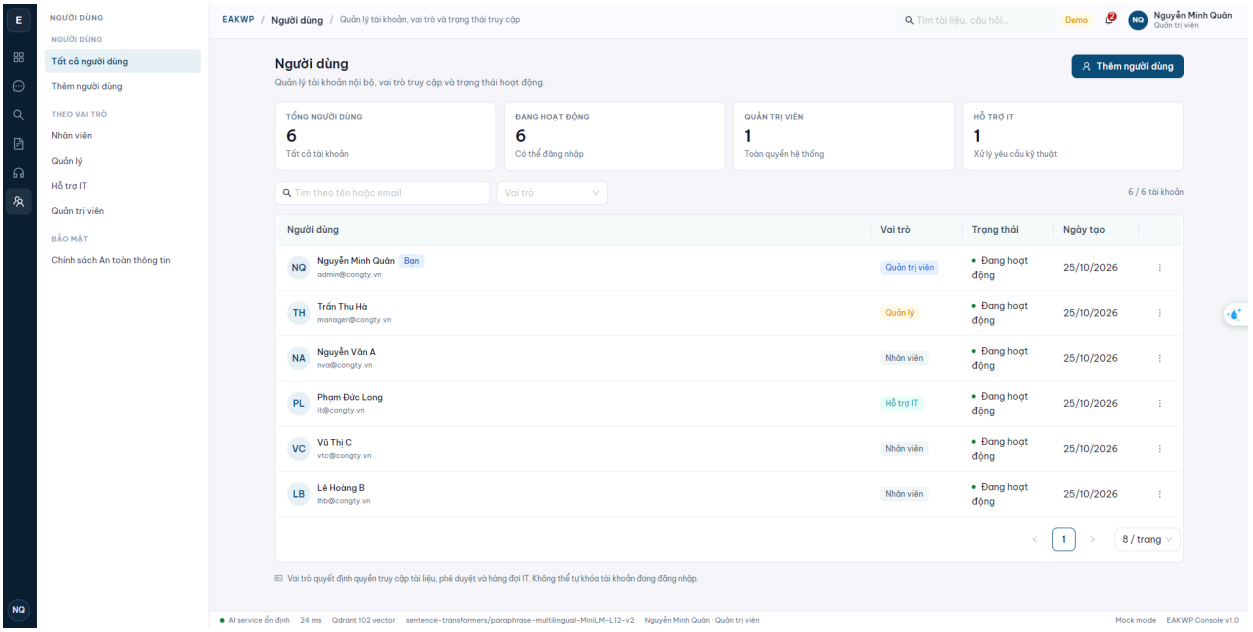
11. Thiết kế Biểu đồ Tuần tự Chi tiết

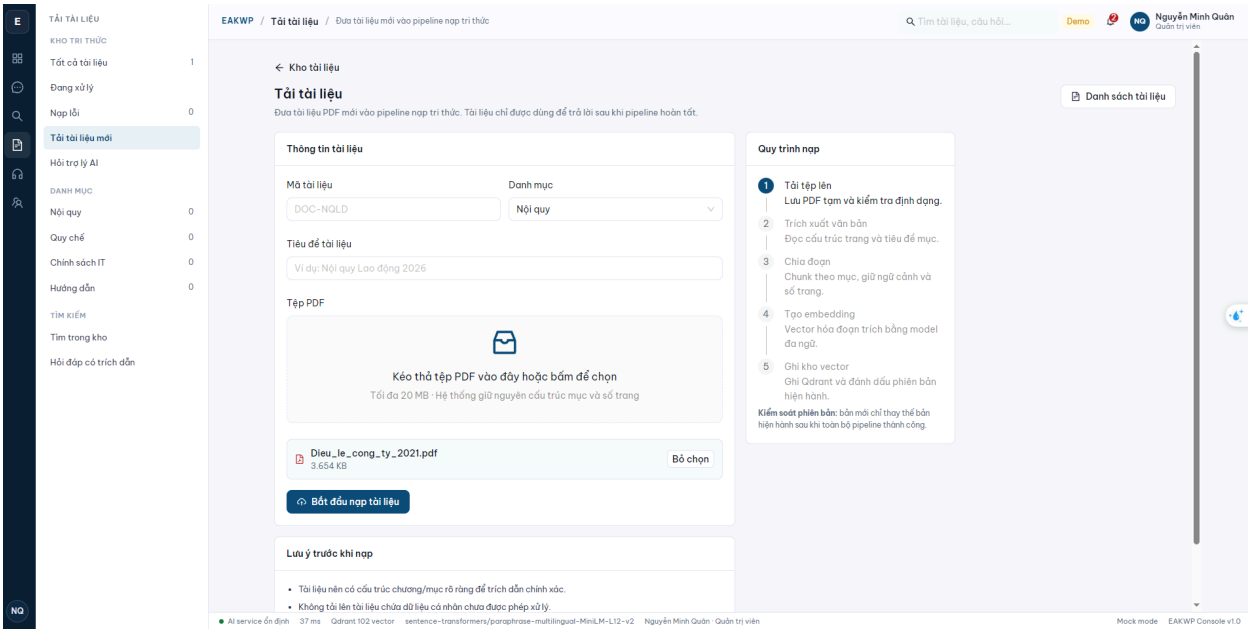
12. Thiết kế Biểu đồ Gói

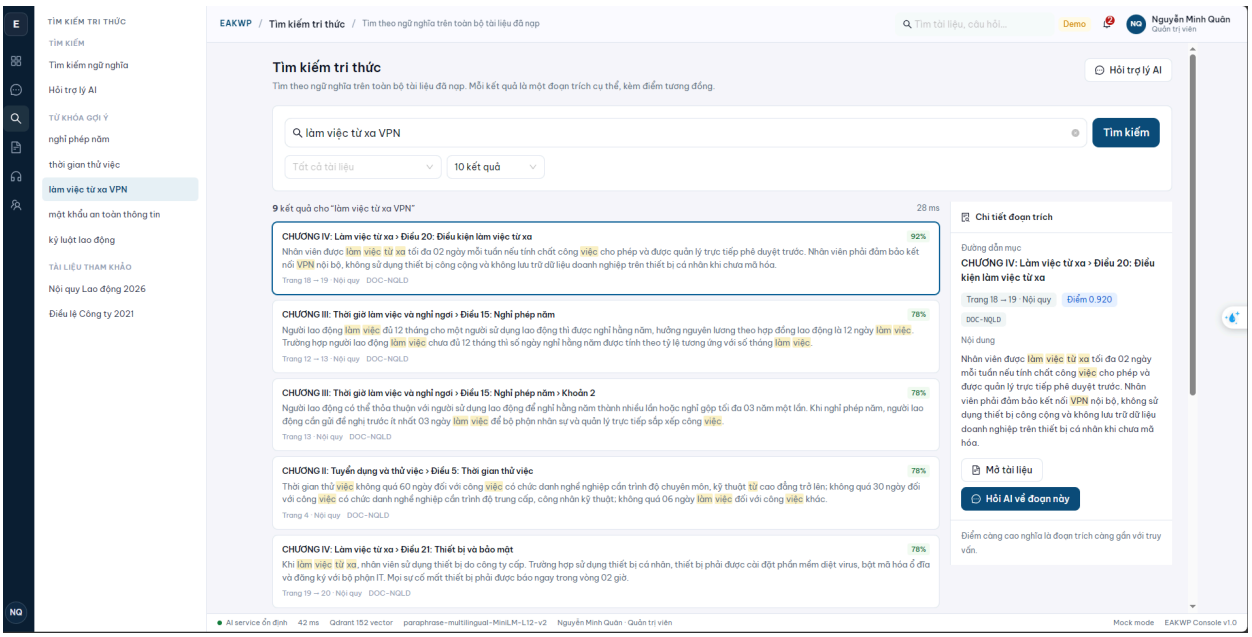
PHẦN III: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

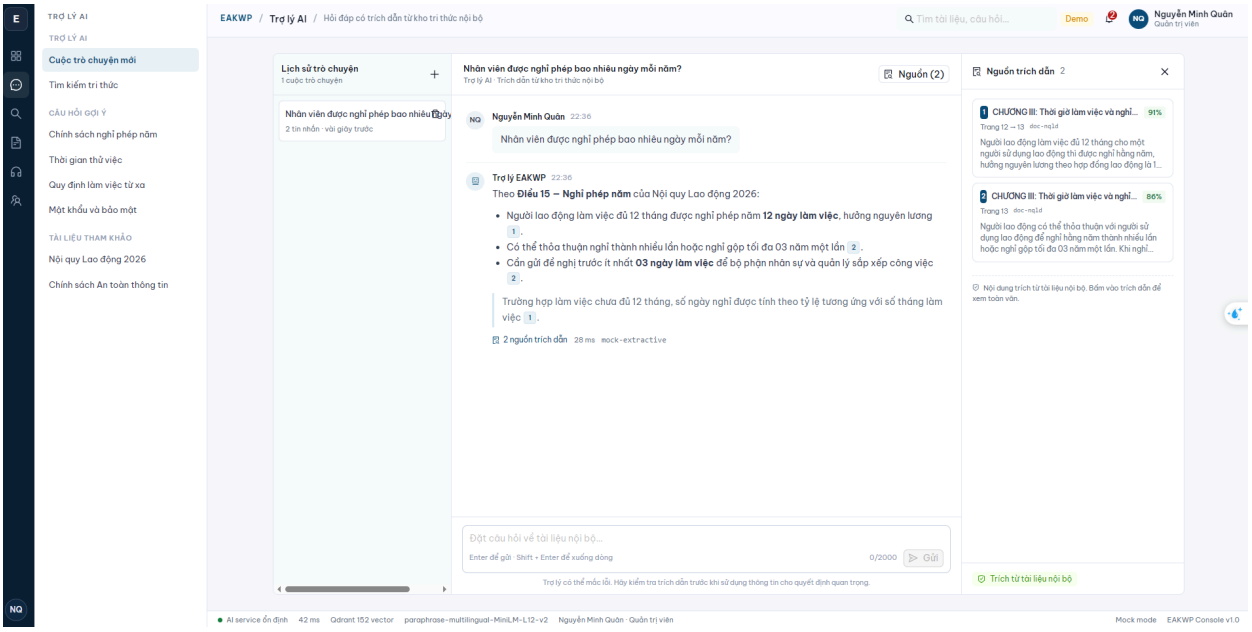
Màn hình giao diện: (bước đầu tạo giao diện + kết nốt 1 phần backend + AIService)

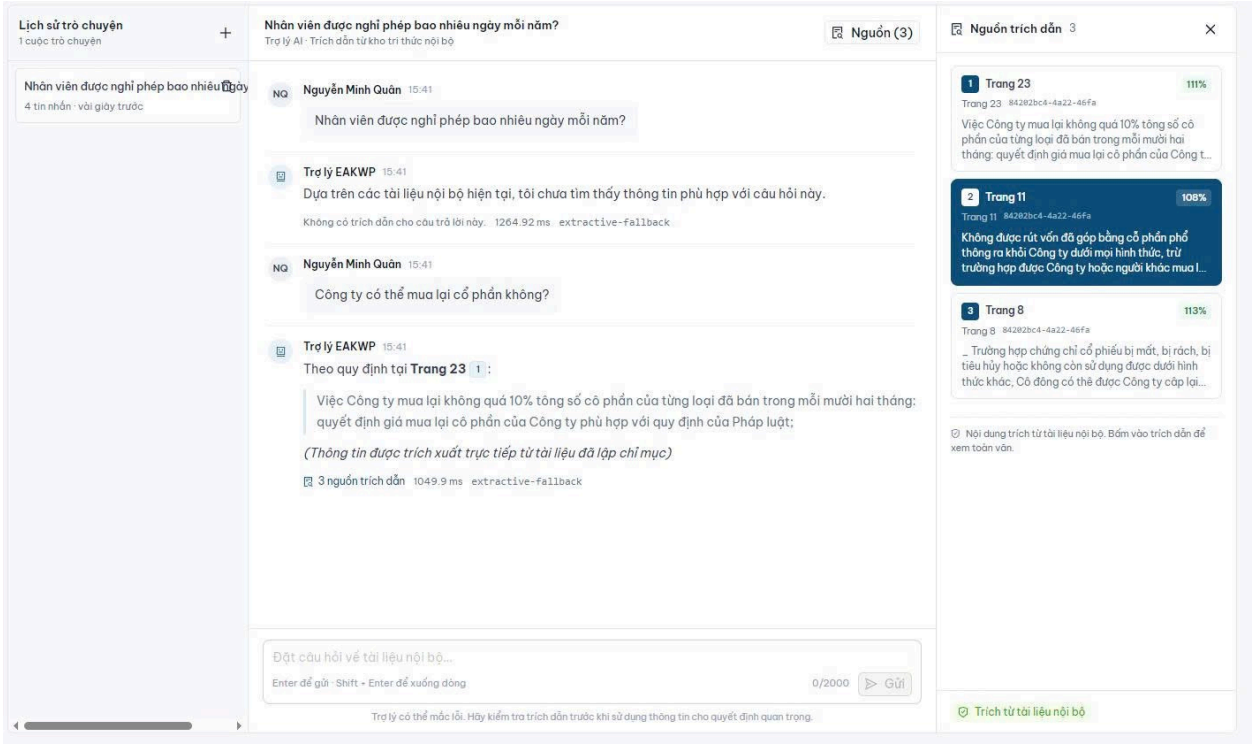


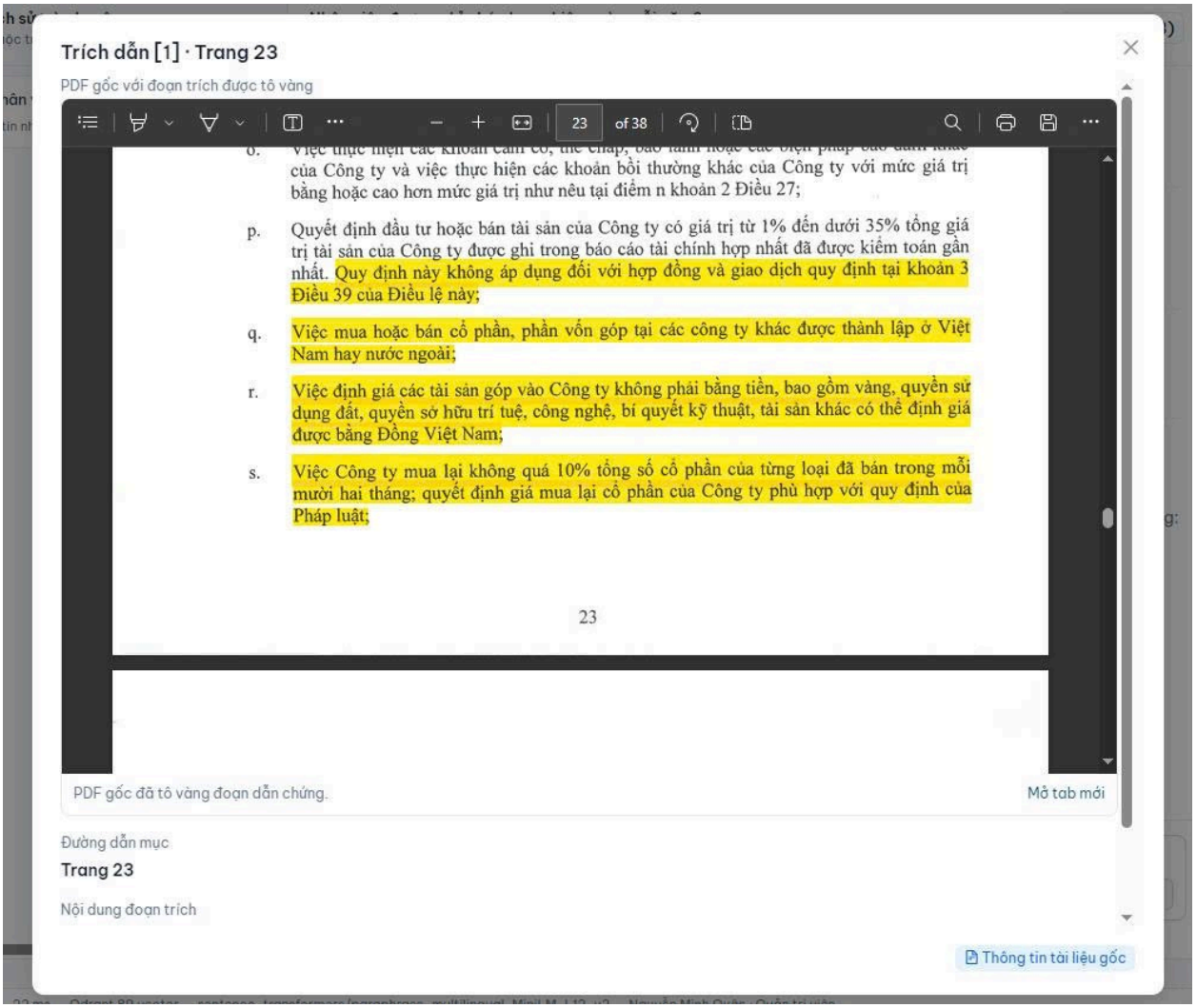



TẢI TÀI LIỆU
KHO TRI THỨC
Tất cả tài liệu 1
Đang xử lý
Nạp lỗi 0
Tải tài liệu mới
Hỏi trợ lý AI
DANH MỤC
Nội quy 0
Quy chế 0
Chính sách IT 0
Hướng dẫn 0
TÌM KIẾM
Tìm trong kho
Hỏi đáp có trích dẫn
EAKWP / Tải tài liệu / Đưa tài liệu mới vào pipeline nạp tri thức
Tìm tài liệu, câu hỏi...
Demo
Nguyễn Minh Quân
Quản trị viên
Kho tài liệu
Tải tài liệu
Đưa tài liệu PDF mới vào pipeline nạp tri thức. Tài liệu chỉ được dùng để trả lời sau khi pipeline hoàn tất.
Danh sách tài liệu
Thông tin tài liệu
Mã tài liệu
DOC-NQLD
Danh mục
Nội quy
Tiêu đề tài liệu
Ví dụ: Nội quy Lao động 2026
Tệp PDF
Kéo thả tệp PDF vào đây hoặc bấm để chọn
Tối đa 20 MB · Hệ thống giữ nguyên cấu trúc mục và số trang
Dieu_le_cong_ty_2021.pdf
3.654 KB
Bỏ chọn
Bắt đầu nạp tài liệu
Quy trình nạp
1 Tải tệp lên
Lưu PDF tạm và kiểm tra định dạng.
2 Trích xuất văn bản
Đọc cấu trúc trang và tiêu đề mục.
3 Chia đoạn
Chunk theo mục, giữ ngữ cảnh và số trang.
4 Tạo embedding
Vector hóa đoạn trích bằng model đa ngữ.
5 Ghi kho vector
Ghi Qdrant và đánh dấu phiên bản hiện hành.
Kiểm soát phiên bản: bản mới chỉ thay thế bản hiện hành sau khi toàn bộ pipeline thành công.
Lưu ý trước khi nạp
Tài liệu nên có cấu trúc chương/mục rõ ràng để trích dẫn chính xác.
Không tải lên tài liệu chứa dữ liệu cá nhân chưa được phép xử lý.
AI service ổn định
37 ms
Qdrant 102 vector
sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Nguyễn Minh Quân · Quản trị viên
Mock mode
EAKWP Console v1.0


TÌM KIẾM TRI THỨC
TÌM KIẾM
Tìm kiếm ngữ nghĩa
Hỏi trợ lý AI
TỪ KHÓA GỢI Ý
nghỉ phép năm
thời gian thử việc
làm việc từ xa VPN
mật khẩu an toàn thông tin
kỷ luật lao động
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nội quy Lao động 2026
Điều lệ Công ty 2021
EAKWP / Tìm kiếm tri thức / Tìm theo ngữ nghĩa trên toàn bộ tài liệu đã nạp
Demo
Nguyễn Minh Quân
Quản trị viên
Tìm kiếm tri thức
Tìm theo ngữ nghĩa trên toàn bộ tài liệu đã nạp. Mỗi kết quả là một đoạn trích cụ thể, kèm điểm tương đồng.
Hỏi trợ lý AI
làm việc từ xa VPN
Tìm kiếm
Tất cả tài liệu
10 kết quả
9 kết quả cho "làm việc từ xa VPN"
28 ms
CHƯƠNG IV: Làm việc từ xa › Điều 20: Điều kiện làm việc từ xa
92%
Nhân viên được làm việc từ xa tối đa 02 ngày mỗi tuần nếu tính chất công việc cho phép và được quản lý trực tiếp phê duyệt trước. Nhân viên phải đảm bảo kết nối VPN nội bộ, không sử dụng thiết bị công cộng và không lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp trên thiết bị cá nhân khi chưa mã hóa.
Trang 18 → 19 · Nội quy · DOC-NQLD
CHƯƠNG III: Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi › Điều 15: Nghỉ phép năm
78%
Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động là 12 ngày làm việc. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.
Trang 12 → 13 · Nội quy · DOC-NQLD
CHƯƠNG III: Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi › Điều 15: Nghỉ phép năm › Khoản 2
78%
Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Khi nghỉ phép năm, người lao động cần gửi đề nghị trước ít nhất 03 ngày làm việc để bộ phận nhân sự và quản lý trực tiếp sắp xếp công việc.
Trang 13 · Nội quy · DOC-NQLD
CHƯƠNG II: Tuyển dụng và thử việc › Điều 5: Thời gian thử việc
78%
Thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật; không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.
Trang 4 · Nội quy · DOC-NQLD
CHƯƠNG IV: Làm việc từ xa › Điều 21: Thiết bị và bảo mật
78%
Khi làm việc từ xa, nhân viên sử dụng thiết bị do công ty cấp. Trường hợp sử dụng thiết bị cá nhân, thiết bị phải được cài đặt phần mềm diệt virus, bật mã hóa ổ đĩa và đăng ký với bộ phận IT. Mọi sự cố mất thiết bị phải được báo ngay trong vòng 02 giờ.
Trang 19 → 20 · Nội quy · DOC-NQLD
Chi tiết đoạn trích
Đường dẫn mục
CHƯƠNG IV: Làm việc từ xa › Điều 20: Điều kiện làm việc từ xa
Trang 18 → 19 · Nội quy
Điểm 0.920
DOC-NQLD
Nội dung
Nhân viên được làm việc từ xa tối đa 02 ngày mỗi tuần nếu tính chất công việc cho phép và được quản lý trực tiếp phê duyệt trước. Nhân viên phải đảm bảo kết nối VPN nội bộ, không sử dụng thiết bị công cộng và không lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp trên thiết bị cá nhân khi chưa mã hóa.
Mở tài liệu
Hỏi AI về đoạn này
Điểm càng cao nghĩa là đoạn trích càng gần với truy vấn.
AI service ổn định
42 ms
Qdrant 152 vector
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Nguyễn Minh Quân · Quản trị viên
Mock mode
EAKWP Console v1.0


TRỢ LÝ AI
TRỢ LÝ AI
Cuộc trò chuyện mới
Tìm kiếm tri thức
CÂU HỎI GỢI Ý
Chính sách nghỉ phép năm
Thời gian thử việc
Quy định làm việc từ xa
Mật khẩu và bảo mật
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nội quy Lao động 2026
Chính sách An toàn thông tin
EAKWP / Trợ lý AI / Hỏi đáp có trích dẫn từ kho tri thức nội bộ
Demo
Nguyễn Minh Quân
Quản trị viên
Lịch sử trò chuyện
1 cuộc trò chuyện
Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày
2 tin nhắn · vài giây trước
Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm?
Trợ lý AI · Trích dẫn từ kho tri thức nội bộ
Nguồn (2)
Nguồn trích dẫn 2
Nguyễn Minh Quân 22:36
Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm?
Trợ lý EAKWP 22:36
Theo Điều 15 — Nghỉ phép năm của Nội quy Lao động 2026:
Người lao động làm việc đủ 12 tháng được nghỉ phép năm 12 ngày làm việc, hưởng nguyên lương 1.
Có thể thỏa thuận nghỉ thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần 2.
Cần gửi đề nghị trước ít nhất 03 ngày làm việc để bộ phận nhân sự và quản lý sắp xếp công việc 2.
Trường hợp làm việc chưa đủ 12 tháng, số ngày nghỉ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc 1.
2 nguồn trích dẫn 28 ms mock-extractive
1 CHƯƠNG III: Thời giờ làm việc và nghỉ... 91%
Trang 12 → 13 doc-nqld
Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động là 1...
2 CHƯƠNG III: Thời giờ làm việc và nghỉ... 86%
Trang 13 doc-nqld
Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. Khi nghỉ...
Nội dung trích từ tài liệu nội bộ. Bấm vào trích dẫn để xem toàn văn.
Đặt câu hỏi về tài liệu nội bộ...
Enter để gửi · Shift + Enter để xuống dòng
0/2000
Gửi
Trợ lý có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra trích dẫn trước khi sử dụng thông tin cho quyết định quan trọng.
Trích từ tài liệu nội bộ
AI service ổn định
42 ms
Qdrant 152 vector
paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2
Nguyễn Minh Quân · Quản trị viên
Mock mode
EAKWP Console v1.0


Lịch sử trò chuyện
1 cuộc trò chuyện
Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày
4 tin nhắn · vài giây trước
Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm?
Trợ lý AI · Trích dẫn từ kho tri thức nội bộ
Nguồn (3)
NQ Nguyễn Minh Quân 15:41
Nhân viên được nghỉ phép bao nhiêu ngày mỗi năm?
Trợ lý EAKWP 15:41
Dựa trên các tài liệu nội bộ hiện tại, tôi chưa tìm thấy thông tin phù hợp với câu hỏi này.
Không có trích dẫn cho câu trả lời này. 1264.92 ms extractive-fallback
NQ Nguyễn Minh Quân 15:41
Công ty có thể mua lại cổ phần không?
Trợ lý EAKWP 15:41
Theo quy định tại Trang 23 1 :
Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật;
(Thông tin được trích xuất trực tiếp từ tài liệu đã lập chỉ mục)
3 nguồn trích dẫn 1049.9 ms extractive-fallback
Đặt câu hỏi về tài liệu nội bộ...
Enter để gửi · Shift + Enter để xuống dòng
0/2000
Gửi
Trợ lý có thể mắc lỗi. Hãy kiểm tra trích dẫn trước khi sử dụng thông tin cho quyết định quan trọng.
Nguồn trích dẫn 3
1 Trang 23 111%
Trang 23 84202bc4-4a22-46fa
Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần của Công t...
2 Trang 11 108%
Trang 11 84202bc4-4a22-46fa
Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua l...
3 Trang 8 113%
Trang 8 84202bc4-4a22-46fa
_ Trường hợp chứng chỉ cổ phiếu bị mất, bị rách, bị tiêu hủy hoặc không còn sử dụng được dưới hình thức khác, Cổ đông có thể được Công ty cấp lại...
Nội dung trích từ tài liệu nội bộ. Bấm vào trích dẫn để xem toàn văn.
Trích từ tài liệu nội bộ


Trích dẫn [1] · Trang 23
PDF gốc với đoạn trích được tô vàng
23 of 38
của Công ty và việc thực hiện các khoản bồi thường khác của Công ty với mức giá trị bằng hoặc cao hơn mức giá trị như nêu tại điểm n khoản 2 Điều 27;
p. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 1% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán gần nhất. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 39 của Điều lệ này;
q. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
r. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam;
s. Việc Công ty mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi mười hai tháng; quyết định giá mua lại cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật;
23
PDF gốc đã tô vàng đoạn dẫn chứng.
Mở tab mới
Đường dẫn mục
Trang 23
Nội dung đoạn trích
Thông tin tài liệu gốc